



CARIBAEA
INITIATIVE
Nature, Science & Education

RAPPORT FINAL SUR LE PROJET
"BIODIVERSITE ET RESILIENCE PAYSAGERE
DANS LE SUD ET LA GRANDE ANSE, HAÏTI"
(PNUE MGS3)

Volet 1

Diversité et organisation spatiale des communautés de
pollinisateurs et d'Odonates dans le Grand Sud d'Haïti

Octobre 2026

TABLE DES MATIÈRES

LISTE DES FIGURES.....	4
LISTE DES TABLEAUX.....	5
CHAPITRE I INTRODUCTION GÉNÉRALE	6
1.1. Biodiversité, changements environnementaux et nécessité d'une approche multi-échelles.....	6
1.2. Les insectes comme composante fonctionnelle et indicatrice de la biodiversité.....	8
1.3. Haïti et le Grand Sud : un contexte prioritaire pour l'étude de la biodiversité.....	10
1.4. Objectifs de l'étude	11
CHAPITRE II INSECTES POLLINISATEURS	13
2.1. Introduction.....	13
2.2. Matériels et Méthodologie	19
2.2.1. Zone d'étude et sélection des sites.....	19
2.2.2. Construction du gradient d'anthropisation	20
2.2.3. Caractérisation de la végétation des sites	20
2.2.4. Organisation spatiale et unité d'échantillonnage	22
2.2.5. Échantillonnage des insectes pollinisateurs.....	22
2.2.6. Analyses statistiques.....	24
2.3. Résultats	27
2.3.1. Caractéristiques générales des communautés de pollinisateurs	27
2.3.2. Variation de l'abondance et de la diversité le long du gradient d'anthropisation.....	28
2.3.3. Composition taxonomique des communautés	36
2.4. Discussion	37
Appauvrissement des assemblages le long du gradient	38
Variations entre communes et sessions	38
Composition taxonomique et valeur indicatrice des taxons	39
Limites de l'interprétation et portée pour la conservation.....	40
Recommandations pratiques pour les études et la gestion.....	41
CHAPITRE III ODONATES	42
3.1. Introduction.....	42
3.2 Matériels et Méthodes.....	47
3.2.1. Zone d'étude et sélection des cours d'eau	47
3.2.2. Structuration du gradient longitudinal	48
3.2.3. Organisation spatiale et unités d'échantillonnage.....	49
3.2.4. Échantillonnage des Odonates	49
3.2.5. Caractérisation environnementale des stations	50
3.2.6. Structuration et préparation des données	54
3.2.7. Analyses des données	54
3.3. Résultats.....	61
3.3.1. Composition générale et diversité des assemblages d'Odonates	61
3.3.2. Occupation, rareté et diversité taxonomique	62
3.3.3. Variation spatiale et temporelle de la diversité alpha	63
3.3.4. Diversité bêta et contributions locales et spécifiques	65
3.3.5. Variation spatiale de la composition des assemblages	67

3.3.6. Variation temporelle de la composition des assemblages.....	67
3.3.7. Structure environnementale et relations avec la composition des assemblages.....	68
3.3.8. Dissimilarité des assemblages et distances entre stations.....	69
3.4. Discussion	72
Structuration longitudinale de la diversité alpha	72
Rareté spatiale et occupation des espèces.....	74
Une β -diversité dominée par le remplacement des espèces.....	75
SCBD : les espèces largement distribuées structurent fortement la variation régionale.....	76
LCBD et originalité compositionnelle des stations	76
Composition des assemblages	77
Environnement et espace : une distinction essentielle	77
Des adultes à l'interface entre milieu aquatique et paysage terrestre	78
Distance-decay : un signal réel mais spatialement hétérogène	78
Implications pour la biodiversité et la résilience paysagère	79
CHAPITRE IV CONCLUSION GÉNÉRALE	81
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES	87

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Localisation des sites d'étude des communautés d'insectes pollinisateurs dans le Grand Sud d'Haïti.

Figure 2. Abondance totale moyenne estimée des communautés de pollinisateurs selon le niveau du gradient d'anthropisation.

Figure 3. Richesse spécifique moyenne estimée des communautés de pollinisateurs selon le niveau du gradient d'anthropisation.

Figure 4. Richesse spécifique moyenne estimée des communautés de pollinisateurs selon la session d'échantillonnage.

Figure 5. Diversité de Hill d'ordre 1 moyenne estimée selon le niveau du gradient d'anthropisation.

Figure 6. Diversité de Hill d'ordre 2 moyenne estimée selon le niveau du gradient d'anthropisation.

Figure 7. Équitabilité de Pielou moyenne estimée selon le niveau du gradient d'anthropisation.

Figure 8. Ordination non métrique multidimensionnelle (NMDS) des communautés de pollinisateurs fondée sur la distance de Bray–Curtis.

Figure 9. Localisation des sites d'étude des communautés d'Odonates dans le Grand Sud d'Haïti.

Figure 10. Variation des métriques de diversité alpha le long du gradient longitudinal dans les quatre sites étudiés.

Figure 11. Relation entre la contribution spécifique à la diversité bêta (SCBD) et le nombre de stations occupées par les 35 espèces d'Odonates.

Figure 12. Analyse en composantes principales des six variables environnementales mesurées dans les 40 stations.

Figure 13. Relation entre la distance géographique et la dissimilarité de Bray–Curtis entre les 40 stations.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1. Principaux taxons végétaux observés dans les unités d'échantillonnage des pollinisateurs selon la commune et le niveau du gradient d'anthropisation. La disponibilité florale correspond à une appréciation qualitative de l'abondance apparente des ressources florales au moment des inventaires.

Tableau 2. Synthèse des effets du gradient d'anthropisation, du site et de la session d'échantillonnage sur les caractéristiques des communautés de pollinisateurs.

Tableau 3. Caractérisation synthétique de la végétation riveraine et adjacente le long des cours d'eau étudiés dans le Grand Sud d'Haïti.

Tableau 4. Effets du site, du rang longitudinal, de la session et de l'interaction site $\times$ rang sur les métriques de diversité alpha.

Tableau 5. PERMANOVA de la composition des assemblages d'Odonates selon le site, le rang longitudinal et leur interaction.

Tableau 6. Corrélations de Mantel par site entre les dissimilarités de Bray–Curtis ou de Jaccard et les distances géographique ou longitudinale. Les valeurs de p_{Holm} correspondent aux probabilités corrigées pour comparaisons multiples au sein de chaque métrique.

CHAPITRE I INTRODUCTION GÉNÉRALE

Les deux études présentées dans ce rapport ont été conduites dans le cadre du projet « Biodiversité et résilience paysagère dans le Sud et la Grande Anse, Haïti » (PNUE MGS3), à la demande du Programme des Nations Unies pour l'environnement en Haïti (PNUE Haïti). Elles portent sur le Grand Sud d'Haïti et visent à mieux comprendre comment la biodiversité et son organisation spatiale s'articulent avec les transformations des paysages, afin d'éclairer les choix de conservation, de restauration et de gestion.

La résilience paysagère désigne ici la capacité d'un paysage, considéré comme un ensemble d'habitats et d'activités humaines reliés entre eux, à maintenir ou à retrouver ses principales fonctions écologiques après une perturbation. L'enjeu est donc de comprendre quelles composantes de la biodiversité et quelles caractéristiques de l'organisation des habitats peuvent contribuer à cette capacité. Les deux études caractérisent la diversité des insectes et ses variations dans l'espace ; elles établissent un état de référence, mais ne mesurent pas directement la résistance des écosystèmes à une perturbation ni leur vitesse de récupération.

1.1. Biodiversité, changements environnementaux et nécessité d'une approche multi-échelles

La biodiversité intervient dans de nombreux processus qui sous-tendent le fonctionnement des écosystèmes et sa diminution peut altérer plusieurs fonctions et services écosystémiques (Hooper et al. 2005, Cardinale et al. 2012). Une diversité biologique élevée peut également contribuer à la stabilité de certaines fonctions écologiques face aux variations environnementales, notamment en augmentant leur résistance à des événements climatiques extrêmes (Isbell et al. 2015). Les écosystèmes sont cependant soumis à de multiples pressions anthropiques, parmi lesquelles la perte, la dégradation et la fragmentation des habitats, les changements d'usage des terres, l'intensification agricole, les pollutions et le changement climatique, susceptibles d'affecter l'abondance, la distribution et la composition des communautés biologiques (Newbold et al. 2015, Cardoso et al. 2020). Pour les pollinisateurs en particulier, l'intensification de l'usage des terres peut entraîner des modifications importantes de la richesse et de l'abondance des communautés (Potts et al. 2010, Millard et al. 2021), tandis que la perte de végétation riveraine peut provoquer

des changements importants de la biodiversité des organismes dulçaquicoles dans les écosystèmes néotropicaux (Dala-Corte et al. 2020).

La compréhension de ces changements demeure toutefois limitée par d'importantes lacunes dans les connaissances sur la biodiversité, particulièrement marquées pour de nombreux invertébrés (Cardoso et al. 2011, Hortal et al. 2015). Cette situation est particulièrement importante pour les insectes : les estimations disponibles suggèrent que seule une fraction de leur diversité mondiale a été décrite, et les connaissances taxonomiques et biogéographiques demeurent particulièrement incomplètes pour de nombreux groupes tropicaux (Stork 2018, García-Robledo et al. 2020, Cardoso et al. 2020). Ces déficits taxonomiques, géographiques et écologiques compliquent la documentation des changements de biodiversité, l'évaluation du statut des espèces et, plus largement, l'établissement de priorités de conservation fondées sur des données suffisamment représentatives (Cardoso et al. 2011, Hortal et al. 2015).

Les réponses des communautés aux changements environnementaux ne peuvent par ailleurs être appréhendées à partir de la seule richesse spécifique, car différentes composantes de la biodiversité peuvent présenter des trajectoires distinctes (Dornelas et al. 2014, Hillebrand et al. 2018, Blowes et al., 2019). Une communauté peut ainsi connaître des modifications importantes de l'abondance relative ou de l'identité des espèces sans présenter nécessairement une variation équivalente de sa richesse spécifique (Dornelas et al. 2014, Hillebrand et al. 2018). Une caractérisation plus complète des assemblages nécessite donc de considérer conjointement plusieurs propriétés complémentaires, notamment la richesse spécifique, l'abondance, la distribution des abondances entre espèces et la composition taxonomique (Magurran 2004, Chao et al. 2014, Hillebrand et al. 2018). Les nombres de Hill fournissent un cadre mathématique permettant d'unifier et de comparer les différents indices de diversité biologique en les exprimant tous dans une même unité : le nombre effectif d'espèces (Chao et al. 2014).

Au-delà des propriétés mesurées au sein des assemblages locaux, la biodiversité varie également dans l'espace, en raison des différences de composition entre communautés (Whittaker 1960, 1972, Anderson et al. 2011, Legendre & De Cáceres 2013). Cette distinction est formalisée par les concepts de diversité alpha, qui caractérise la diversité au sein des communautés locales, et de diversité bêta, qui quantifie la variation de composition entre communautés (Whittaker 1960, 1972, Anderson et al. 2011, Legendre & De Cáceres 2013). L'analyse de la diversité bêta permet en outre, selon le cadre de décomposition utilisé, de distinguer différentes composantes de cette

variation (Ricotta & Pavoine 2024). Dans le cadre proposé par Podani et Schmera (2011) et développé par Legendre (2014), cette variation peut notamment être décomposée en une composante de remplacement des espèces entre communautés et une composante associée aux différences de richesse spécifique.

La distinction entre diversité locale et variation spatiale de la composition en espèces prend une importance particulière dans les paysages hétérogènes, où la diversité des conditions environnementales et des habitats peut contribuer à la différenciation des communautés dans l'espace (Tews et al. 2004, Stein et al. 2014). L'hétérogénéité environnementale peut en effet accroître la diversité des conditions, des ressources et des micro-habitats disponibles, favorisant la présence d'espèces présentant des exigences écologiques différentes (Tews et al. 2004, Stein et al. 2014). Une méta-analyse couvrant différents groupes taxonomiques, biomes et échelles spatiales a ainsi montré une relation globalement positive entre l'hétérogénéité environnementale et la richesse spécifique, tout en soulignant que cette relation varie selon l'échelle spatiale et les caractéristiques des systèmes considérés (Stein et al. 2014). Les communautés locales peuvent ainsi différer dans leur composition, de sorte que leur différenciation spatiale contribue, conjointement à leur diversité locale, à la diversité observée à une échelle spatiale plus large (Whittaker 1960, 1972, Anderson et al. 2011, Legendre & De Cáceres 2013).

Comprendre l'origine de cette variation nécessite enfin de considérer que l'organisation des communautés résulte de processus opérant à différentes échelles spatiales (Leibold et al. 2004, Cottenie 2005, Heino et al. 2015). Les conditions environnementales locales peuvent agir comme des filtres sur la présence et l'abondance des espèces, tandis que la structure du paysage, la configuration spatiale des habitats et les processus de dispersion peuvent également contribuer à la composition des communautés (Leibold et al. 2004, Allan 2004, Heino et al. 2015). Ces mécanismes ne sont cependant pas nécessairement indépendants : les conditions environnementales peuvent elles-mêmes présenter une forte structure spatiale, ce qui peut rendre difficile la séparation de leurs effets de ceux associés à la seule configuration spatiale des sites (Borcard et al. 1992, Cottenie 2005, Legendre & Legendre 2012). L'analyse conjointe des composantes environnementales et spatiales constitue ainsi une approche permettant d'évaluer leurs contributions respectives à la variation de composition des communautés (Borcard et al. 1992, Cottenie 2005, Legendre & Legendre 2012).

1.2. Les insectes comme composante fonctionnelle et indicatrice de la biodiversité

Les insectes représentent une composante majeure de la biodiversité terrestre et contribuent à de nombreux processus écologiques, notamment la pollinisation, la décomposition de la matière organique, la régulation des populations par la prédation et le parasitisme, ainsi que les transferts trophiques en constituant une ressource alimentaire pour de nombreux autres organismes (Losey & Vaughan 2006, Stork 2018, Cardoso et al. 2020). Leur grande diversité taxonomique et fonctionnelle, ainsi que la variété de leurs exigences écologiques et de leurs réponses aux modifications de l'environnement, expliquent également leur utilisation fréquente pour évaluer les effets des transformations des habitats sur la biodiversité (Cardoso et al. 2011, 2020).

Les différents groupes d'insectes ne répondent toutefois pas de manière uniforme aux transformations environnementales, leurs réponses dépendant notamment de leurs caractéristiques écologiques et fonctionnelles (Potts et al. 2010, Kambach et al. 2013, Iserhard et al. 2019, Brito et al. 2021). La mobilité, les exigences trophiques, la spécialisation écologique ou encore les contraintes physiologiques peuvent notamment moduler la sensibilité des espèces aux modifications des habitats (Potts et al. 2010, Iserhard et al. 2019). Chez les organismes dont le cycle de vie utilise successivement plusieurs compartiments de l'écosystème, les réponses observées peuvent en outre intégrer les conditions rencontrées dans différents habitats. C'est en particulier le cas des Odonates, dont les larves sont aquatiques tandis que les adultes occupent principalement les milieux terrestres et riverains (Corbet 1999, Oliveira-Junior et al. 2017, Datto-Liberato et al. 2024). L'utilisation de groupes présentant des exigences écologiques différentes peut ainsi apporter des informations complémentaires sur les réponses de la biodiversité aux transformations environnementales (Kambach et al. 2013, Oliveira-Junior et al. 2017, Datto-Liberato et al. 2024).

Dans cette perspective, les insectes pollinisateurs et les Odonates permettent d'examiner deux dimensions écologiques distinctes. Les communautés de pollinisateurs sont étroitement liées à la disponibilité des ressources florales, aux caractéristiques des habitats et à la structure du paysage, et peuvent être modifiées par les changements d'usage des terres et l'intensification des activités humaines (Potts et al. 2010, Winfree et al. 2011, Millard et al. 2021). Les Odonates, quant à eux, relient les compartiments aquatique et terrestre par leur cycle de vie ; leurs assemblages peuvent donc répondre aux caractéristiques du milieu aquatique, à la structure de la végétation riveraine et aux perturbations des habitats environnants (Corbet 1999, Oliveira-Junior et al. 2017,

Brito et al. 2021, Datto-Liberato et al. 2024). L'étude conjointe de ces deux groupes permet ainsi d'examiner les réponses de communautés associées à des ressources et à des compartiments écologiques différents face aux transformations des paysages (Potts et al. 2010, Oliveira-Junior et al. 2017, Datto-Liberato et al. 2024).

1.3. Haïti et le Grand Sud : un contexte prioritaire pour l'étude de la biodiversité

Haïti occupe le tiers occidental de l'île d'Hispaniola, au sein de la Caraïbe insulaire, une région caractérisée par une richesse biologique élevée et un fort endémisme (Nieto-Blázquez et al. 2022). La complexité topographique et environnementale d'Hispaniola, marquée notamment par plusieurs massifs montagneux séparés par des vallées et des dépressions, contribue à la forte structuration biogéographique de sa biodiversité (Nieto-Blázquez et al. 2022). Malgré cette richesse biologique, les connaissances restent inégalement réparties entre groupes taxonomiques et d'importantes lacunes persistent concernant la distribution et l'écologie de plusieurs groupes d'invertébrés en Haïti (Beaujour et al. 2024).

Ces lacunes s'inscrivent dans un contexte de transformation importante des habitats naturels. Une analyse de la couverture forestière haïtienne a estimé que la forêt primaire représentait 4,4 % du territoire en 1988 contre 0,32 % en 2016 et que 42 des 50 montagnes les plus élevées et les plus étendues examinées avaient perdu l'ensemble de leur forêt primaire (Hedges et al. 2018). Les inventaires de vertébrés associés à cette étude ont également montré une relation entre la disparition de la forêt primaire et la perte locale d'espèces endémiques, illustrant les conséquences potentielles de la transformation des habitats pour la biodiversité haïtienne (Hedges et al. 2018).

Le Grand Sud d'Haïti, comprenant les départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes, présente une forte hétérogénéité environnementale associée à la juxtaposition de reliefs montagneux, de bassins versants, de systèmes agricoles et agroforestiers et d'écosystèmes dulçaquicoles, côtiers et marins (MARNDP 2014, PNUD 2017, UNESCO 2016). Le massif de La Hotte constitue un élément majeur de cette diversité topographique et biologique, avec un point culminant à 2 347 m d'altitude et une mosaïque d'écosystèmes s'étendant des milieux montagnards aux systèmes côtiers et marins (UNESCO 2016). Dans la Grand'Anse, cette hétérogénéité se traduit notamment par un relief majoritairement montagneux, plusieurs zones agroécologiques différenciées selon l'altitude et l'humidité, une forte représentation des systèmes agroforestiers et

un réseau hydrographique organisé en plusieurs bassins versants (MARNDR 2014). Ces caractéristiques créent, à l'échelle régionale, une diversité de conditions environnementales et de contextes d'utilisation des terres susceptible de contribuer à la différenciation spatiale des communautés biologiques.

Cette diversité environnementale s'accompagne toutefois de pressions importantes sur les écosystèmes. Dans le Grand Sud, les évaluations réalisées à la suite de l'ouragan Matthew ont documenté des dommages affectant simultanément la végétation naturelle, la biodiversité animale, les systèmes agroforestiers, les ressources en eau douce ainsi que les écosystèmes côtiers et marins (PNUD 2017). Dans la Grand'Anse, l'érosion des sols et la transformation de la couverture végétale constituent également des enjeux importants pour la gestion des bassins versants, malgré le maintien local de systèmes agroforestiers relativement étendus (MARNDR 2014). Cette coexistence d'une forte hétérogénéité environnementale et de transformations anthropiques rend particulièrement pertinente l'étude de la variation de la biodiversité entre habitats et le long de gradients environnementaux.

Dans ce contexte, l'étude conjointe de groupes associés à des compartiments écologiques différents, tels que les insectes pollinisateurs et les Odonates, permet d'examiner plusieurs dimensions complémentaires de la biodiversité du Grand Sud. L'analyse de la diversité locale, de la composition des assemblages, de la β -diversité et de leurs relations avec les composantes environnementales et spatiales permet de dépasser une approche fondée uniquement sur les inventaires ou la richesse spécifique et d'examiner plus précisément la structuration spatiale des communautés (Legendre & De Cáceres, 2013, Heino et al. 2015). Dans ce contexte, l'établissement de telles références quantitatives peut contribuer à la comparaison des assemblages entre habitats et fournir une base pour de futurs programmes de suivi et de conservation.

1.4. Objectifs de l'étude

L'objectif général de ce travail est de caractériser la diversité et la structuration spatiale de groupes d'insectes écologiquement complémentaires dans le Grand Sud d'Haïti, puis d'examiner leurs variations en relation avec des gradients environnementaux et d'anthropisation. Dans le cadre du projet demandé par le PNUE Haïti, ces analyses visent à identifier les composantes de la biodiversité et de l'organisation des habitats à prendre en compte pour étudier et favoriser la résilience paysagère.

Deux composantes principales ont été considérées. Le Chapitre II porte sur les communautés d'insectes pollinisateurs étudiées le long d'un gradient spatial organisé en secteurs amont, intermédiaire et aval. Il examine les variations de leur abondance, de leur richesse spécifique, de leur diversité, de leur équitabilité et de leur composition taxonomique entre les différentes positions du gradient. Le Chapitre III porte sur les assemblages d'Odonates de quatre cours d'eau et examine, à une résolution longitudinale plus fine, la diversité alpha, l'occupation et la rareté des espèces, la diversité taxonomique, les contributions locales et spécifiques à la β -diversité, les composantes de remplacement des espèces et de différence de richesse, ainsi que la structuration spatiale et temporelle des assemblages et leurs relations avec les gradients environnementaux.

L'étude conjointe de ces deux groupes fournit ainsi des références quantitatives complémentaires sur les milieux terrestres, aquatiques et riverains. Elle permet d'examiner si les variations observées concernent la diversité locale, la composition taxonomique, le remplacement des espèces ou la différenciation spatiale des communautés, et d'évaluer leur association avec l'environnement et la structure spatiale des sites. Ces références pourront servir à suivre les changements de biodiversité et à évaluer les effets de futures actions de gestion. Une conclusion générale met en perspective les enseignements des deux études pour la conservation de la biodiversité et la résilience des paysages du Grand Sud d'Haïti.

CHAPITRE II INSECTES POLLINISATEURS

2.1. Introduction

La pollinisation animale constitue une fonction écologique majeure dans les écosystèmes terrestres, en assurant la reproduction sexuée d'une grande proportion des plantes à fleurs et en contribuant ainsi au maintien des communautés végétales et des interactions écologiques qui leur sont associées (Ollerton et al. 2011, Ollerton 2017). À l'échelle mondiale, environ 87,5 % des espèces d'angiospermes sont pollinisées par des animaux, cette proportion étant particulièrement élevée dans les communautés tropicales (Ollerton et al. 2011). Parmi les animaux pollinisateurs, les insectes occupent une place prépondérante et interviennent dans la reproduction de nombreuses espèces végétales sauvages et cultivées (Klein et al. 2007, Potts et al. 2010, Ollerton 2017).

La contribution des pollinisateurs concerne également directement les systèmes agricoles (Klein et al. 2007, Gallai et al. 2009, Potts et al. 2010, Dainese et al. 2019). Parmi les principales cultures destinées à l'alimentation humaine, une proportion importante bénéficie à des degrés variables de la pollinisation animale, notamment pour la production de fruits et de graines (Klein et al. 2007). Cette contribution confère au service de pollinisation une valeur économique considérable à l'échelle mondiale (Gallai et al. 2009). L'efficacité de la pollinisation ne dépend toutefois pas uniquement de l'abondance des pollinisateurs : la diversité des espèces et leur complémentarité fonctionnelle peuvent accroître la couverture des niches de pollinisation et améliorer le succès reproducteur des plantes (Fründ et al. 2013, Dainese et al. 2019). Le maintien d'assemblages diversifiés constitue ainsi un enjeu à la fois écologique et agronomique (Potts et al., 2010, Dainese et al. 2019).

Des changements d'abondance, de distribution et de diversité des insectes pollinisateurs ont été documentés dans plusieurs régions du monde, bien que leur ampleur et leur direction varient selon les taxons, les régions et les périodes considérées (Biesmeijer et al. 2006, Potts et al. 2010, Powney et al. 2019, Cardoso et al. 2020). Plusieurs pressions peuvent contribuer à ces changements, notamment la perte et la fragmentation des habitats, l'intensification agricole, l'utilisation de pesticides, les espèces exotiques envahissantes, différentes formes de pollution et le changement climatique (Potts et al. 2010, Vanbergen et al. 2018, Cardoso et al. 2020, Dicks et al. 2021, Ryalls et al. 2022). Ces facteurs peuvent agir simultanément et leurs effets varient selon

les espèces, les contextes écologiques et les régions considérées (Potts et al. 2010, Cardoso et al. 2020, Dicks et al. 2021).

Parmi ces facteurs, la transformation des habitats et les changements d'utilisation des terres constituent des déterminants importants de la structure des communautés de pollinisateurs (Potts et al. 2010, Kennedy et al. 2013, Millard et al. 2021). L'intensification agricole peut notamment réduire la diversité des pollinisateurs et les services de pollinisation, en particulier lorsqu'elle s'accompagne d'une simplification des habitats et d'une diminution des ressources disponibles (Deguines et al. 2014, Paiva et al. 2020). L'urbanisation modifie également les conditions écologiques auxquelles sont confrontés les pollinisateurs, avec des réponses variables selon les caractéristiques des habitats, la structure du paysage et les groupes taxonomiques considérés (Baldock et al. 2015, Iserhard et al. 2019, González-Céspedes et al. 2021). Les effets de l'anthropisation ne se traduisent cependant pas par une diminution uniforme de toutes les composantes de la biodiversité : leur direction et leur intensité varient selon les taxons et leurs caractéristiques écologiques ainsi que le contexte d'utilisation des terres (Wenzel et al. 2020, Millard et al. 2021).

Cette variabilité des réponses s'explique notamment par l'influence de facteurs opérant à différentes échelles spatiales, depuis les caractéristiques locales de l'habitat jusqu'à la structure du paysage environnant (Ricketts et al. 2008, Kennedy et al. 2013, Andrieu et al. 2018). À l'échelle locale, la disponibilité et la diversité des ressources florales, la structure de la végétation et la disponibilité des sites de nidification peuvent influencer l'utilisation des habitats par les pollinisateurs (Potts et al. 2010, Winfree et al. 2011, Kennedy et al. 2013). À l'échelle du paysage, la quantité et la configuration des habitats semi-naturels ainsi que leur proximité peuvent également influencer la richesse et l'abondance des pollinisateurs, notamment chez les abeilles sauvages (Ricketts et al. 2008, Kennedy et al. 2013). Les effets des pratiques de gestion locale dépendent en outre du contexte paysager dans lequel elles sont mises en œuvre, ce qui souligne l'importance de considérer conjointement les caractéristiques locales et paysagères des habitats (Ricketts et al. 2008, Scheper et al. 2013, Kennedy et al. 2013).

Parmi les caractéristiques locales de l'habitat, les ressources végétales jouent un rôle particulièrement important, car la disponibilité et la diversité des ressources florales déterminent l'accès au nectar et au pollen et peuvent influencer la structure des communautés de pollinisateurs (Potts et al. 2010, Winfree et al. 2011, Kennedy et al. 2013). Dans les agroécosystèmes, les mesures

visant à accroître les ressources florales peuvent favoriser les pollinisateurs, mais leur efficacité varie notamment en fonction du contraste créé en ressources florales, du type de milieu agricole et du contexte paysager (Scheper et al. 2013). Les bandes fleuries peuvent également améliorer les services de pollinisation dans les cultures adjacentes, avec des effets dépendant notamment de la diversité floristique des bandes et de leur distance aux cultures (Albrecht et al. 2020). Plus récemment, Falcó-Garí et al. (2026) ont montré, dans des exploitations commerciales méditerranéennes de cultures pérennes, que des pratiques de gestion régénérative incluant notamment des couverts végétaux diversifiés étaient associées à des modifications positives de plusieurs caractéristiques des communautés de pollinisateurs. Ces résultats montrent que les effets de la gestion locale des habitats dépendent à la fois des ressources fournies et du contexte dans lequel ces pratiques sont mises en œuvre (Scheper et al. 2013, Albrecht et al. 2020, Falcó-Garí et al. 2026).

Les différents groupes de pollinisateurs ne répondent toutefois pas nécessairement de manière similaire aux transformations anthropiques des habitats, leurs réponses pouvant varier selon leurs caractéristiques écologiques et la nature des perturbations considérées (Kambach et al. 2013, Andrieu et al. 2018, Wenzel et al. 2020, Millard et al. 2021). Dans les Andes tropicales, Kambach et al. (2013) ont observé une richesse et une abondance plus élevées des abeilles dans les habitats dégradés par le feu, tandis que la richesse et l'abondance des Lépidoptères augmentaient en direction de l'intérieur forestier ; la perturbation était également associée à des différences de composition des assemblages. De même, Andrieu et al. (2018) ont montré que les patrons de diversité bêta des abeilles et des papillons étaient associés à des variables opérant à des échelles différentes, certaines caractéristiques locales étant davantage liées aux assemblages d'abeilles et certaines caractéristiques paysagères à ceux des papillons. Ces résultats illustrent que les réponses aux transformations des habitats dépendent à la fois des caractéristiques écologiques des groupes étudiés et de l'échelle spatiale considérée (Kambach et al. 2013, Andrieu et al. 2018).

Cette variabilité justifie de considérer plusieurs dimensions complémentaires de la biodiversité pour caractériser les réponses des assemblages aux modifications environnementales (Hill 1973, Jost 2006, Legendre & Legendre 2012, Millard et al. 2021). L'abondance renseigne sur le nombre d'individus recensés et la richesse sur le nombre de taxons, tandis que les mesures de diversité fondées sur les abondances relatives permettent d'intégrer différemment les espèces selon leur fréquence dans les assemblages (Hill 1973, Jost 2006). L'analyse de la composition

taxonomique apporte une information complémentaire en caractérisant les différences dans l'identité et les abondances relatives des taxons entre assemblages (Legendre & Legendre 2012). L'évaluation conjointe de l'abondance, de la richesse, de la diversité et de la composition permet ainsi de détecter différentes dimensions de la réponse des communautés, notamment lorsque les modifications de dominance ou de composition ne s'accompagnent pas de variations équivalentes de la richesse taxonomique (Legendre & Legendre 2012, Millard et al. 2021).

L'approche par gradient d'anthropisation est particulièrement adaptée à cette problématique, car l'influence humaine sur les paysages varie dans l'espace et peut produire un continuum de modifications de leur structure plutôt qu'une opposition stricte entre milieux naturels et anthropisés (Vizzari & Sigura 2015). L'étude de tels gradients permet d'examiner les variations de différentes composantes de la biodiversité en relation avec des changements progressifs de l'utilisation des terres et de la structure des habitats (Pignataro et al. 2020, Millard et al. 2021). Cette approche constitue le cadre conceptuel retenu dans le projet « Biodiversité et résilience paysagère dans le Sud et la Grande Anse, Haïti », qui vise notamment à quantifier la biodiversité de différents groupes fonctionnels le long de gradients d'anthropisation et à mettre ces variations en relation avec les caractéristiques environnementales des habitats.

Cette problématique revêt une importance particulière dans les régions tropicales, qui abritent une part considérable de la diversité mondiale des insectes alors que d'importantes lacunes taxonomiques et géographiques persistent dans les connaissances disponibles pour de nombreux groupes (Stork 2018, Cardoso et al. 2020). Les réponses aux transformations anthropiques peuvent en outre varier fortement selon les groupes considérés et leurs exigences écologiques, comme l'illustrent les réponses contrastées des abeilles et des Lépidoptères observées le long d'un gradient de perturbation dans les Andes tropicales (Kambach et al. 2013). Chez certaines abeilles forestières tropicales, la fragmentation et la perte d'habitats peuvent également constituer des contraintes importantes, notamment pour les espèces étroitement associées aux habitats forestiers (Nemésio et al. 2016). Ces résultats montrent que les réponses des pollinisateurs aux transformations des habitats dépendent du contexte écologique et des taxons considérés et soulignent ainsi l'intérêt de disposer de données régionales pour caractériser les assemblages dans des contextes encore peu documentés (Kambach et al. 2013, Nemésio et al. 2016, Stork, 2018, Cardoso et al., 2020).

Contexte haïtien et justification de l'étude dans le Grand Sud

En Haïti, l'étude de la biodiversité s'inscrit dans un contexte de transformation importante des habitats naturels, marqué notamment par une forte réduction de la couverture forestière primaire au cours des dernières décennies (Hedges et al., 2018). Dans ce contexte, plusieurs études quantitatives ont récemment contribué à documenter certains groupes d'insectes, notamment les pollinisateurs et les Odonates. Les communautés d'insectes pollinisateurs ont ainsi été étudiées dans des espaces verts urbains et dans des habitats situés au sein d'aires protégées de l'Ouest d'Haïti (Beaujour & Cézilly 2022, 2024). Parallèlement, la diversité et la structuration spatiale des assemblages d'Odonates ont été examinées dans différents habitats aquatiques du pays (Beaujour et al. 2024). Toutefois, ces études pionnières fournissent des données quantitatives sur l'entomofaune haïtienne dans des contextes géographiques et environnementaux spécifiques. L'étude d'autres régions et d'autres contextes paysagers apparaît dès lors nécessaire pour élargir la base comparative disponible et mieux caractériser la variation spatiale des assemblages d'insectes en Haïti.

Cette extension géographique est particulièrement pertinente pour les pollinisateurs, dont les réponses aux changements d'utilisation des terres dépendent à la fois des caractéristiques locales des habitats et de la structure du paysage environnant (Ricketts et al. 2008, Kennedy et al. 2013, Andrieu et al. 2018). Les différents groupes de pollinisateurs peuvent en outre présenter des réponses contrastées aux transformations des habitats en fonction de leurs caractéristiques écologiques et de l'échelle spatiale considérée (Kambach et al. 2013, Andrieu et al. 2018, Millard et al. 2021). L'étude de paysages présentant différents niveaux de transformation anthropique constitue donc une approche pertinente pour documenter la variabilité des communautés de pollinisateurs dans des contextes environnementaux encore peu étudiés en Haïti (Beaujour & Cézilly 2022, 2024).

Le Grand Sud offre à cet égard un contexte particulièrement approprié en raison de son hétérogénéité topographique, hydrographique et agroécologique ainsi que de la diversité des systèmes d'utilisation des terres qui y sont représentés (MARNDR 2014, UNESCO 2016, PNUD 2017). Cette hétérogénéité environnementale coexiste avec d'importantes transformations des habitats et des paysages, liées notamment aux activités agricoles, à la dégradation de la couverture végétale et aux perturbations affectant les systèmes agroforestiers et les bassins versants (MARNDR 2014, PNUD, 2017). L'existence conjointe de cette hétérogénéité environnementale

et de niveaux contrastés d'influence humaine fournit ainsi un cadre pertinent pour examiner la variation des communautés biologiques le long de gradients d'anthropisation (Tews et al. 2004, Stein et al. 2014).

Le projet « Biodiversité et résilience paysagère dans le Sud et la Grande Anse, Haïti » s'inscrit dans cette perspective en visant à documenter différents groupes fonctionnels le long de gradients d'anthropisation et à mettre leurs variations en relation avec les caractéristiques environnementales des habitats. Dans ce cadre, les insectes pollinisateurs constituent un groupe fonctionnel particulièrement pertinent en raison de leur rôle dans la reproduction de nombreuses plantes sauvages et cultivées (Klein et al. 2007, Ollerton et al. 2011, Ollerton 2017), de leur sensibilité aux changements d'utilisation des terres (Potts et al. 2010, Deguines et al. 2014, Millard et al. 2021) et de la diversité de leurs réponses aux caractéristiques locales et paysagères des habitats (Kennedy et al. 2013, Kambach et al. 2013, Andrieu et al. 2018).

Au sein de la présente étude, l'anthropisation est considérée comme un gradient de transformation des habitats permettant de comparer des communautés soumises à des niveaux contrastés d'influence humaine. Plusieurs dimensions complémentaires des assemblages sont considérées telles que l'abondance, la richesse taxonomique, la diversité et composition, car elles peuvent présenter des réponses distinctes aux modifications environnementales (Kambach et al. 2013, Millard et al. 2021). Les variations spatiales entre communes et temporelles entre sessions d'échantillonnage sont également prises en compte afin d'examiner la variabilité des assemblages au-delà des seules différences associées aux niveaux du gradient.

L'objectif général de cette étude est d'évaluer comment la diversité et la structure des communautés d'insectes pollinisateurs varient le long d'un gradient d'anthropisation dans le Grand Sud d'Haïti. Plus spécifiquement, il s'agit :

- (i) de caractériser l'abondance, la richesse taxonomique, la diversité et la composition des assemblages recensés ;
- (ii) d'évaluer leurs variations entre les différents niveaux du gradient d'anthropisation ;
- (iii) d'examiner la variabilité spatiale entre communes et temporelle entre sessions d'échantillonnage ;
- (iv) et de déterminer si la composition des assemblages et la contribution relative des différents taxons diffèrent entre les niveaux du gradient d'anthropisation.

2.2. Matériels et Méthodologie

2.2.1. Zone d'étude et sélection des sites

L'étude des communautés d'insectes pollinisateurs a été réalisée dans le Grand Sud d'Haïti entre octobre 2025 et mars 2026. Les inventaires ont été conduits dans quatre communes : Port-Salut (18°04'01" N, 73°55'10" O), Roche-à-Bateau (18°11'00" N, 74°00'00" O), Beaumont (18°29' N, 73°58' O) et Arniquet (18°09'00" N, 73°53'10" O) (Figure 1).

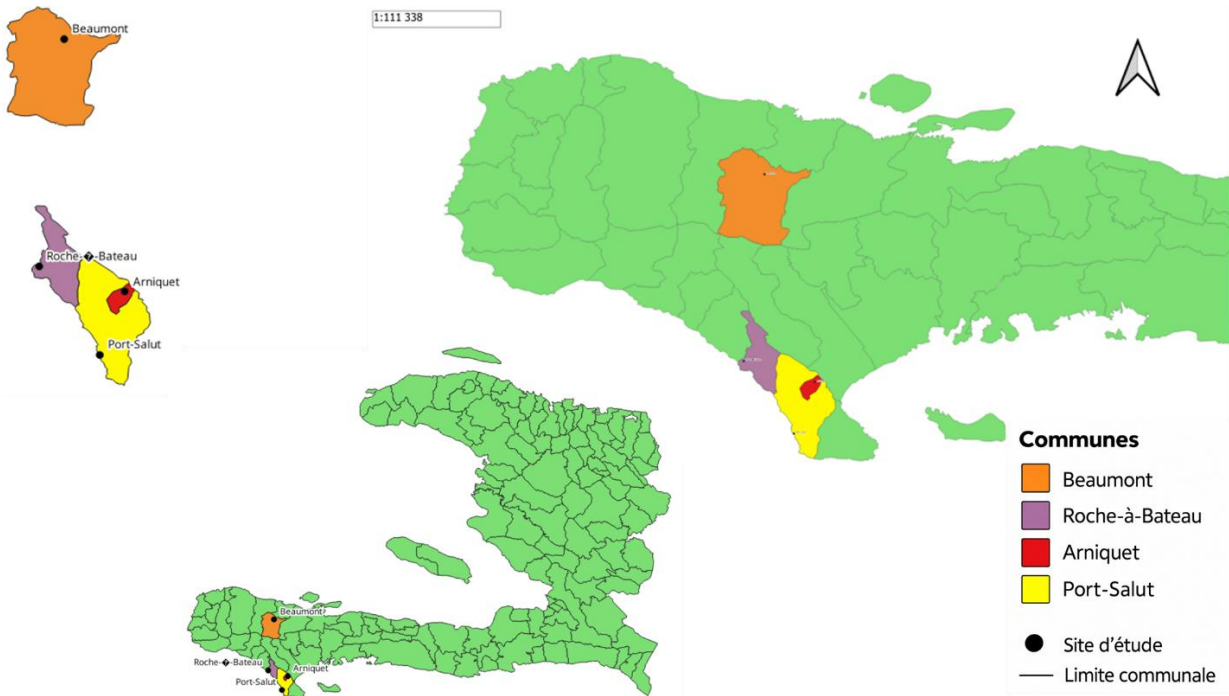


Figure 1. Localisation des sites d'étude des communautés d'insectes pollinisateurs dans le Grand Sud d'Haïti.

Les communes étudiées sont Beaumont (Orange), Roche-à-Bateau (Violet), Arniquet (Rouge) et Port-Salut (Jaune). Les couleurs distinguent les communes incluses dans l'étude, tandis que les autres communes sont représentées en vert clair. Les points noirs indiquent la localisation des sites d'étude et les traits délimitent les unités administratives communales. L'encart situe la zone d'étude à l'échelle nationale. Limites administratives : geoBoundaries ; système de coordonnées : WGS 84 (EPSG:4326).

Les communes étudiées présentent une hétérogénéité marquée de la structure paysagère, notamment en termes d'occupation du sol, de couverture végétale, de proportion de surfaces agricoles et de présence d'infrastructures anthropiques. Cette variabilité spatiale a permis de sélectionner des unités d'échantillonnage couvrant différents niveaux de transformation des habitats et d'étudier les variations des communautés de pollinisateurs le long d'un gradient d'anthropisation.

Préalablement aux campagnes d'échantillonnage, une prospection de terrain a été réalisée entre mars et juin 2025 afin d'identifier, dans chacune des quatre communes, des secteurs représentatifs de cette hétérogénéité paysagère. La sélection des unités d'échantillonnage a tenu compte de leurs caractéristiques environnementales ainsi que de contraintes opérationnelles liées à leur accessibilité et à la possibilité d'y appliquer de manière standardisée le protocole d'échantillonnage. Trois unités correspondant aux positions amont (AM), intermédiaire (MI) et aval (AV) du gradient ont ainsi été retenues dans chaque commune, soit un total de 12 unités spatiales d'échantillonnage.

2.2.2. Construction du gradient d'anthropisation

Le dispositif d'échantillonnage reposait sur un gradient terrestre d'anthropisation destiné à caractériser les modifications progressives de la structure des habitats associées aux activités humaines. L'utilisation de gradients paysagers permet d'examiner les réponses des communautés de pollinisateurs aux changements d'occupation du sol, à la modification de la couverture végétale et à l'intensification des pressions anthropiques (Kremen et al. 2007, Potts et al. 2010, Baldock et al. 2015).

Le gradient a été caractérisé à partir de plusieurs descripteurs environnementaux et paysagers mesurés à l'échelle des unités d'échantillonnage, notamment la proportion de surfaces bâties, la couverture végétale naturelle ou semi-naturelle, la proportion de surfaces agricoles et l'altitude. Sur cette base, les unités ont été réparties en trois catégories correspondant aux positions amont (AM), intermédiaire (MI) et aval (AV) du gradient, associées respectivement aux niveaux les plus faibles, intermédiaires et les plus élevés d'anthropisation observés au sein de chaque commune.

2.2.3. Caractérisation de la végétation des sites

Afin de compléter la caractérisation paysagère des unités d'échantillonnage, les principales espèces végétales susceptibles de constituer des ressources florales pour les pollinisateurs ou des éléments structurants de leur habitat ont été recensées lors des campagnes de terrain. Pour chaque combinaison *commune* $\times$ *niveau du gradient* (AM, MI et AV), les principaux taxons végétaux observés ont été renseignés, ainsi que leur famille botanique, leur strate de végétation (herbacée,

arborescente ou arborée), leur statut (cultivé ou spontané) et la disponibilité apparente des ressources florales au moment des inventaires.

Cette caractérisation qualitative visait à documenter le contexte végétal des unités d'échantillonnage et la disponibilité potentielle des ressources pour les pollinisateurs. La diversité et la disponibilité des ressources florales constituent en effet des déterminants importants de la structure des communautés de pollinisateurs (Klein et al. 2007, Potts et al. 2010, Winfree et al. 2011, Kennedy et al. 2013). Les principales caractéristiques de la végétation observée sont présentées dans le Tableau 1.

Tableau 1. Principaux taxons végétaux observés dans les unités d'échantillonnage des pollinisateurs selon la commune et le niveau du gradient d'anthropisation. La disponibilité florale correspond à une appréciation qualitative de l'abondance apparente des ressources florales au moment des inventaires.

Commune et gradient	Taxons végétaux et familles	Strate et statut	Disponibilité florale
Arniquet AM	Mangifera indica, Zea mays, Musa spp., Cocos nucifera, Swietenia mahagoni Familles : Anacardiaceae, Poaceae, Musaceae, Arecaceae, Meliaceae	Arborée et herbacée Cultivées	Élevée
Arniquet MI	Mangifera indica, Persea americana, Musa spp., Zea mays Familles : Anacardiaceae, Lauraceae, Musaceae, Poaceae	Arborée et herbacée Cultivées	Moyenne à élevée
Arniquet AV	Cocos nucifera, Mangifera indica, Zea mays Familles : Arecaceae, Anacardiaceae, Poaceae	Arborée et herbacée Cultivées	Moyenne
Beaumont AM	Theobroma cacao, Coffea arabica, Artocarpus altilis, Citrus sinensis, Persea americana, Psidium guajava, Bambusa vulgaris Familles : Malvaceae, Rubiaceae, Moraceae, Rutaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Poaceae	Principalement arborée Cultivées	Très élevée
Beaumont MI	Musa spp., Zea mays Familles : Musaceae, Poaceae	Herbacée Cultivées	Moyenne
Beaumont AV	Dioscorea spp., Phaseolus spp., Pisum spp. et mapou Familles : Dioscoreaceae, Fabaceae et famille du mapou à préciser	Herbacée et arborée Cultivées et spontanée	Faible à moyenne
Port-Salut AM	Crescentia cujete, Mangifera indica, Musa spp., Zea mays, Cocos nucifera, Artocarpus altilis et vétiver Familles : Bignoniaceae, Anacardiaceae, Musaceae, Poaceae, Arecaceae, Moraceae	Arborée et herbacée Cultivées	Élevée
Port-Salut MI	Mangifera indica, Terminalia catappa, Musa spp., Zea mays Familles : Anacardiaceae, Combretaceae, Musaceae, Poaceae	Arborée et herbacée Cultivées	Élevée
Port-Salut AV	Cocos nucifera Familles : Arecaceae	Arborée Cultivée	Faible

Commune et gradient	Taxons végétaux et familles	Strate et statut	Disponibilité florale
Roche-à-Bateau AM	Zea mays, Sorghum bicolor, Manihot esculenta, Persea americana, Artocarpus altilis, Swietenia mahagoni, Cocos nucifera, Musa spp. Familles : Poaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Moraceae, Meliaceae, Arecaceae, Musaceae	Arborée et herbacée Cultivées	Élevée
Roche-à-Bateau MI	Zea mays, Sorghum bicolor, Manihot esculenta et autres plantes à tubercules Familles : Poaceae, Euphorbiaceae et autres familles à préciser	Herbacée Cultivées	Moyenne
Roche-à-Bateau AV	Cocos nucifera, Manihot esculenta Familles : Arecaceae, Euphorbiaceae	Arborée et herbacée Cultivées	Faible

2.2.4. Organisation spatiale et unité d'échantillonnage

Les 12 unités spatiales d'échantillonnage ont été suivies au cours de quatre sessions successives. À chaque session, chacune des unités a été échantillonnée selon un protocole standardisé. La combinaison d'une commune, d'un niveau du gradient d'anthropisation et d'une session d'échantillonnage définissait une communauté, conduisant à un total de 48 communautés (4 communes $\times$ 3 niveaux du gradient $\times$ 4 sessions).

L'ensemble des unités spatiales d'échantillonnage a été géoréférencé à l'aide d'un système de positionnement global (GPS), permettant leur localisation précise et leur suivi au cours des différentes campagnes d'échantillonnage.

2.2.5. Échantillonnage des insectes pollinisateurs

L'échantillonnage des insectes pollinisateurs a été réalisé à l'aide de pièges-bols colorés (pan traps), une méthode passive standardisée largement utilisée pour l'étude des insectes floricoles dans des contextes écologiques variés (Wilson et al. 2008, Moreira et al. 2016, Portman et al. 2020, Krahner et al. 2024). Compte tenu des objectifs de l'étude, les analyses ont porté principalement sur les Hyménoptères (abeilles) et les Lépidoptères (papillons), deux groupes jouant un rôle majeur dans les processus de pollinisation et largement reconnus comme bioindicateurs des modifications des habitats (Potts et al. 2010, Baldock et al., 2015).

Chaque unité d'échantillonnage était constituée de six pièges-bols répartis équitablement entre trois couleurs (bleu, jaune et blanc), soit deux pièges par couleur. Les pièges étaient disposés

en trois paires de même couleur, espacées d'environ cinq mètres afin de limiter les interférences entre dispositifs, tandis que les deux pièges composant une même paire étaient séparés d'environ cinquante centimètres. Afin de prendre en compte la stratification verticale de l'activité des insectes pollinisateurs, trois pièges étaient installés à environ quinze centimètres au-dessus du sol, tandis que les trois autres étaient positionnés à une hauteur d'environ un mètre. Cette disposition permet d'échantillonner les espèces exploitant différentes strates de la végétation et d'améliorer la représentativité des assemblages inventoriés.

Les pièges étaient remplis aux deux tiers avec une solution composée d'environ 300 mL d'eau additionnée de quelques gouttes de savon liquide neutre afin de réduire la tension superficielle et de faciliter la capture des insectes (Saunders & Luck 2013, Prendergast et al. 2020). Les dispositifs étaient installés dans des secteurs ouverts bénéficiant d'un ensoleillement suffisant afin de maximiser l'activité des insectes floricoles durant la période d'exposition.

Chaque session d'échantillonnage débutait à 09 h 00 et les pièges demeuraient en place pendant vingt-quatre heures. Cette durée d'exposition constitue un compromis permettant d'obtenir un échantillon représentatif des communautés locales tout en limitant la dégradation des spécimens avant leur traitement en laboratoire (Prendergast et al. 2020). Les campagnes ont été répétées à intervalles de trois à quatre semaines afin d'intégrer la variabilité temporelle de l'activité des pollinisateurs. Au total, quatre sessions d'échantillonnage ont été réalisées pour chaque unité expérimentale.

À l'issue de chaque session, le contenu des pièges était récupéré puis filtré sur le terrain à l'aide d'un tamis fin. Les spécimens étaient ensuite transférés dans des flacons contenant de l'éthanol à 70 % avant d'être acheminés vers le laboratoire de terrain installé dans la localité de Touyac (Port-Salut), où étaient réalisées les opérations de tri, de préparation et d'identification taxonomique.

Les déterminations taxonomiques ont été réalisées à partir de la littérature taxonomique spécialisée, notamment Delvare & Aberlenc (1989), Michener (1990, 2007), Woodruff & Sanderson (2004), Perez-Gelabert (2008, 2020) et Racheli (2019). Ces ressources fournissent une base de référence essentielle pour le tri taxonomique des spécimens collectés.

Les données taxonomiques obtenues ont ensuite été organisées dans une base de données standardisée comprenant, pour chaque individu, la date de collecte, la session d'échantillonnage, le site, la position le long du gradient d'anthropisation, les coordonnées géographiques, les

variables environnementales ainsi que les informations taxonomiques (ordre, famille, genre, espèce) et l'abondance correspondante. Cette base de données a servi de support à l'ensemble des analyses statistiques présentées dans la suite du rapport.

2.2.6. Analyses statistiques

2.2.6.1. Préparation des données

Les analyses ont été réalisées à l'échelle de la communauté, définie comme la combinaison unique d'une commune, d'un niveau du gradient d'anthropisation (AM, MI ou AV) et d'une session d'échantillonnage. Le dispositif comprenait ainsi 48 communautés correspondant à quatre communes, trois niveaux du gradient d'anthropisation et quatre sessions d'échantillonnage.

Pour chaque communauté, l'abondance totale a été calculée comme le nombre total d'individus capturés et la richesse spécifique comme le nombre de taxons observés. Les communautés dans lesquelles aucun pollinisateur n'avait été capturé ont été conservées dans l'ensemble des analyses, avec une abondance et une richesse spécifique égales à zéro.

La diversité taxonomique a été caractérisée à l'aide de plusieurs indices complémentaires (Magurran & McGill 2011), comprenant l'indice de Shannon, l'indice de Simpson, l'indice de Simpson inverse, l'indice de dominance de Berger–Parker, l'équitabilité de Pielou ainsi que les nombres effectifs d'espèces de Hill d'ordres 1 ($q = 1$) et 2 ($q = 2$). Les indices de Shannon, Simpson, Simpson inverse et Berger–Parker ont été utilisés pour décrire la structure des communautés, tandis que les analyses statistiques comparatives de la diversité ont été réalisées à partir des nombres effectifs de Hill et de l'équitabilité de Pielou. Le nombre de Hill d'ordre 1 correspond à l'exponentielle de l'indice de Shannon et reflète le nombre effectif d'espèces communes, tandis que le nombre de Hill d'ordre 2, équivalent à l'inverse de l'indice de Simpson, accorde un poids plus important aux espèces dominantes. Les nombres de Hill sont aujourd'hui largement recommandés en écologie des communautés, car ils permettent une interprétation directe de la diversité en nombre effectif d'espèces et offrent des propriétés mathématiques adaptées aux comparaisons entre communautés (Hill 1973, Jost 2006).

2.2.6.2. Description des communautés

Les communautés ont été décrites à l'aide de statistiques descriptives. Pour l'abondance totale et la richesse spécifique, la moyenne, l'écart-type, la médiane et l'étendue ont été calculés. Les différents

indices de diversité ont été résumés par leur valeur moyenne. Les proportions de communautés sans capture, monospécifiques et plurispécifiques ont également été calculées.

La contribution relative de chaque taxon à l'abondance totale a été déterminée à partir du nombre cumulé d'individus recensés sur l'ensemble des communautés.

La relation entre l'abondance totale et la richesse spécifique a été évaluée à l'aide du coefficient de corrélation de Spearman. Cette approche non paramétrique a été retenue en raison de la nature discrète des variables, de la présence de valeurs nulles et de l'absence de normalité de leur distribution.

2.2.6.3. Analyse de l'effet du gradient d'anthropisation

Les effets du gradient d'anthropisation, de la commune et de la session d'échantillonnage ont été évalués séparément pour l'abondance totale, la richesse spécifique, les nombres effectifs d'espèces de Hill d'ordres 1 et 2, ainsi que l'équitabilité de Pielou.

Les variables de comptage (abondance totale et richesse spécifique) ont été analysées au moyen de modèles linéaires généralisés adaptés à leur distribution. Après comparaison de plusieurs distributions candidates (Poisson, Poisson généralisée, binomiale négative de type 1 et binomiale négative de type 2) et examen des diagnostics de modèle, un modèle binomial négatif de type 1 (nbinom1) a été retenu pour l'analyse de l'abondance totale, tandis qu'un modèle de Poisson généralisé (*Generalized Poisson*) a été utilisé pour la richesse spécifique.

Les nombres de Hill d'ordres 1 et 2 ainsi que l'équitabilité de Pielou, considérés comme des variables continues, ont été analysés au moyen de modèles linéaires mixtes. Le gradient d'anthropisation, la commune et la session d'échantillonnage ont été considérés comme effets fixes, tandis que l'unité spatiale d'échantillonnage a été introduite comme effet aléatoire afin de tenir compte de la structure répétée des observations réalisées au cours des différentes sessions.

La significativité globale des effets fixes a été évaluée au moyen de tests du rapport de vraisemblance pour les modèles linéaires généralisés et de tests de Fisher pour les modèles linéaires mixtes, les degrés de liberté étant estimés selon l'approximation de Kenward–Roger (Kenward & Roger 2009).

2.2.6.4. Comparaisons post hoc

Lorsqu'un effet fixe était significatif, les moyennes marginales estimées (*Estimated Marginal Means*, EMMs) ont été calculées pour chacune de ses modalités. Pour les modèles de comptage, les estimations obtenues sur l'échelle du prédicteur linéaire ont été rétrotransformées sur l'échelle de la réponse afin d'être exprimées en abondance moyenne ou en richesse spécifique moyenne par communauté.

Les comparaisons multiples entre modalités ont été réalisées à l'aide de contrastes par paires, avec ajustement des probabilités selon la méthode de Tukey afin de contrôler le risque d'erreur de type I. Les différences relatives entre niveaux du gradient ont été calculées à partir des moyennes marginales estimées selon la formule :

$$\text{Variation relative (\%)} = 100 \times \left(1 - \frac{\text{moyenne estimée du niveau final}}{\text{moyenne estimée du niveau initial}}\right)$$

Ces variations ont été calculées pour les comparaisons AM–MI, AM–AV et MI–AV.

2.2.6.5. Validation des modèles

L'adéquation des modèles a été évaluée par l'examen des diagnostics résiduels, de la dispersion, de la présence éventuelle d'inflation de zéros, de la détection de valeurs aberrantes ainsi que de la convergence des modèles. Pour les modèles de comptage, plusieurs distributions candidates ont été comparées à l'aide du critère d'information corrigé d'Akaike (AICc), les diagnostics étant réalisés à partir de simulations de résidus. Pour les modèles linéaires mixtes, les hypothèses de normalité et d'homogénéité des résidus ont été vérifiées avant l'interprétation des résultats.

Les résultats sont présentés sous forme de statistiques de test (χ^2 ou F), de degrés de liberté, de valeurs de *p*, de moyennes marginales estimées et de leurs intervalles de confiance à 95 %. Les représentations graphiques illustrent les moyennes marginales estimées accompagnées de leurs intervalles de confiance à 95 %. Le seuil de significativité a été fixé à $\alpha = 0,05$.

2.2.6.6. Analyse de la diversité bêta

La variation de la composition taxonomique des communautés a été étudiée à partir d'une matrice communauté $\times$ taxons, construite à partir des abondances observées dans les 48 communautés échantillonnées. Les dissimilarités entre communautés ont été calculées à l'aide des indices de

Bray–Curtis, fondé sur les abondances, et de Jaccard, fondé sur les données de présence–absence (Legendre & Legendre 2012).

Les effets du gradient d'anthropisation, de la commune et de la session d'échantillonnage sur la composition des communautés ont été évalués par analyses multivariées de variance par permutations (PERMANOVA ; Anderson 2001). L'homogénéité des dispersions multivariées a été vérifiée au moyen de tests *betadisper* (Anderson 2006). La structure des communautés a été représentée par une ordination non métrique multidimensionnelle (NMDS) fondée sur la distance de Bray–Curtis (Clarke 1993). Enfin, une analyse SIMPER et une analyse des espèces indicatrices (IndVal) ont été réalisées afin d'identifier les taxons contribuant le plus aux dissimilarités observées et les éventuelles espèces associées aux différents niveaux du gradient (Dufrêne & Legendre 1997).

L'ensemble des analyses a été réalisé sous R (R Core Team, 2025) à l'aide des packages *glmmTMB*, *lme4*, *lmerTest*, *DHARMA*, *emmeans*, *MuMIn*, *performance* et *vegan*.

2.3. Résultats

2.3.1. Caractéristiques générales des communautés de pollinisateurs

Au total, 373 individus appartenant à 30 taxons ont été recensés dans les 48 communautés échantillonnées, réparties entre quatre sites, trois niveaux du gradient d'anthropisation et quatre sessions d'échantillonnage. Quarante-cinq communautés contenaient au moins un individu, tandis qu'aucun pollinisateur n'a été capturé dans les communautés BM–AV–S1, BM–AV–S3 et RB–AV–S3. Ces trois communautés ont été conservées dans les analyses, avec une abondance et une richesse spécifique égales à zéro. Aucune donnée n'était manquante dans le plan d'échantillonnage.

L'abondance moyenne était de $7,77 \pm 5,57$ individus par communauté, avec une médiane de 7 et des valeurs comprises entre 0 et 24 individus. La richesse spécifique moyenne était de $2,62 \pm 1,59$ taxons par communauté, avec une médiane de 2 et des valeurs comprises entre 0 et 7 taxons. Parmi les communautés étudiées, 38 (79,2 %) étaient plurispécifiques, sept (14,6 %) étaient monospécifiques et trois (6,3 %) étaient dépourvues de captures.

Les valeurs moyennes des indices de diversité étaient de 0,818 pour l'indice de Shannon, de 0,479 pour l'indice de Simpson, de 2,39 pour l'indice de Simpson inverse, de 0,903 pour l'équitabilité de Pielou et de 0,599 pour l'indice de dominance de Berger–Parker.

Les taxons les plus abondants étaient *Apis mellifera*, avec 89 individus, *Euglossa dilemma*, avec 54 individus, *Junonia genoveva*, avec 31 individus, et *Megachile lanata*, avec 24 individus. Ces quatre taxons représentaient ensemble 53,1 % de l'abondance totale. À l'inverse, cinq taxons n'ont été observés que dans une seule communauté et 19 taxons étaient faiblement représentés dans l'échantillonnage.

2.3.2. Variation de l'abondance et de la diversité le long du gradient d'anthropisation

2.3.2.1. Abondance totale

L'abondance totale variait significativement entre les trois niveaux du gradient d'anthropisation ($\chi^2 = 55,45$; ddl = 2 ; $p = 9,12 \times 10^{-13}$). Les moyennes marginales estimées étaient de 12,71 individus en amont, de 6,77 individus au niveau intermédiaire et de 3,33 individus en aval (Figure 2).

Par rapport à l'amont, l'abondance moyenne estimée était inférieure de 46,7 % au niveau intermédiaire et de 73,8 % en aval. Elle était également inférieure de 50,8 % en aval par rapport au niveau intermédiaire. Les comparaisons post hoc avec ajustement de Tukey indiquaient que les trois niveaux du gradient différaient significativement les uns des autres : amont–intermédiaire ($p = 0,0001$), amont–aval ($p < 0,0001$) et intermédiaire–aval ($p = 0,0017$).

L'abondance totale ne variait significativement ni entre les sites ($\chi^2 = 4,48$; ddl = 3 ; $p = 0,214$) ni entre les sessions d'échantillonnage ($\chi^2 = 5,58$; ddl = 3 ; $p = 0,134$). Aucune comparaison entre les sessions n'était significative après ajustement de Tukey.

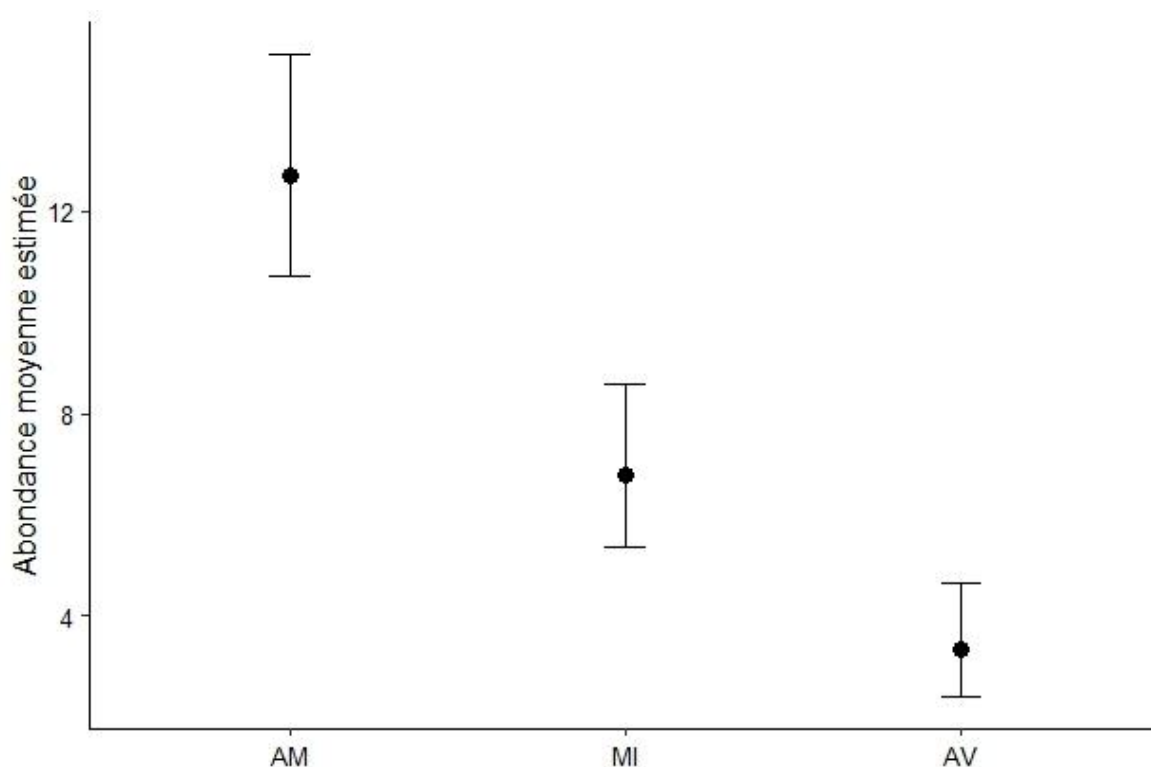


Figure 2. Abondance totale moyenne estimée des communautés de pollinisateurs selon le niveau du gradient d'anthropisation. Les points représentent les moyennes marginales estimées et les barres verticales leurs intervalles de confiance à 95 %. AM : amont ; MI : niveau intermédiaire ; AV : aval.

2.3.2.2. *Richesse spécifique*

La richesse spécifique variait significativement entre les trois niveaux du gradient d'anthropisation ($\chi^2 = 61,89$; ddl = 2 ; $p = 3,64 \times 10^{-14}$). Les moyennes marginales estimées étaient de 4,03 taxons en amont, de 2,27 taxons au niveau intermédiaire et de 1,45 taxon en aval (Figure 3).

Par rapport à l'amont, la richesse spécifique moyenne estimée était inférieure de 43,8 % au niveau intermédiaire et de 64,0 % en aval. Elle était également inférieure de 36,0 % en aval par rapport au niveau intermédiaire. Les comparaisons post hoc avec ajustement de Tukey indiquaient que les trois niveaux du gradient différaient significativement les uns des autres : amont–intermédiaire ($p < 0,0001$), amont–aval ($p < 0,0001$) et intermédiaire–aval ($p = 0,0078$). Aucun effet significatif du site n'a été détecté sur la richesse spécifique ($\chi^2 = 3,69$; ddl = 3 ; $p = 0,296$).

La richesse spécifique variait également entre les sessions d'échantillonnage ($\chi^2 = 8,20$; ddl = 3 ; $p = 0,042$). Les moyennes marginales estimées étaient de 1,88 taxon lors de la session 1,

de 2,64 taxons lors de la session 2, de 2,30 taxons lors de la session 3 et de 2,76 taxons lors de la session 4 (Figure 4). Après ajustement de Tukey, seule la comparaison entre les sessions 1 et 4 était significative ($p = 0,0396$). La richesse spécifique moyenne estimée était inférieure de 31,8 % lors de la session 1 par rapport à la session 4. Toutes les autres comparaisons entre sessions étaient non significatives.

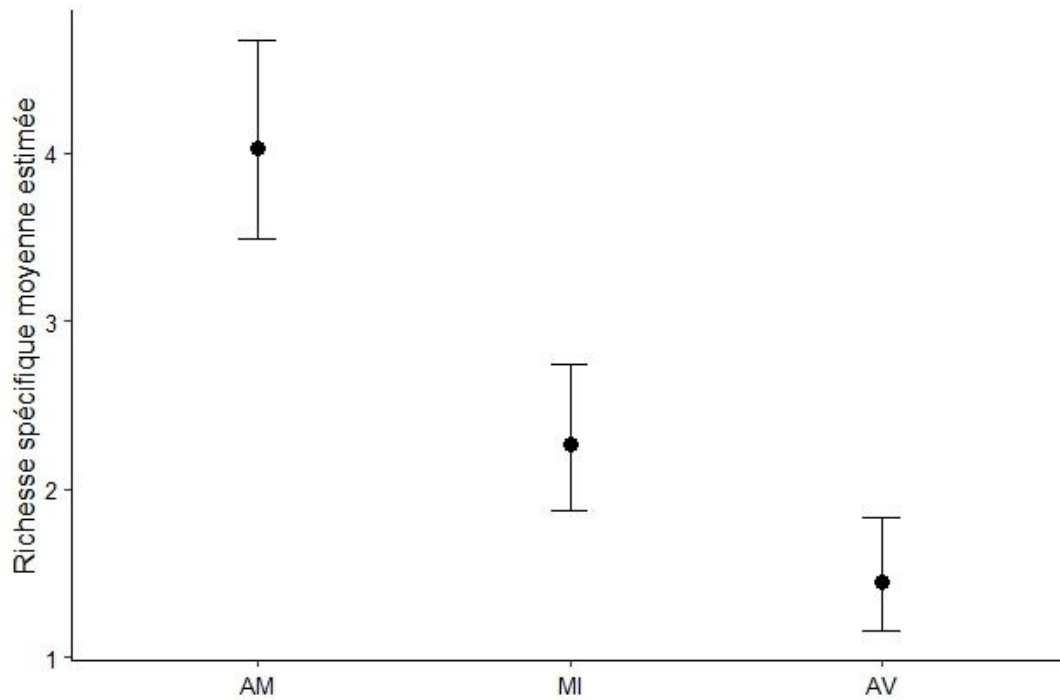
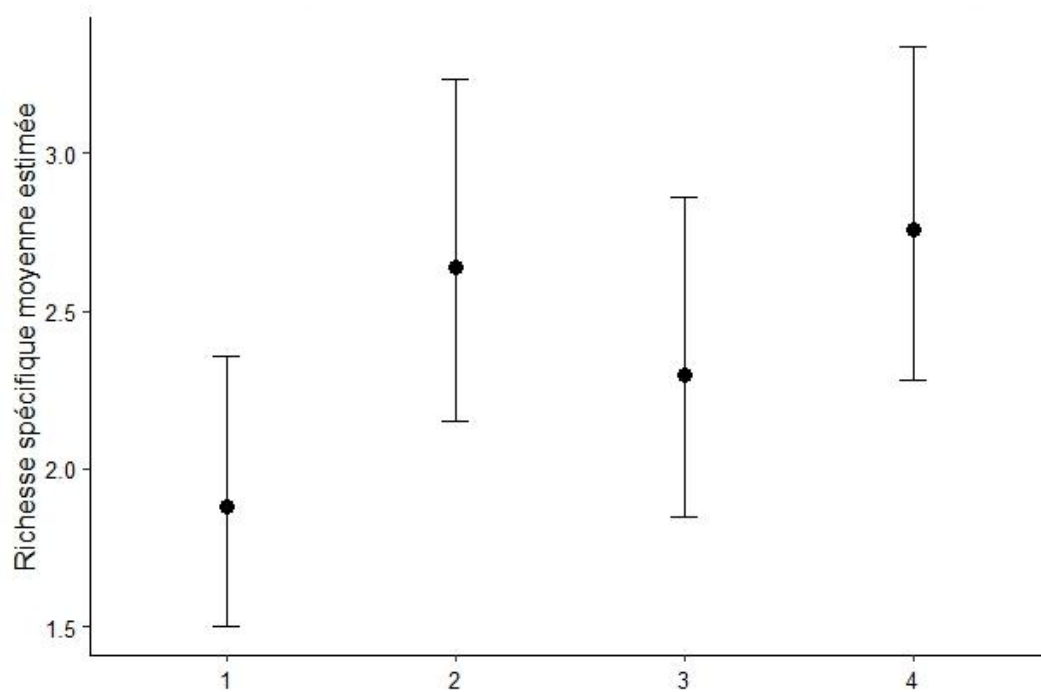
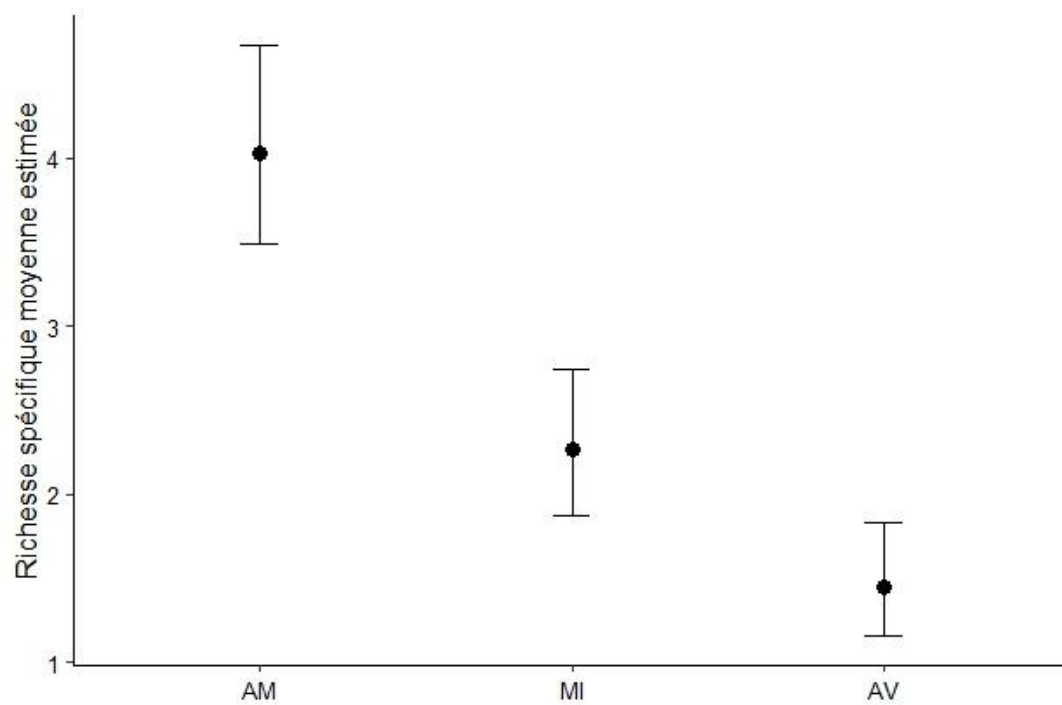


Figure 3. Richesse spécifique moyenne estimée des communautés de pollinisateurs selon le niveau du gradient d'anthropisation. Les points représentent les moyennes marginales estimées et les barres verticales leurs intervalles de confiance à 95 %. AM : amont ; MI : niveau intermédiaire ; AV : aval.



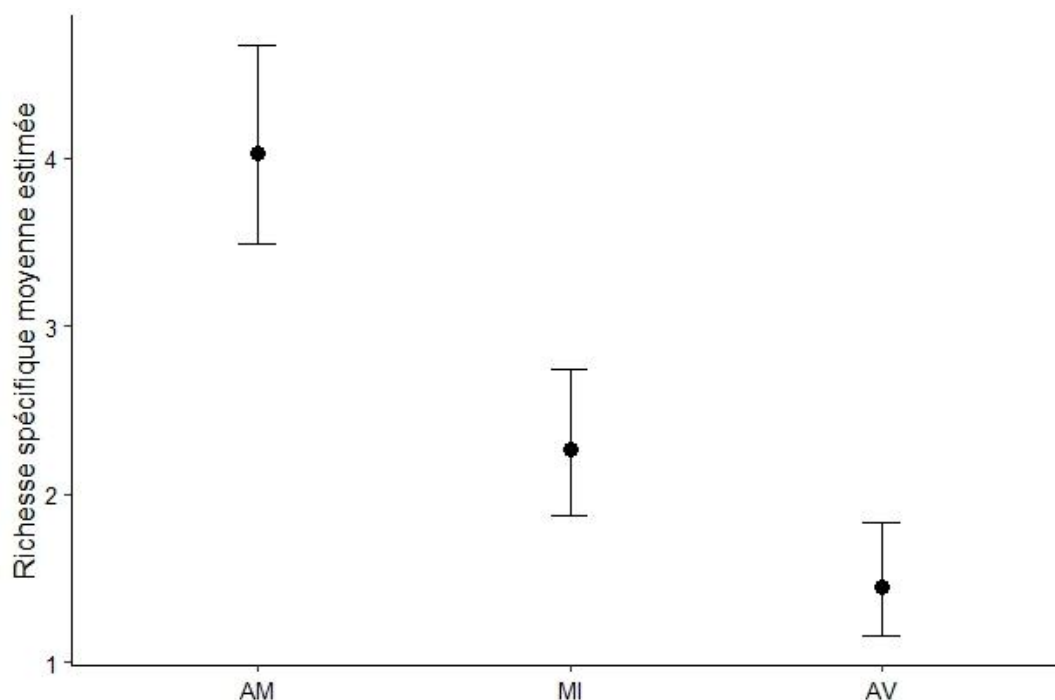


Figure 4. Richesse spécifique moyenne estimée des communautés de pollinisateurs selon la session d'échantillonnage. Les points représentent les moyennes marginales estimées et les barres verticales leurs intervalles de confiance à 95 %.

2.3.2.3. Diversité de Hill d'ordre 1

La diversité de Hill d'ordre 1 variait significativement entre les niveaux du gradient d'anthropisation ($F_{2,5,03} = 18,70$; $p = 0,0047$). Les moyennes marginales estimées étaient de 3,67 en amont, de 2,20 au niveau intermédiaire et de 1,56 en aval (Figure 5).

Par rapport à l'amont, la diversité de Hill d'ordre 1 était inférieure de 40,0 % au niveau intermédiaire et de 57,6 % en aval. Elle était également inférieure de 29,3 % en aval par rapport au niveau intermédiaire.

Les comparaisons post hoc avec ajustement de Tukey indiquaient que la diversité de Hill d'ordre 1 était significativement plus élevée en amont qu'au niveau intermédiaire ($p = 0,0160$) et qu'en aval ($p = 0,0024$). La différence entre les niveaux intermédiaire et aval n'était pas significative ($p = 0,2549$).

Aucun effet significatif du site ($F_{3,4,92} = 1,04$; $p = 0,453$) ni de la session d'échantillonnage ($F_{3,29,8} = 1,29$; $p = 0,297$) n'a été détecté sur la diversité de Hill d'ordre 1.

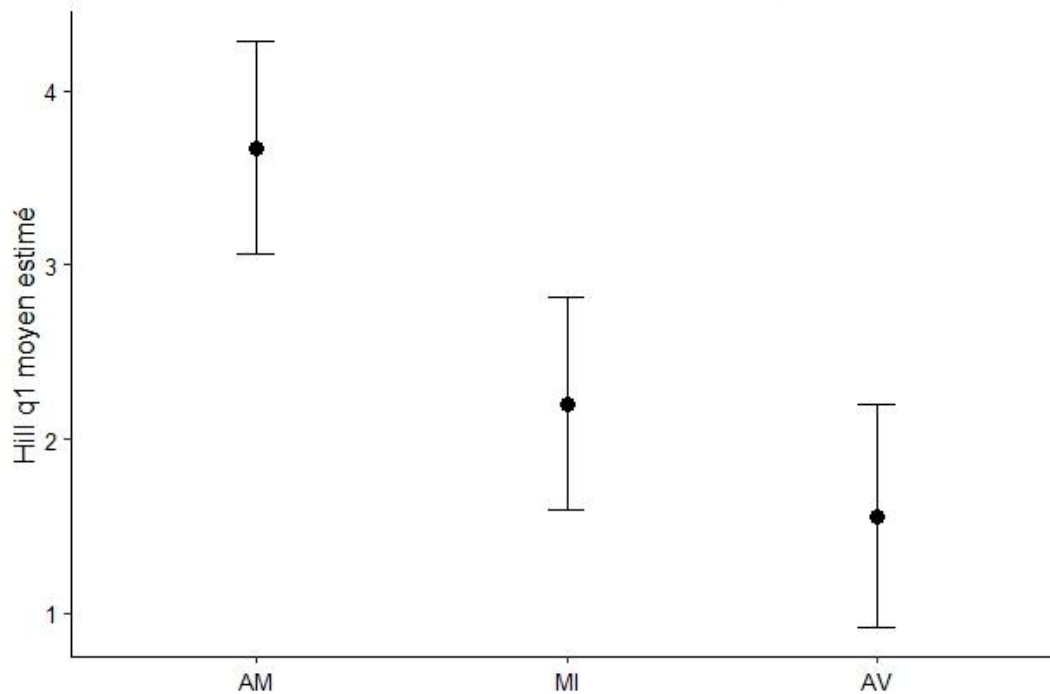


Figure 5. Diversité de Hill d'ordre 1 moyenne estimée selon le niveau du gradient d'anthropisation. Les points représentent les moyennes marginales estimées et les barres verticales leurs intervalles de confiance à 95 %. AM : amont ; MI : niveau intermédiaire ; AV : aval.

2.3.2.4. Diversité de Hill d'ordre 2

La diversité de Hill d'ordre 2 variait significativement entre les niveaux du gradient d'anthropisation ($F_{2,36} = 18,20$; $p = 3,52 \times 10^{-6}$). Les moyennes marginales estimées étaient de 3,37 en amont, de 2,11 au niveau intermédiaire et de 1,49 en aval (Figure 6).

Par rapport à l'amont, la diversité de Hill d'ordre 2 était inférieure de 37,5 % au niveau intermédiaire et de 55,7 % en aval. Elle était également inférieure de 29,2 % en aval par rapport au niveau intermédiaire.

Les comparaisons post hoc avec ajustement de Tukey indiquaient que la diversité de Hill d'ordre 2 était significativement plus élevée en amont qu'au niveau intermédiaire ($p = 0,0005$) et

qu'en aval ($p < 0,0001$). La différence entre les niveaux intermédiaire et aval n'était pas significative ($p = 0,1548$).

Aucun effet significatif du site ($F_{3,36} = 1,27$; $p = 0,300$) ni de la session d'échantillonnage ($F_{3,36} = 1,25$; $p = 0,304$) n'a été détecté sur la diversité de Hill d'ordre 2.

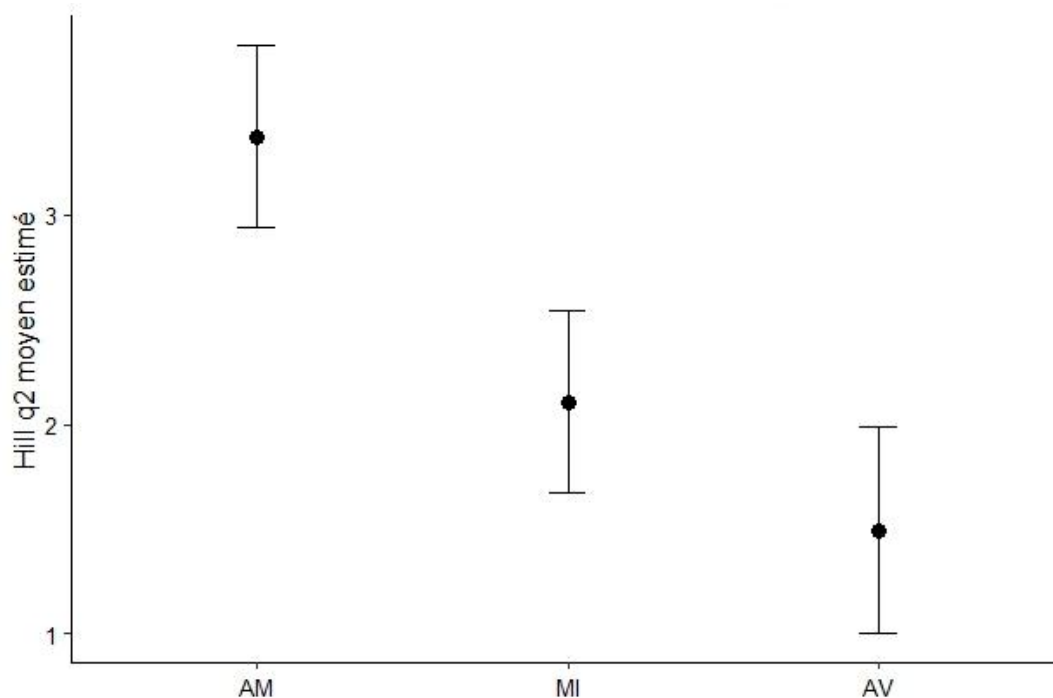


Figure 6. Diversité de Hill d'ordre 2 moyenne estimée selon le niveau du gradient d'anthropisation. Les points représentent les moyennes marginales estimées et les barres verticales leurs intervalles de confiance à 95 %. AM : amont ; MI : niveau intermédiaire ; AV : aval.

2.3.2.5. Équitabilité de Pielou

L'équitabilité de Pielou ne variait pas significativement entre les niveaux du gradient d'anthropisation ($F_{2,5,60} = 0,30$; $p = 0,750$). Les moyennes marginales estimées étaient de 0,923 en amont, de 0,884 au niveau intermédiaire et de 0,916 en aval (Figure 7).

Aucune comparaison post hoc avec ajustement de Tukey n'était significative : amont–intermédiaire ($p = 0,7497$), amont–aval ($p = 0,9930$) et intermédiaire–aval ($p = 0,8663$).

Aucun effet significatif du site ($F_{3,5,32} = 0,72$; $p = 0,580$) ni de la session d'échantillonnage ($F_{3,25,3} = 0,79$; $p = 0,511$) n'a été détecté sur l'équitabilité de Pielou.

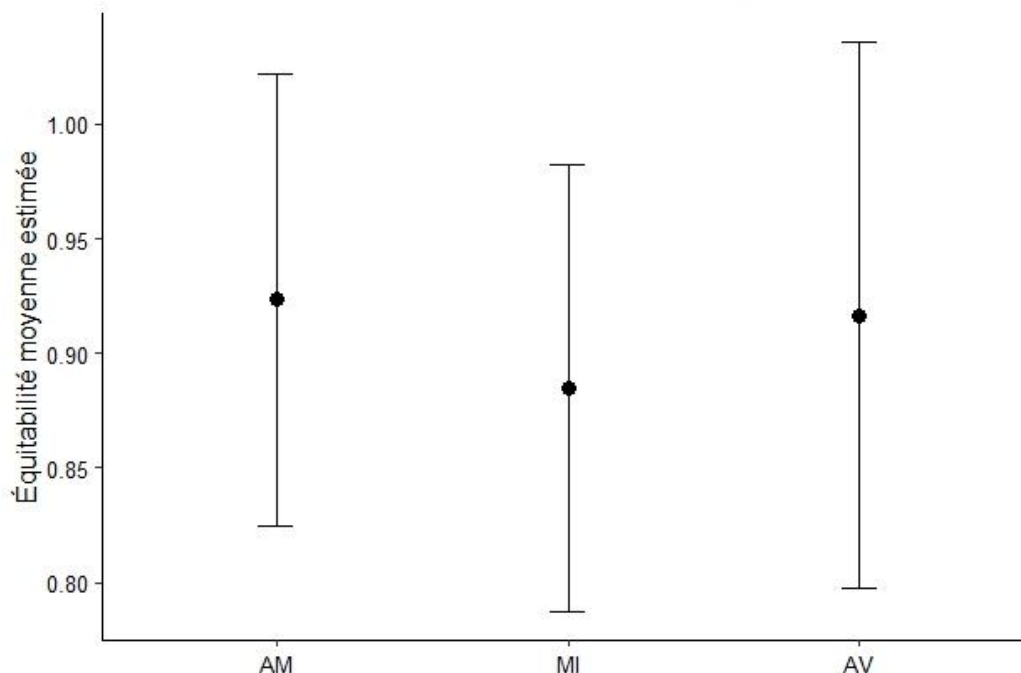


Figure 7. Équitabilité de Pielou moyenne estimée selon le niveau du gradient d'anthropisation. Les points représentent les moyennes marginales estimées et les barres verticales leurs intervalles de confiance à 95 %. AM : amont ; MI : niveau intermédiaire ; AV : aval.

Tableau 2. Synthèse des effets du gradient d'anthropisation, du site et de la session d'échantillonnage sur les caractéristiques des communautés de pollinisateurs.

Variable réponse	Effet	Statistique	ddl	p
Abondance totale	Gradient	$\chi^2 = 55,45$	2	$9,12 \times 10^{-13}$
Abondance totale	Site	$\chi^2 = 4,48$	3	0,214
Abondance totale	Session	$\chi^2 = 5,58$	3	0,134
Richesse spécifique	Gradient	$\chi^2 = 61,89$	2	$3,64 \times 10^{-14}$
Richesse spécifique	Site	$\chi^2 = 3,69$	3	0,296
Richesse spécifique	Session	$\chi^2 = 8,20$	3	0,042
Hill q1	Gradient	F = 18,70	2 ; 5,03	0,0047
Hill q1	Site	F = 1,04	3 ; 4,92	0,453
Hill q1	Session	F = 1,29	3 ; 29,8	0,297
Hill q2	Gradient	F = 18,20	2 ; 36	$3,52 \times 10^{-6}$
Hill q2	Site	F = 1,27	3 ; 36	0,300
Hill q2	Session	F = 1,25	3 ; 36	0,304

Variable réponse	Effet	Statistique	ddl	p
Pielou	Gradient	F = 0,30	2 ; 5,60	0,750
Pielou	Site	F = 0,72	3 ; 5,32	0,580
Pielou	Session	F = 0,79	3 ; 25,3	0,511

Note. Les tests de l'abondance totale et de la richesse spécifique sont fondés sur des modèles linéaires généralisés. Les tests relatifs aux diversités de Hill et à l'équitabilité de Pielou sont fondés sur des modèles linéaires mixtes. Les comparaisons multiples ont été ajustées selon la méthode de Tukey. Les valeurs en gras correspondent aux effets significatifs au seuil de 5 %.

2.3.3. Composition taxonomique des communautés

La composition taxonomique des communautés ne variait pas significativement selon le gradient d'anthropisation, quelle que soit la mesure de dissimilarité utilisée. Avec la distance de Bray–Curtis, le gradient expliquait 10,3 % de la variation observée (PERMANOVA : pseudo- $F = 2,71$; $R^2 = 0,103$; $p = 0,126$), tandis que le site en expliquait 14,7 % ($R^2 = 0,147$; pseudo- $F = 2,58$; $p = 0,099$). Les analyses fondées sur la distance de Jaccard conduisaient à des résultats comparables, sans effet significatif du gradient ni du site.

Les tests de dispersion multivariée ne mettaient en évidence aucune différence significative entre les groupes (gradient : $p = 0,116$; commune : $p = 0,493$; session : $p = 0,977$). L'ordination NMDS fondée sur la distance de Bray–Curtis présentait une valeur de *stress* de 0,104 et montrait un important chevauchement des communautés entre les niveaux du gradient et entre les communes (Figure 8).

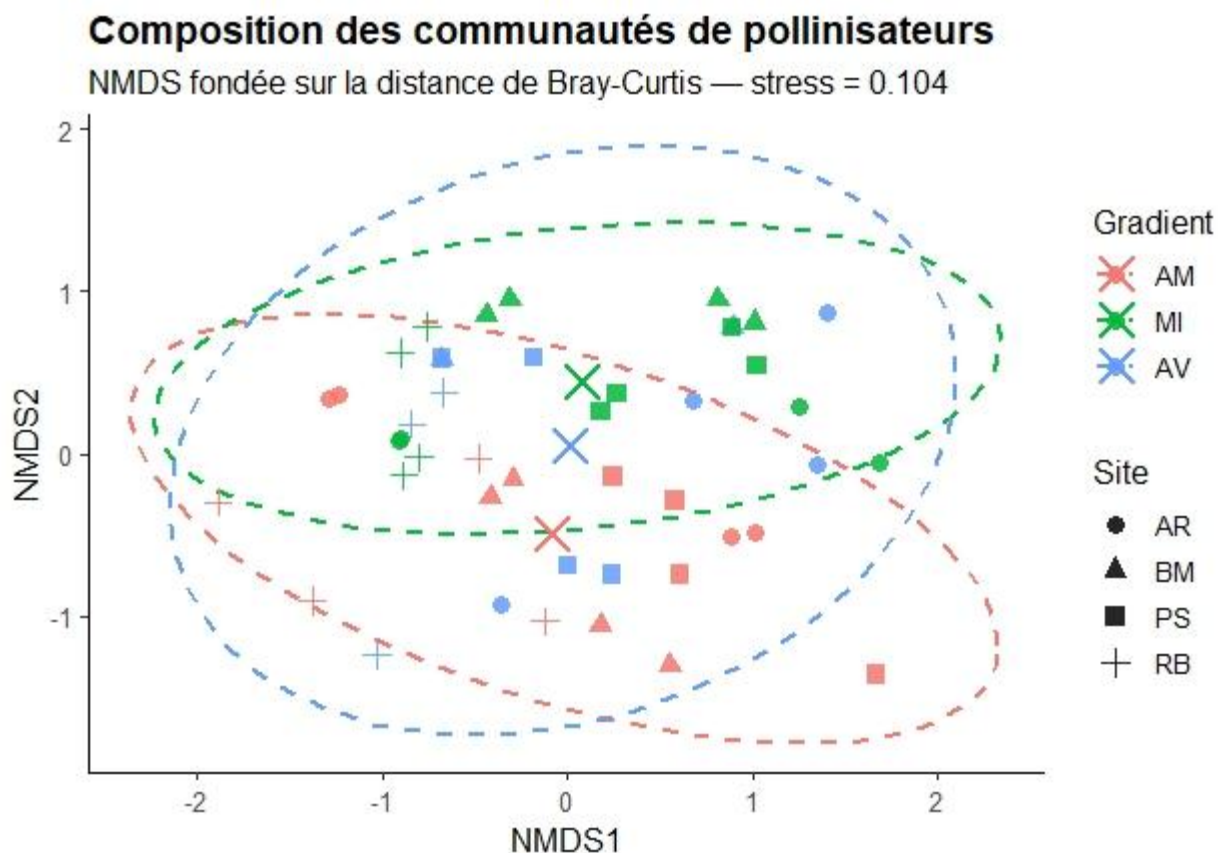


Figure 8. Ordination non métrique multidimensionnelle (NMDS) des communautés de pollinisateurs fondée sur la distance de Bray–Curtis. Les couleurs représentent les trois niveaux du gradient d'anthropisation (AM, MI et AV), tandis que les symboles distinguent les quatre communes étudiées (AR, BM, PS et RB). Les ellipses représentent les intervalles de confiance à 95 % autour des centroïdes des groupes. La valeur de stress de l'ordination est de 0,104.

L'analyse SIMPER indiquait que *Junonia genoveva*, *Apis mellifera*, *Euglossa dilemma*, *Anartia jatrophae saturata* et *Megachile lanata* contribuaient le plus aux dissimilarités moyennes observées entre les niveaux du gradient. Toutefois, l'analyse des espèces indicatrices (IndVal) n'a identifié aucune espèce significativement associée à un niveau particulier du gradient ($p > 0,05$).

2.4. Discussion

Dans le Grand Sud d'Haïti, les secteurs les plus anthropisés présentaient des captures moins abondantes, une richesse taxonomique plus faible et une diversité effective réduite. L'équitabilité et la composition taxonomique globale ne différaient toutefois pas significativement entre niveaux du gradient. Les résultats décrivent donc un appauvrissement des assemblages échantillonnés, sans

démontrer une réorganisation générale de leur composition. Ils établissent une association spatiale avec l'anthropisation, et non un déclin mesuré au cours du temps ou un effet causal isolé.

Appauvrissement des assemblages le long du gradient

Les écarts estimés entre l'amont et l'aval atteignaient 73,8 % pour l'abondance et 64,0 % pour la richesse. Leur ampleur concorde avec les travaux reliant l'intensité d'utilisation des terres à une réduction de la diversité des pollinisateurs, notamment dans les régions tropicales (Ricketts et al. 2008, Kennedy et al. 2013, De Palma et al. 2016, Millard et al. 2021). Cette réponse ne peut cependant être généralisée à toute forme d'anthropisation : des milieux agricoles ou urbains peuvent conserver des assemblages diversifiés lorsque des habitats favorables subsistent, et les réponses diffèrent entre groupes biologiques (Winfrey et al. 2009, Baldock et al. 2015, Kambach et al. 2013, Wenzel et al. 2020).

La forte corrélation entre abondance et richesse ($p = 0,818$) appelle une réserve. Lorsque moins d'individus sont capturés, les taxons rares ont moins de chances d'être détectés ; une partie de la différence de richesse peut ainsi résulter de la taille des échantillons (Gotelli & Colwell 2001, Chao et al. 2014). La diminution parallèle des nombres de Hill d'ordres 1 et 2 indique néanmoins que les différences concernent aussi la diversité calculée en tenant compte des abondances relatives, y compris celle des taxons les plus fréquents. Elle ne permet pas, à elle seule, d'écarter tous les effets de l'échantillonnage.

L'absence de variation significative de l'équitabilité de Pielou ne fournit pas d'argument en faveur d'une domination croissante de quelques taxons vers l'aval. Les assemblages y étaient surtout moins abondants et moins riches, sans déséquilibre supplémentaire des abondances relatives statistiquement détecté. Cette distinction montre pourquoi un suivi fondé uniquement sur la régularité de la répartition des individus entre taxons pourrait sous-estimer l'appauvrissement local (Jost 2010, Hillebrand et al. 2018).

Variations entre communes et sessions

Aucun effet général de la commune n'a été détecté pour les mesures d'abondance et de diversité locale. Dans les modèles employés, le signal associé au gradient était donc plus net que les différences moyennes entre communes. Cette absence de significativité ne démontre ni l'identité de leurs conditions écologiques ni une réponse identique au gradient dans chacune d'elles. Les

caractéristiques locales et paysagères restent des explications possibles des variations observées, comme le montrent les synthèses de Ricketts et al. (2008) et Kennedy et al. (2013). Les résultats complètent ainsi les travaux réalisés dans l'Ouest d'Haïti, sans autoriser une extrapolation à l'ensemble du pays (Beaujour & Cézilly 2022, 2024).

La variation entre sessions concernait uniquement la richesse, avec une différence significative entre les sessions 1 et 4 après correction des comparaisons multiples. Elle était donc moins étendue que la variation spatiale pour la période couverte. La phénologie des insectes, les conditions météorologiques et la disponibilité des fleurs pourraient y contribuer, mais leur rôle n'a pas été testé. Quatre sessions entre octobre 2025 et mars 2026 ne suffisent pas à caractériser un cycle annuel ni à conclure à une stabilité temporelle des assemblages (Potts et al. 2010, Kuhlman et al. 2021).

Composition taxonomique et valeur indicatrice des taxons

Les analyses fondées sur Bray–Curtis et Jaccard n'ont pas détecté de différence globale de composition entre niveaux du gradient. Le chevauchement des communautés dans l'ordination NMDS et l'absence de différence significative de dispersion confortent cette lecture. Un ensemble de taxons partagé entre niveaux, mais représenté par moins d'individus et moins de taxons dans chaque échantillon en aval, constitue une interprétation compatible avec les résultats. Une telle configuration ne prouve toutefois ni l'absence de remplacement de taxons ni une perte d'espèces démontrée à l'échelle du paysage.

Les fractions de variation associées au gradient et à la commune dans la PERMANOVA restaient non nulles, même si les tests n'étaient pas significatifs. Le faible effectif de plusieurs taxons et l'hétérogénéité des échantillons peuvent limiter la détection de différences. L'absence de significativité doit donc être distinguée d'une preuve d'identité des communautés. Des réponses propres aux abeilles ou aux papillons peuvent également être masquées dans une analyse regroupant les taxons, dont les exigences et les capacités de dispersion diffèrent (Williams et al. 2010, De Palma et al. 2015, Wenzel et al. 2020).

SIMPER a identifié quelques taxons contribuant fortement aux dissimilarités, mais IndVal n'en associait significativement aucun à un niveau du gradient. Une contribution élevée à SIMPER peut découler de l'abondance ou de la variabilité d'un taxon et ne suffit pas à lui attribuer une valeur indicatrice (Clarke 1993, Dufrêne & Legendre 1997). *Apis mellifera*, *Euglossa dilemma*,

Junonia genoveva, *Anartia jatrophae saturata* et *Megachile lanata* ne peuvent donc pas être utilisés, sur la base de cette étude, comme indicateurs validés de milieux préservés ou anthropisés. Les réponses variables des Euglossini aux modifications des habitats invitent également à éviter une interprétation universelle de leur présence (Rocha-Filho & Garófalo 2013).

Limites de l'interprétation et portée pour la conservation

Le gradient combine plusieurs caractéristiques environnementales, dont l'occupation du sol, la couverture végétale et l'altitude. Il ne permet pas de séparer leurs effets ni d'attribuer les différences observées à une pression particulière. Les ressources florales, les possibilités de nidification, les pesticides et la configuration des habitats constituent des mécanismes plausibles d'après la littérature, mais non des causes démontrées ici (Potts et al. 2010, Winfree et al. 2011, Kennedy et al. 2013). La description qualitative de la végétation fournit un contexte utile, sans remplacer des mesures répétées des fleurs effectivement disponibles.

L'échantillonnage repose sur 373 individus répartis entre 30 taxons, dont plusieurs peu représentés, et comprend trois échantillons sans capture. Les pièges-bols fournissent une mesure standardisée mais partielle des assemblages : leur attractivité varie selon les couleurs, les groupes et le contexte floral (Campbell & Hanula 2007, Saunders & Luck 2013, Kuhlman et al. 2021, Krahner et al. 2024). Un protocole identique facilite les comparaisons, sans garantir une probabilité de capture identique dans tous les habitats. Les captures ne mesurent donc directement ni la totalité des pollinisateurs présents ni l'efficacité de la pollinisation.

Les secteurs amont apparaissent prioritaires pour préserver les assemblages les plus abondants et diversifiés recensés. Les espaces plus transformés conservent néanmoins une valeur écologique et offrent des possibilités d'amélioration. La littérature soutient l'intérêt de conserver ou de restaurer les ressources florales et les éléments semi-naturels dans les paysages exploités, avec une efficacité dépendant du contexte (Kennedy et al. 2013, Scheper et al. 2013, Albrecht et al. 2020). Cette étude justifie ainsi des actions pilotes et leur évaluation, sans permettre de chiffrer un gain de rendement agricole ou de revenu.

Recommandations pratiques pour les études et la gestion

Sur cette base, il est recommandé de préserver en priorité les secteurs amont qui accueillent les assemblages les plus riches, tout en testant avec les agriculteurs et les collectivités des

améliorations dans les secteurs plus anthropisés. Ces essais peuvent porter sur le maintien de haies et de bordures végétalisées, de petites zones peu perturbées offrant des lieux de nidification, ainsi que de plantes locales adaptées dont les floraisons se succèdent ; la réduction des traitements insecticides non indispensables et l'entretien des bordures hors des périodes de forte floraison sont également des pratiques à examiner selon les contraintes locales. Leur efficacité devra être évaluée sur plusieurs sites, par des observations avant et après intervention et par comparaison avec des sites similaires sans changement de gestion. Les études complémentaires devraient couvrir les saisons sèche et humide, puis plusieurs années, associer les pièges à des comptages d'insectes sur les fleurs et mesurer les ressources florales, les lieux de nidification, les traitements agricoles, la météo et l'organisation du paysage. Des comparaisons de richesse à taille d'échantillon ou complétude comparable aideraient à distinguer les différences de détection d'un appauvrissement réel ; des analyses séparées des abeilles et des papillons pourraient préciser les réponses propres à chaque groupe. Pour relier ces observations aux enjeux économiques, il faudrait mesurer sur des cultures locales dépendantes des insectes la fréquence des visites, la production et la qualité des fruits ou des graines, tout en enregistrant les coûts d'entretien, le temps de travail et l'acceptabilité des pratiques. Un suivi simple, présenté aux acteurs locaux, pourrait réunir le nombre d'insectes observés à effort constant, le nombre de taxons recensés, la présence de fleurs au fil des saisons et les coûts engagés. Les mesures donnant des bénéfices écologiques reproductibles et restant compatibles avec les besoins des exploitants pourraient ensuite être étendues, sans présumer de gains agricoles ou financiers que les résultats actuels ne mesurent pas.

CHAPITRE III ODONATES

3.1. Introduction

Les écosystèmes d'eau douce figurent parmi les systèmes écologiques les plus importants pour le maintien de la biodiversité, tout en étant particulièrement exposés aux modifications d'origine anthropique (Dudgeon et al. 2006, Clausnitzer et al., 2009). Dans les écosystèmes lotiques, la connectivité longitudinale assure les transferts d'eau, de sédiments, de nutriments, de matière organique et d'organismes, créant une continuité écologique entre les secteurs amont et aval des réseaux hydrographiques (Vannote et al., 1980). Cette organisation longitudinale s'accompagne de variations progressives des conditions physiques, chimiques et biologiques susceptibles de structurer les communautés aquatiques (Vannote et al. 1980, Allan, 2004). Parallèlement, les changements d'usage des terres, la dégradation de la végétation riveraine, les apports de polluants et les transformations physiques des habitats peuvent modifier la qualité et l'hétérogénéité des milieux aquatiques et, par conséquent, la diversité et la composition des communautés qui leur sont associées (Allan 2004, Dudgeon et al. 2006, Bohn et al. 2024). La structure des communautés des cours d'eau résulte ainsi de processus opérant simultanément à différentes échelles spatiales, depuis les caractéristiques locales de l'habitat jusqu'à l'organisation du paysage et du réseau hydrographique (Allan 2004, Bohn et al. 2024). Cette articulation entre environnement local et organisation spatiale constitue un enjeu central pour l'étude des communautés aquatiques.

Les Odonates constituent un groupe particulièrement pertinent pour étudier ces relations entre biodiversité, structure de l'habitat et conditions environnementales (Clausnitzer et al. 2009, Golfieri et al. 2016). Leur cycle de vie est étroitement associé à l'interface entre milieux aquatiques et terrestres : les larves sont aquatiques, tandis que les adultes sont terrestres et aériens mais demeurent dépendants des habitats aquatiques pour leur reproduction (Corbet 1999, Oertli, 2008). Les Odonates occupent en outre plusieurs positions importantes dans les réseaux trophiques, les larves et les adultes étant des prédateurs d'autres invertébrés et constituant eux-mêmes des ressources alimentaires pour différents organismes (Corbet 1999, Contreras-Ramos 2010, Vincy et al. 2016). Cette double dépendance envers les composantes aquatiques et riveraines rend leurs assemblages sensibles aux modifications qui affectent simultanément le cours d'eau et son environnement terrestre adjacent (Clausnitzer 2003, Harabiš & Dolný 2012, Golfieri et al. 2016, Datto-Liberato et al. 2024). Les Odonates sont ainsi largement utilisés comme bioindicateurs de

l'intégrité écologique des milieux aquatiques et riverains (Clausnitzer 2003, Simaika & Samways 2012, Golfieri et al., 2016, Datto-Liberato et al. 2024). Cette fonction intégratrice des Odonates est également mise en évidence par leur utilisation récente comme bioindicateurs amphibiotiques, capables d'intégrer les effets des modifications environnementales affectant conjointement les milieux aquatiques et les habitats terrestres adjacents (Datto-Liberato et al. 2024).

La distribution et la composition des assemblages d'Odonates sont déterminées par plusieurs composantes de l'environnement, notamment les caractéristiques physiques des habitats, les conditions physico-chimiques de l'eau, la température, la disponibilité des microhabitats et la structure de la végétation riveraine (Corbet 1999, Dolný et al. 2012, Monteiro-Júnior et al. 2015, Oliveira-Junior et al. 2017). La végétation riveraine joue notamment un rôle majeur dans le fonctionnement des petits cours d'eau en contrôlant l'ombrage, les échanges thermiques, les apports de matière organique et la disponibilité de structures utilisées comme refuges, substrats ou sites de reproduction par les organismes aquatiques (Gregory et al. 1991, Oliveira-Junior et al. 2017). Sa modification peut donc affecter simultanément les conditions physiques et chimiques du milieu et la structure des communautés d'Odonates (Juen et al. 2007, Oliveira-Junior et al. 2017). Les changements d'usage des terres autour des cours d'eau peuvent également modifier la température, la conductivité, la charge en matières dissoutes, la structure du chenal et l'hétérogénéité des habitats, avec des conséquences potentielles sur les communautés d'invertébrés aquatiques (Allan 2004, Bohn et al. 2024, Esteban et al. 2026).

La réponse des Odonates aux conditions environnementales n'est toutefois pas uniforme entre les espèces ni entre les deux principaux sous-ordres, Anisoptera et Zygoptera (Corbet 1999, De Marco et al. 2015, Oliveira-Junior & Juen 2019). Des différences de taille corporelle, de thermorégulation, de capacité de dispersion et d'exigences écophysiologiques déterminent en partie la manière dont les espèces exploitent les habitats aquatiques et riverains (De Marco et al., 2015, Oliveira-Junior & Juen 2019). De nombreux Zygoptères présentent notamment une forte dépendance envers les habitats ombragés et la végétation riveraine, en relation avec leurs contraintes thermorégulatrices et leurs capacités de dispersion généralement plus limitées (De Marco et al. 2015, Brito et al. 2021). À l'inverse, plusieurs Anisoptères disposent de capacités de vol et de thermorégulation leur permettant d'exploiter des habitats plus ouverts et de se disperser sur de plus grandes distances (De Marco et al. 2015, Mendes et al. 2015, Oliveira-Junior & Juen 2019). Les différences écophysiologiques entre ces groupes expliquent pourquoi la modification

de la couverture végétale, de la température ou de l'intégrité physique des cours d'eau peut entraîner des réponses contrastées au sein des assemblages d'Odonates (Oliveira-Junior et al. 2017, Brito et al. 2021, Esteban et al. 2026).

Dans les systèmes lotiques, ces contraintes environnementales s'inscrivent également dans une organisation spatiale intrinsèque. Le *River Continuum Concept* considère les cours d'eau comme des systèmes longitudinalement connectés dans lesquels les caractéristiques physiques et biologiques évoluent le long du continuum amont-aval (Vannote et al. 1980). La position longitudinale d'une station peut ainsi être associée à des variations d'altitude, de température, de largeur du chenal, de disponibilité des ressources et de structure des habitats, lesquelles peuvent à leur tour contribuer à la distribution des organismes aquatiques (Vannote et al. 1980, Allan 2004). Chez les Odonates, dont les espèces diffèrent dans leurs exigences écologiques et leurs capacités de dispersion, cette hétérogénéité spatiale peut générer des variations importantes de richesse, d'abondance et de composition entre secteurs d'un même réseau hydrographique (Corbet 1999, Dolný et al. 2012). La position amont-aval ne constitue cependant pas, en elle-même, une mesure de perturbation anthropique : les gradients longitudinaux naturels et les modifications liées aux activités humaines peuvent se superposer, interagir ou varier indépendamment selon les cours d'eau (Vannote et al. 1980, Allan, 2004). Il est par conséquent nécessaire de distinguer la position spatiale des stations des caractéristiques environnementales effectivement mesurées lorsqu'on cherche à identifier les facteurs associés à la structuration des assemblages.

La caractérisation de la structuration spatiale des assemblages nécessite de considérer conjointement la diversité observée localement et la variation de la composition des communautés entre unités d'échantillonnage (Whittaker 1960, Legendre & De Cáceres 2013). La diversité alpha décrit la diversité au sein d'une unité locale, tandis que la diversité bêta mesure la variation de la composition des assemblages entre unités spatiales (Whittaker 1960, Legendre & De Cáceres, 2013). Cette dernière apporte une information complémentaire à la richesse spécifique, puisque des sites présentant un nombre comparable d'espèces peuvent différer fortement par leur composition taxonomique (Legendre & De Cáceres 2013, Legendre, 2014). La diversité bêta peut notamment être décomposée en une composante attribuable au remplacement des espèces entre sites et une composante associée aux différences de richesse entre assemblages (Legendre 2014). Cette distinction permet de déterminer si la variation de composition résulte principalement de

substitutions d'espèces entre unités d'échantillonnage ou de différences dans le nombre d'espèces qu'elles abritent (Legendre 2014).

La diversité bêta peut également être décomposée selon la contribution des différentes unités d'échantillonnage et des différentes espèces à la variation globale de composition (Legendre & De Cáceres 2013). La *Local Contribution to Beta Diversity* (LCBD) mesure la contribution relative d'un site à la diversité bêta totale, tandis que la *Species Contribution to Beta Diversity* (SCBD) quantifie la contribution relative d'une espèce à cette variation (Legendre & De Cáceres 2013). Ces mesures apportent une information complémentaire à la richesse spécifique en permettant d'identifier les composantes des assemblages qui contribuent le plus à leur hétérogénéité spatiale (Legendre & De Cáceres 2013). Cependant, rareté, contribution à la diversité bêta, distinctivité taxonomique et unicité représentent des dimensions différentes de la biodiversité et ne doivent pas être considérées comme interchangeables (Hartley & Kunin 2003, Renner et al. 2020, Beaujour et al. 2024). Leur prise en compte conjointe peut donc fournir une caractérisation plus complète de la structure et de la valeur écologique des assemblages que la seule richesse spécifique (Renner et al. 2020, Beaujour et al. 2024).

Cette approche multidimensionnelle est particulièrement pertinente dans les régions tropicales, où se concentre une grande partie de la diversité mondiale des insectes mais où les connaissances sur leur distribution demeurent spatialement et taxonomiquement incomplètes (Stork 2018, García-Robledo et al. 2020). Cette lacune est particulièrement importante en Haïti, qui occupe le tiers occidental d'Hispaniola, une île caractérisée par une biodiversité et un niveau d'endémisme élevés au sein de la Caraïbe insulaire (Posner et al. 2010, Nieto-Blázquez et al. 2022). Malgré cette richesse biologique, les connaissances concernant la distribution et le statut de conservation de nombreux invertébrés haïtiens demeurent limitées, notamment en raison d'un déficit d'expertise taxonomique, d'infrastructures de recherche limitées et de contraintes logistiques affectant les inventaires biologiques (Posner et al. 2010, Saint-Louis et al. 2021, Vallès et al., 2021, Exantus et al., 2021).

Les écosystèmes aquatiques haïtiens sont parallèlement soumis à plusieurs pressions susceptibles d'altérer leur intégrité écologique, notamment la déforestation, l'urbanisation, la pollution et l'introduction d'espèces non indigènes (Hedges et al., 2018). Malgré ces pressions, la diversité et la distribution des invertébrés des eaux courantes et stagnantes d'Haïti restent encore insuffisamment documentées (Cineas 2022, Beaujour et al. 2024). Les connaissances disponibles

sur les Odonates haïtiens demeurent notamment beaucoup plus limitées que celles concernant plusieurs autres groupes de vertébrés et de plantes de l'île (Posner et al., 2010, Beaujour et al. 2024). Cette insuffisance de données constitue une contrainte importante pour l'évaluation de la diversité des écosystèmes aquatiques et pour l'identification des secteurs ou des espèces présentant un intérêt particulier pour la conservation (Bried et al. 2007, Beaujour et al. 2024).

Une étude récente menée à l'échelle de plusieurs bassins versants haïtiens a examiné différentes dimensions complémentaires de la diversité des assemblages d'Odonates, notamment la richesse spécifique, l'occupation spatiale des espèces, leur distinctivité taxonomique, leur unicité ainsi que les contributions respectives des sites et des espèces à la diversité bêta (Beaujour et al. 2024). Cette approche a permis d'élargir l'évaluation de la diversité des Odonates en Haïti au-delà de la seule richesse spécifique, en intégrant la variation de composition entre sites et différentes dimensions de l'unicité écologique et taxonomique (Beaujour et al. 2024). Elle a également souligné l'importance potentielle de caractéristiques telles que l'altitude, la température, la conductivité et la végétation riveraine dans l'organisation spatiale des communautés d'Odonates en Haïti (Beaujour et al. 2024). Toutefois, les connaissances restent limitées concernant la structuration des assemblages d'Odonates à l'intérieur des cours d'eau, notamment le long de gradients longitudinaux amont-aval et en relation avec la variation concomitante des conditions environnementales. Cette question est particulièrement pertinente dans les systèmes lotiques, où les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques évoluent spatialement le long du réseau hydrographique (Vannote et al. 1980, Allan, 2004).

Dans ce contexte, la présente étude visait à caractériser la diversité et la structure des assemblages d'Odonates dans plusieurs cours d'eau du Grand Sud d'Haïti et à déterminer comment elles varient selon la position longitudinale, le cours d'eau, le temps et les conditions environnementales locales. Plus spécifiquement, elle vise à :

- (i) caractériser la composition taxonomique, l'abondance, la richesse et la diversité des assemblages ;
- (ii) évaluer leurs variations entre cours d'eau, le long du continuum amont-aval et entre sessions d'échantillonnage ;
- (iii) caractériser l'occupation spatiale, la rareté, la distinctivité taxonomique et l'unicité des espèces ;

- (iv) quantifier la diversité bêta ainsi que les contributions respectives des stations et des espèces à la variation de composition ;
- (v) déterminer la contribution relative du remplacement d'espèces et des différences de richesse à la diversité bêta ;
- (vi) et évaluer les relations entre la composition des assemblages, les gradients environnementaux et la structure spatiale. En distinguant explicitement ces différentes dimensions, l'étude cherche à déterminer dans quelle mesure l'organisation des assemblages d'Odonates du Grand Sud résulte de la variation longitudinale au sein des cours d'eau, de l'hétérogénéité environnementale locale, de la structuration spatiale ou de leur combinaison.

3.2 Matériels et Méthodes

3.2.1. Zone d'étude et sélection des cours d'eau

L'étude des communautés d'Odonates a été réalisée dans le Grand Sud d'Haïti entre octobre 2025 et mars 2026. Les inventaires ont été conduits dans quatre cours d'eau situés respectivement dans les communes de Port-Salut (18°04'01" N, 73°55'10" O), Roche-à-Bateau (18°11'00" N, 74°00'00" O), Beaumont (18°29' N, 73°58' O) et Roseaux (18°36' N, 74°01' O) (Figure 9).

Les cours d'eau étudiés ont été sélectionnés de manière à représenter une diversité de conditions environnementales et paysagères rencontrées dans les écosystèmes lotiques du Grand Sud. Leur sélection a également tenu compte de la possibilité d'établir, au sein de chaque cours d'eau, une succession de stations couvrant le continuum longitudinal de l'amont vers l'aval.

Une phase préalable de prospection a permis de localiser les secteurs accessibles et compatibles avec l'application standardisée du protocole d'inventaire. Les stations retenues ont été géoréférencées afin d'assurer leur localisation précise et leur suivi au cours des campagnes successives.

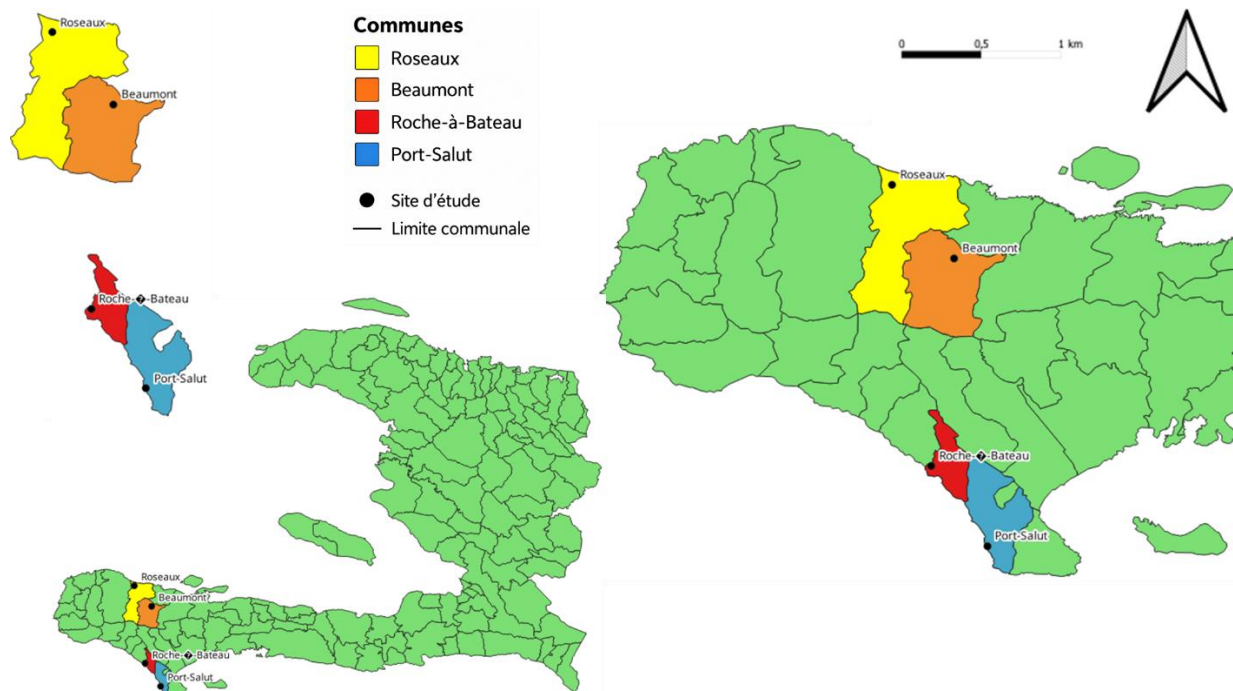


Figure 9. Localisation des sites d'étude des communautés d'Odonates dans le Grand Sud d'Haïti. Les échantillonnages ont été réalisés dans les communes de Roseaux (jaune), Beaumont (orange), Roche-à-Bateau (rouge) et Port-Salut (bleu). Les communes étudiées sont représentées par des couleurs distinctes. Les points noirs indiquent la localisation des sites d'étude et les traits délimitent les unités administratives communales. L'encart situe la zone d'étude à l'échelle nationale. Limites administratives : geoBoundaries ; système de coordonnées : WGS 84 (EPSG:4326).

3.2.2. Structuration du gradient longitudinal

Le dispositif d'échantillonnage reposait sur un gradient longitudinal établi indépendamment dans chacun des quatre cours d'eau. Cette approche permet d'examiner les variations des assemblages biologiques le long du continuum fluvial, au sein duquel les caractéristiques physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes peuvent évoluer progressivement de l'amont vers l'aval (Vannote et al. 1980).

Dans chaque cours d'eau, dix stations successives ont été positionnées le long du continuum longitudinal et ordonnées de 1 à 10, le rang 1 correspondant à la station située le plus en amont et le rang 10 à celle située le plus en aval. Le rang constitue ainsi une variable spatiale ordinale décrivant la position relative des stations au sein de chaque cours d'eau ; il ne correspond pas à une distance métrique fixe entre les stations.

Ce dispositif permettait d'examiner les variations longitudinales des communautés d'Odonates en relation avec les changements concomitants des caractéristiques locales de l'habitat et des conditions environnementales. L'utilisation des Odonates dans ce contexte repose notamment sur leur étroite association avec les habitats aquatiques et riverains et sur leur sensibilité aux modifications des conditions environnementales (Corbet 1999, Simaika & Samways 2012).

3.2.3. Organisation spatiale et unités d'échantillonnage

L'unité spatiale d'échantillonnage correspondait à une station géoréférencée au sein d'un cours d'eau. Le dispositif comprenait ainsi 40 unités spatiales, soit dix stations dans chacun des quatre cours d'eau.

Chaque station a été suivie au cours de trois campagnes d'échantillonnage successives. Cette structure permettait de distinguer la variation spatiale associée à la position longitudinale des stations de la variation temporelle entre campagnes, tout en maintenant une structure d'échantillonnage comparable entre les quatre cours d'eau.

Les coordonnées géographiques (latitude et longitude) ainsi que l'altitude de chaque station ont été enregistrées à l'aide d'un système de positionnement global (GPS), permettant leur localisation précise et leur relocalisation lors des campagnes successives.

3.2.4. Échantillonnage des Odonates

3.2.4.1. *Protocole d'inventaire*

L'échantillonnage a porté sur les Odonates adultes. L'observation des imagos constitue une approche couramment utilisée pour caractériser les assemblages d'Odonates et étudier leur distribution en relation avec les conditions écologiques des habitats aquatiques et riverains (Corbet 1999, Dijkstra & Lewington 2006, Simaika & Samways 2012).

Chaque cours d'eau a fait l'objet de trois campagnes d'échantillonnage, espacées d'environ une semaine, afin de prendre en compte la variabilité temporelle de l'activité des Odonates adultes au cours de leur période de vol. Les prospections ont été réalisées entre 09 h 00 et 15 h 00, exclusivement lors de conditions météorologiques favorables à l'activité des imagos, notamment en l'absence de précipitations et sous un ensoleillement suffisant (Corbet 1999, Beaujour et al. 2024).

Sur chaque station, les Odonates ont été inventoriés pendant une durée standardisée de 20 à 30 minutes. Les prospections couvraient le lit mineur du cours d'eau, les berges immédiates ainsi que la végétation riveraine adjacente. L'ensemble des individus détectés pendant la période de prospection était recensé afin de caractériser la richesse taxonomique et l'abondance locale des assemblages. Un effort d'échantillonnage comparable a été maintenu entre les stations et entre les campagnes (Worthen et al. 2021).

3.2.4.2. Observation, capture et identification taxonomique

Les individus ont été identifiés prioritairement *in situ* à partir de caractères morphologiques diagnostiques. Les observations ont été réalisées directement ou à l'aide de jumelles 10 × 42 et complétées, lorsque nécessaire, par des photographies obtenues avec un appareil photographique numérique équipé d'un objectif macro de 100 mm.

Lorsque l'identification à distance n'était pas suffisamment fiable, les individus étaient capturés temporairement à l'aide d'un filet entomologique muni d'un manche télescopique afin de permettre l'examen des caractères diagnostiques. Les spécimens dont l'identification demeurait incertaine étaient prélevés et conservés dans de l'éthanol à 70 % en vue d'une détermination ultérieure en laboratoire, à partir de la littérature taxonomique spécialisée et, lorsque nécessaire, avec l'appui de spécialistes.

Les déterminations ont été réalisées au niveau taxonomique le plus précis permis par les caractères observés. Pour chaque taxon, le sous-ordre, la famille, le genre et l'espèce ont été renseignés lorsque leur identification était possible.

3.2.5. Caractérisation environnementale des stations

3.2.5.1. Paramètres physico-chimiques

Parallèlement aux inventaires biologiques, plusieurs paramètres physico-chimiques de l'eau ont été mesurés afin de caractériser les conditions environnementales locales des stations. Les variables enregistrées comprenaient le pH, la conductivité électrique (EC), les solides dissous totaux (TDS), la salinité et la température de l'eau.

Les mesures ont été réalisées à l'aide d'un appareil multiparamètre HI98129 (Hanna Instruments). Trois mesures successives ont été effectuées dans des microhabitats représentatifs

de chaque station, puis moyennées afin d'obtenir une valeur caractérisant les conditions locales au moment de l'échantillonnage (Monteiro-Júnior et al. 2015, Golfieri et al. 2016).

3.2.5.2. Caractéristiques de l'habitat riverain et du paysage

En complément des paramètres physico-chimiques, les principales caractéristiques de la végétation riveraine (Tableau 3) et de l'occupation des sols environnants ont été décrites afin de documenter le contexte écologique des stations.

Tableau 3. Caractérisation synthétique de la végétation riveraine et adjacente le long des cours d'eau étudiés dans le Grand Sud d'Haïti

Commune / site	Secteur longitudinal	Principaux éléments végétaux à renseigner / documentés régionalement	Familles principales	Strate dominante	Type de végétation / usage	Structure riveraine attendue à documenter
Roseaux	AM	<i>Coffea</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Artocarpus altilis</i> ; arbres forestiers/secondaires locaux	Rubiaceae, Musaceae, Lauraceae, Moraceae	Arborée et arbustive	Agroforesterie dense, végétation secondaire et localement formations naturelles	Couvert arboré potentiellement important ; berges relativement végétalisées
Roseaux	MI	<i>Coffea</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , agrumes (<i>Citrus</i> spp.), <i>Artocarpus altilis</i>	Rubiaceae, Musaceae, Lauraceae, Rutaceae, Moraceae	Arborée et arbustive	Mosaïque agroforestière et agricole	Couvert intermédiaire ; alternance de secteurs ombragés et plus ouverts
Roseaux	AV	<i>Musa</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Mangifera indica</i> , cultures vivrières et végétation secondaire	Musaceae, Arecaceae, Anacardiaceae + cultures diverses	Arborée et herbacée	Agriculture, agroforesterie et végétation secondaire	Couvert potentiellement plus discontinu ; secteurs ouverts à documenter
Beaumont	AM	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Citrus</i> spp.	Malvaceae, Rubiaceae, Musaceae, Lauraceae, Moraceae, Rutaceae	Principalement arborée	Agroforesterie dense ; proximité de formations boisées	Couvert arboré important ; forte complexité verticale potentielle
Beaumont	MI	<i>Musa</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Artocarpus altilis</i> et cultures vivrières	Musaceae, Rubiaceae, Lauraceae, Moraceae	Arborée, arbustive et herbacée	Agroforesterie associée aux cultures	Couvert intermédiaire et mosaïque de secteurs ouverts/fermés

Commune / site	Secteur longitudinal	Principaux éléments végétaux à renseigner / documentés régionalement	Familles principales	Strate dominante	Type de végétation / usage	Structure riveraine attendue à documenter
Beaumont	AV	<i>Musa</i> spp., <i>Dioscorea</i> spp., Fabaceae cultivées, arbres fruitiers dispersés	Musaceae, Dioscoreaceae, Fabaceae	Herbacée et arborée	Agriculture et végétation secondaire	Couvert plus discontinu ; berges agricoles ou secondaires à documenter
Port-Salut	AM	<i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Cocos nucifera</i> , arbres et arbustes secondaires	Anacardiaceae, Musaceae, Moraceae, Arecaceae	Arborée et arbustive	Agroforesterie, végétation secondaire et cultures	Couvert riverain potentiellement modéré à important
Port-Salut	MI	<i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Terminalia catappa</i> , <i>Cocos nucifera</i> et végétation secondaire	Anacardiaceae, Musaceae, Combretaceae, Arecaceae	Arborée et arbustive	Mosaïque agricole et secondaire	Couvert intermédiaire et fragmenté
Port-Salut	AV	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Terminalia catappa</i> , <i>Mangifera indica</i> , herbacées et végétation rudérale	Arecaceae, Combretaceae, Anacardiaceae + herbacées diverses	Arborée et herbacée	Milieux agricoles, ouverts et anthropisés	Couvert arboré potentiellement faible à discontinu
Roche-à-Bateau	AM	<i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Artocarpus altilis</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Swietenia mahagoni</i> et cultures vivrières	Anacardiaceae, Lauraceae, Moraceae, Musaceae, Meliaceae	Arborée et herbacée	Agroforesterie et agriculture	Couvert arboré potentiellement modéré ; mosaïque de végétation

Commune / site	Secteur longitudinal	Principaux éléments végétaux à renseigner / documentés régionalement	Familles principales	Strate dominante	Type de végétation / usage	Structure riveraine attendue à documenter
Roche-à-Bateau	MI	<i>Musa</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , arbres fruitiers dispersés	Musaceae, Euphorbiaceae, Poaceae + familles fruitières	Herbacée avec arbres dispersés	Agriculture et végétation secondaire	Couvert discontinu ; proportion de secteurs ouverts potentiellement importante
Roche-à-Bateau	AV	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Manihot esculenta</i> , herbacées, arbustes secondaires et cultures	Arecaceae, Euphorbiaceae + herbacées diverses	Herbacée et arborée discontinue	Agriculture, végétation secondaire et milieux ouverts	Couvert riverain potentiellement faible et discontinu

Note : AM : secteur amont ; MI : secteur intermédiaire ; AV : secteur aval. Les taxons mentionnés dans ce tableau combinent les informations disponibles lors de la caractérisation des sites avec les principales formations végétales et espèces cultivées documentées dans le Grand Sud. Les espèces rapportées uniquement à partir de la littérature régionale constituent des éléments de contexte floristique et ne doivent pas être considérées comme des occurrences confirmées dans une station particulière en l'absence d'identification botanique de terrain. Pour la Grand'Anse, les systèmes agroforestiers sont notamment caractérisés par le café, le cacao, les bananiers et les ignames, auxquels s'ajoutent les agrumes, les avocats et les arbres à pain ; des poches forestières sont également signalées à Roseaux et Beaumont (MARNDR 2014).

La caractérisation paysagère a porté sur l'environnement des stations dans un rayon de 500 m. Ces informations ont permis de documenter les différences de structure de l'habitat et de contexte paysager susceptibles d'accompagner les variations des assemblages d'Odonates le long des cours d'eau.

Cette caractérisation environnementale a été considérée séparément de la position longitudinale des stations. Le rang décrivait exclusivement la position relative de chaque station le long du cours d'eau, tandis que les mesures physico-chimiques et les caractéristiques de l'habitat fournissaient des informations directement mesurées ou observées sur les conditions environnementales locales. Cette distinction permettait de ne pas assimiler *a priori* la position aval à un niveau déterminé de perturbation anthropique.

3.2.6. Structuration et préparation des données

À l'issue de chaque campagne, les données biologiques et environnementales ont été regroupées dans une base de données standardisée. Chaque observation taxonomique était associée au cours d'eau, à la station et à son rang longitudinal, à la session d'échantillonnage, aux coordonnées géographiques et à l'altitude, ainsi qu'aux variables environnementales correspondantes.

Les données biologiques comprenaient les informations taxonomiques disponibles pour chaque taxon recensé — sous-ordre, famille, genre et espèce — ainsi que son abondance observée. Cette structuration a permis d'organiser les données selon les différentes dimensions spatiales, temporelles, taxonomiques et environnementales du dispositif et de construire les matrices nécessaires aux analyses de diversité et de composition des assemblages.

3.2.7. Analyses des données

3.2.7.1. Organisation des données et unités d'analyse

Les analyses ont été conduites à trois niveaux complémentaires correspondant à la structure hiérarchique du dispositif d'échantillonnage. Les analyses spatiales reposaient principalement sur les 40 stations physiques réparties entre les quatre cours d'eau, tandis que les analyses temporelles utilisaient les 120 événements d'échantillonnage résultant des trois sessions réalisées dans chaque station. Certaines analyses portant sur l'occupation, la rareté et la contribution des taxons à la diversité bêta ont également été conduites à l'échelle des espèces.

Deux matrices principales de communautés ont été construites à partir des données biologiques : une matrice d'abondance espèces $\times$ stations et une matrice de présence-absence. Pour les analyses spatiales, les observations issues des trois sessions ont été regroupées à l'échelle de chaque station lorsque l'objectif était de caractériser les différences de composition entre stations. Les données des trois sessions ont, en revanche, été conservées séparément pour les analyses explicitement consacrées à la variation temporelle.

Le site a été considéré comme un facteur à quatre niveaux et le rang longitudinal comme une variable quantitative décrivant la position relative des stations de l'amont vers l'aval au sein de chaque cours d'eau. La session d'échantillonnage a été considérée comme un facteur à trois niveaux. Cette structuration permettait d'examiner séparément les composantes spatiale, longitudinale et temporelle de la variation des assemblages.

3.2.7.2. Diversité alpha et variations spatiales et temporelles

La diversité alpha a été caractérisée, pour chaque événement d'échantillonnage, à partir de l'abondance totale, de la richesse spécifique, de l'indice de Shannon, des nombres de Hill d'ordres 1 et 2 et de l'équitabilité de Pielou. Les nombres de Hill permettent d'exprimer la diversité en nombres effectifs d'espèces, facilitant ainsi une interprétation cohérente des différentes composantes de la diversité (Hill, 1973 ; Jost, 2006). Dans cette formulation, Hill q1 correspond à l'exponentielle de l'entropie de Shannon et accorde aux espèces un poids proportionnel à leur fréquence, tandis que Hill q2, équivalent à l'inverse de l'indice de Simpson, accorde davantage de poids aux espèces dominantes. L'équitabilité de Pielou a été utilisée pour caractériser la régularité de la distribution des abondances entre les espèces présentes (Pielou, 1966).

Les variations spatiales et temporelles de ces métriques ont été examinées à l'aide de modèles comprenant le site, le rang longitudinal, la session et l'interaction site × rang comme effets explicatifs. L'interaction site × rang permettait de déterminer si la relation entre la position longitudinale et les métriques de diversité différait entre les quatre cours d'eau. La répétition des observations au sein des mêmes stations au cours des trois sessions a été prise en compte en intégrant l'identité de la station comme effet aléatoire lorsque la structure du modèle l'exigeait. Les effets fixes ont été évalués à partir des tests associés aux modèles ajustés.

3.2.7.3. Occupation spatiale, rareté et diversité taxonomique

L'occupation de chaque espèce a été calculée comme le nombre de stations physiques dans lesquelles elle avait été observée, indépendamment du nombre de sessions au cours desquelles elle avait été détectée. Conformément au critère appliqué précédemment aux assemblages d'Odonates d'Haïti, une espèce a été considérée comme rare lorsqu'elle était présente dans 10 % ou moins des stations échantillonnées (Beaujour et al., 2024). Dans le présent dispositif comprenant 40 stations, ce seuil correspondait à une présence dans quatre stations au maximum.

Une classification multidimensionnelle complémentaire de la rareté a également été utilisée afin de distinguer les espèces communes, potentiellement rares, rares robustes et très rares sur la base des dimensions de rareté considérées dans l'analyse. Cette classification a été analysée séparément du critère d'occupation $\leq 10\%$, afin de ne pas confondre les différentes dimensions de la rareté, dont l'interprétation peut dépendre de l'échelle spatiale et des caractéristiques considérées (Hartley & Kunin 2003, Renner et al. 2020).

La composante taxonomique de la diversité a été caractérisée à l'aide d'indices dérivés de la distinctivité et de l'unicité taxonomiques. Le Taxonomic Distinctiveness Score (TDS) et l'unicité spécifique (U) ont été calculés à l'échelle des espèces, tandis que la Relative Taxonomic Distinctness (RTD) et l'unicité taxonomique moyenne ($MeanU$) ont été calculées à l'échelle des stations, selon l'approche précédemment appliquée aux assemblages d'Odonates haïtiens (Beaujour et al. 2024). Les associations entre ces indices, l'occupation des espèces, la richesse spécifique et les contributions à la diversité bêta ont été examinées à l'aide de corrélations de rang de Spearman.

3.2.7.4. Diversité bêta et contributions des espèces et des stations

La variation globale de la composition des assemblages entre stations a été quantifiée selon l'approche de la diversité bêta fondée sur la variance totale de la matrice de communautés (Legendre & De Cáceres 2013). Pour les analyses correspondantes, les données ont été transformées selon la méthode d'Hellinger, transformation particulièrement adaptée aux matrices de communautés comportant de nombreux zéros et permettant leur utilisation dans des analyses fondées sur des distances euclidiennes (Legendre & Gallagher 2001), avant le calcul de la diversité bêta totale (BDtotal).

La contribution de chaque station à la diversité bêta totale a été estimée à l'aide de la *Local Contribution to Beta Diversity* (LCBD), tandis que la contribution de chaque espèce a été quantifiée à l'aide de la *Species Contribution to Beta Diversity* (SCBD) (Legendre & De Cáceres 2013). Les valeurs de LCBD quantifient la contribution relative de chaque station à la variation totale de composition, permettant ainsi d'identifier les stations présentant une composition particulièrement distinctive. Les SCBD quantifient, quant à elles, la contribution relative de chaque espèce à cette variation globale (Legendre & De Cáceres 2013).

La significativité des valeurs de LCBD a été évaluée par permutations. Afin de contrôler l'inflation du risque d'erreur de type I associée aux tests multiples réalisés simultanément sur l'ensemble des stations, les probabilités obtenues ont été ajustées selon la procédure séquentielle de Holm (Holm 1979). La relation entre SCBD et occupation spatiale des espèces a été évaluée à l'aide d'une corrélation de rang de Spearman.

3.2.7.5. Décomposition de la diversité bêta

Afin de caractériser plus précisément l'origine mathématique des différences de composition entre assemblages, la diversité bêta basée sur les données de présence-absence a également été décomposée selon l'approche de Podani (Podani & Schmera 2011, Legendre 2014). La dissimilarité totale de Jaccard a ainsi été partitionnée en une composante de remplacement des espèces (*replacement*) et une composante associée aux différences de richesse (*richness difference*).

La contribution relative de chacune de ces composantes a été exprimée en proportion de la diversité bêta totale. Cette analyse a été conduite indépendamment de la décomposition BDtotal-LCBD-SCBD, les deux approches décrivant des dimensions complémentaires de la variation entre communautés : la première distingue remplacement et différences de richesse, tandis que la seconde quantifie la contribution des unités d'échantillonnage et des espèces à la variation totale de composition (Legendre & De Cáceres 2013, Legendre, 2014).

3.2.7.6. Variation spatiale de la composition des assemblages

Les différences de composition des assemblages entre les 40 stations ont été examinées à partir des abondances spécifiques regroupées à l'échelle des stations. Les abondances ont été transformées par racine carrée afin d'atténuer l'influence des espèces numériquement dominantes, puis les dissimilarités entre stations ont été calculées à l'aide de l'indice de Bray-Curtis, largement utilisé pour quantifier les différences de composition à partir de données d'abondance (Bray & Curtis 1957, Legendre & Legendre 2012).

L'effet du site, du rang longitudinal et de leur interaction sur la composition multivariée des assemblages a été testé au moyen d'une analyse multivariée de variance par permutations (PERMANOVA) (Anderson 2001). Cette approche permet de tester l'effet de variables explicatives sur une matrice de dissimilarité sans imposer les hypothèses distributionnelles d'une MANOVA paramétrique classique. Le modèle incluait le site, le rang longitudinal et l'interaction site $\times$ rang.

L'homogénéité des dispersions multivariées a été examinée au moyen d'une analyse de dispersion multivariée (BETADISPER) fondée sur les distances des observations à leur centroïde de groupe (Anderson 2006). Cette vérification est importante pour l'interprétation de la PERMANOVA, puisqu'une différence de dispersion entre groupes peut contribuer à un résultat

significatif du test multivarié. Lorsque BETADISPER indiquait une différence significative, des comparaisons post-hoc des distances moyennes aux centroïdes ont été réalisées.

La structure multivariée des assemblages a également été représentée par Non-metric Multidimensional Scaling (NMDS) à partir des dissimilarités de Bray–Curtis. Le NMDS permet de représenter dans un espace de faible dimension les relations de rang entre les dissimilarités observées entre unités d'échantillonnage (Clarke 1993). Des solutions à deux et trois dimensions ont été examinées et leur adéquation évaluée à partir de la valeur de *stress*.

3.2.7.7. Variation temporelle de la composition des assemblages

La variation temporelle de la composition a été analysée à partir des 120 événements d'échantillonnage, en conservant séparément les trois observations successives réalisées dans chaque station. Les abondances spécifiques ont été transformées par racine carrée et les différences de composition ont été quantifiées à l'aide de la dissimilarité de Bray–Curtis.

L'effet de la session d'échantillonnage a été testé à l'aide d'une analyse de redondance basée sur les distances (dbRDA), permettant de relier une matrice de dissimilarité à un ensemble de variables explicatives (McArdle & Anderson 2001, Legendre & Legendre, 2012). L'identité de la station a été introduite comme variable conditionnelle afin d'évaluer la variation associée à la session après contrôle de la composante permanente attribuable aux différences entre stations. La contribution de la session a été exprimée relativement à l'inertie totale ainsi qu'à la fraction de variation demeurant disponible après conditionnement par l'identité des stations. L'homogénéité de la dispersion multivariée entre les trois sessions a également été évaluée par BETADISPER (Anderson 2006).

3.2.7.8. Structure des gradients environnementaux

Les variables environnementales considérées dans les analyses comprenaient l'altitude, le pH, la conductivité électrique (EC), les solides dissous totaux (TDS), la salinité et la température de l'eau. Leur structure de corrélation a d'abord été examinée afin d'identifier les dépendances entre variables et de limiter la redondance dans les analyses multivariées ultérieures.

Compte tenu de la covariation observée entre plusieurs variables, celles-ci ont été centrées et réduites, puis synthétisées par une analyse en composantes principales (ACP). L'ACP permet de représenter un ensemble de variables environnementales corrélées à l'aide d'un nombre réduit

d'axes orthogonaux synthétisant les principaux gradients de variation (Legendre & Legendre 2012). Les deux premiers axes, PC1 et PC2, ont été retenus comme gradients environnementaux synthétiques pour les analyses reliant environnement et composition des assemblages.

Les variations des scores de PC1 et PC2 entre les cours d'eau et le long du gradient longitudinal ont ensuite été évaluées à l'aide de modèles comprenant le site, le rang longitudinal et leur interaction site $\times$ rang.

3.2.7.9. Relations entre environnement et composition des assemblages

Les relations entre les gradients environnementaux et la composition des assemblages ont été évaluées séparément pour les données d'abondance et de présence-absence afin de distinguer les variations liées aux abondances relatives de celles reposant uniquement sur l'identité des espèces présentes.

Pour les données d'abondance, une dbRDA fondée sur les dissimilarités de Bray-Curtis a été utilisée afin de tester la fraction de variation de composition associée aux deux premiers axes environnementaux de l'ACP, PC1 et PC2 (McArdle & Anderson 2001). Une analyse partielle a ensuite été réalisée en conditionnant l'effet de ces axes par la structure spatiale représentée par le site, le rang longitudinal et leur interaction, afin d'estimer la contribution environnementale après contrôle de cette structure spatiale.

Pour les données de présence-absence, la matrice a été transformée par Hellinger (Legendre & Gallagher 2001), puis soumise à une analyse de redondance (RDA) utilisant PC1 et PC2 comme variables explicatives. Une RDA partielle a ensuite permis d'évaluer leur contribution après contrôle de la structure spatiale (Legendre & Legendre 2012).

Pour chaque analyse, la proportion de variation expliquée a été quantifiée à l'aide du coefficient de détermination (R^2) et de son estimation ajustée (R^2 ajusté), cette dernière permettant de tenir compte du nombre de variables explicatives incluses dans les modèles. La significativité des fractions testables a été évaluée par permutations.

3.2.7.10. Partition de la variation environnementale et spatiale

Afin de quantifier le chevauchement entre la structuration environnementale et la structuration spatiale des assemblages, une partition de variation a été réalisée sur la matrice d'abondance transformée selon la méthode d'Hellinger. Cette approche permet de décomposer la variation de la

composition des communautés entre fractions attribuables aux différents ensembles de variables explicatives et à leur covariation (Borcard et al. 1992, Legendre & Legendre 2012).

Deux ensembles de variables explicatives ont été considérés : une composante environnementale, représentée par PC1 et PC2, et une composante spatiale, représentée par le site, le rang longitudinal et leur interaction. La variation totale a été partitionnée en quatre fractions : [a], fraction environnementale pure, correspondant à la variation associée à l'environnement après contrôle de la structure spatiale ; [b], fraction spatiale pure, correspondant à la variation associée à la structure spatiale après contrôle de l'environnement ; [c], fraction partagée entre environnement et espace ; et [d], fraction résiduelle non expliquée par les deux ensembles de variables (Borcard et al. 1992, Legendre & Legendre 2012).

Les fractions ont été exprimées à partir des R^2 ajustés, afin de tenir compte de la complexité des modèles. Les fractions pures [a] et [b], directement testables, ont été évaluées à l'aide d'analyses de redondance partielles et de tests par permutations. La fraction partagée [c] a été obtenue algébriquement à partir de la partition et n'a donc pas fait l'objet d'un test de significativité indépendant.

3.2.7.11. *Dissimilarité des assemblages et distances spatiales*

Les relations entre la séparation spatiale des stations et leur dissimilarité biologique ont été examinées à partir des distances géographiques entre toutes les paires de stations. Les distances géographiques ont été calculées à partir des coordonnées des 40 stations et comparées aux matrices correspondantes de dissimilarité biologique.

Deux mesures complémentaires de dissimilarité ont été utilisées : la dissimilarité de Jaccard, fondée sur les données de présence-absence, et la dissimilarité de Bray-Curtis, calculée à partir des abondances transformées par racine carrée. Cette complémentarité permettait de distinguer la variation liée à l'identité des espèces de celle intégrant également leurs abondances relatives (Legendre & Legendre 2012).

Les associations entre distance géographique et dissimilarité biologique ont été testées au moyen de tests de Mantel, utilisant des corrélations de rang de Spearman entre matrices de distances (Mantel 1967, Legendre & Legendre 2012). Un test supplémentaire a été réalisé entre les matrices de Jaccard et de Bray-Curtis afin de quantifier leur concordance.

Les analyses ont d'abord été réalisées à l'échelle des 40 stations, puis séparément dans chacun des quatre cours d'eau. À l'intérieur de chaque site, la dissimilarité biologique a également été comparée à la différence absolue de rang longitudinal entre les stations. Cette dernière analyse permettait d'évaluer l'association entre la séparation relative des stations le long du continuum amont-aval et leur dissimilarité biologique, sans assimiler le rang longitudinal à une distance géographique métrique.

Pour les analyses réalisées séparément par site, les probabilités obtenues pour les quatre cours d'eau ont été ajustées selon la procédure séquentielle de Holm (Holm 1979), séparément pour chaque type de dissimilarité.

3.2.7.12. Environnement statistique et critères de significativité

L'ensemble des traitements et analyses statistiques a été réalisé sous R (R Core Team 2025), dans l'environnement RStudio. Les analyses de diversité, les transformations des matrices de communautés, les ordinations et plusieurs analyses multivariées ont notamment mobilisé les fonctions du package *vegan*, tandis que les analyses relatives à la diversité bêta et à ses contributions ont notamment mobilisé *adespatial*.

Les tests multivariés fondés sur les permutations ont été réalisés avec 9 999 permutations, sauf indication contraire. Pour l'ensemble des analyses, le seuil de significativité statistique a été fixé à $\alpha = 0,05$. Lorsque plusieurs tests simultanés appartenaient à une même famille de comparaisons, les valeurs de p ont été ajustées selon la procédure séquentielle de Holm (Holm 1979). Les valeurs de p ajustées ont été utilisées pour déterminer la significativité des comparaisons multiples.

3.3. Résultats

3.3.1. Composition générale et diversité des assemblages d'Odonates

Au total, 1 652 individus d'Odonates ont été recensés au cours des 120 événements d'échantillonnage réalisés dans les quatre sites étudiés : Beaumont, Port-Salut, Roche-à-Bateau et Roseaux. L'ensemble des données comprenait 510 occurrences correspondant à 35 espèces, réparties entre 21 genres, six familles et deux sous-ordres.

À l'échelle des 120 événements, l'abondance variait de 2 à 34 individus, avec une moyenne de $13,8 \pm 6,42$ individus par événement. La richesse spécifique variait de 2 à 9 espèces, avec une moyenne de $4,25 \pm 1,59$ espèces. Les valeurs moyennes étaient de $1,30 \pm 0,365$ pour l'indice de Shannon, $3,91 \pm 1,47$ pour Hill q1, $3,67 \pm 1,40$ pour Hill q2 et $0,940 \pm 0,046$ pour l'équitabilité de Pielou.

La richesse spécifique moyenne était de 5,13 espèces à Beaumont, 4,43 à Port-Salut, 3,80 à Roseaux et 3,63 à Roche-à-Bateau. Beaumont présentait également les valeurs moyennes les plus élevées d'abondance (17,3 individus), de Shannon (1,50), de Hill q1 (4,79) et de Hill q2 (4,52). Les valeurs moyennes de Pielou variaient de 0,929 à Roseaux à 0,950 à Beaumont.

Entre les trois sessions, la richesse spécifique moyenne variait de 4,03 à 4,38 espèces : 4,35 lors de la session 1, 4,03 lors de la session 2 et 4,38 lors de la session 3. L'abondance moyenne était respectivement de 15,4, 12,4 et 13,6 individus.

3.3.2. Occupation, rareté et diversité taxonomique

Parmi les 35 espèces recensées, 17 espèces, soit 48,6 % de la richesse totale, étaient présentes dans quatre stations ou moins. Elles répondaient ainsi au seuil d'occupation ≤ 10 % des 40 stations physiques retenu pour caractériser les espèces rares.

Six espèces n'ont été observées que dans une seule station : *Aphylla caraiba*, *Micrathyria aequalis*, *Pantala hymenaea*, *Perithemis domitia*, *Rhionaeschna psilus* et *Telebasis dominicana*. *Dythemis rufinervis*, *Macrodiplax balteata* et *Phyllestes ethelae* occupaient deux stations, tandis que *Erythemis attala*, *Erythrodiplax fervida* et *Micrathyria hagenii* étaient présentes dans trois stations. Cinq autres espèces occupaient quatre stations.

Selon la classification multidimensionnelle de la rareté, 25 espèces (71,4 %) étaient classées communes, huit (22,9 %) très rares, une (2,9 %) rare robuste et une (2,9 %) potentiellement rare. Les catégories « très rare » et « rare robuste » regroupaient ainsi neuf espèces, soit 25,7 % de la richesse totale.

Les valeurs du Taxonomic Distinctiveness Score (TDS) variaient de 0,0772 à 0,577 et celles de l'unicité spécifique U de 0,00405 à 0,577. Aucune relation significative n'était observée entre le TDS et le nombre de stations occupées par les espèces (Spearman : $\rho = -0,237$; $p = 0,170$). À l'échelle des stations, la Relative Taxonomic Distinctness (RTD) variait de 0,050 à 0,354, tandis que MeanU variait de 0,00660 à 0,0877. La RTD était négativement corrélée à la richesse

spécifique ($\rho = -0,774$; $p = 4,71 \times 10^{-9}$), alors que MeanU lui était positivement corrélé ($\rho = 0,482$; $p = 0,00162$).

3.3.3. Variation spatiale et temporelle de la diversité alpha

Les modèles appliqués aux différentes métriques de diversité alpha mettaient en évidence des variations associées au rang longitudinal, au site, à la session et, pour certaines métriques, à l'interaction site $\times$ rang (Tableau 4).

Le rang longitudinal était significativement associé à l'abondance ($p = 7,08 \times 10^{-12}$), à la richesse spécifique ($p = 1,08 \times 10^{-7}$), à l'indice de Shannon ($p = 6,91 \times 10^{-12}$), à Hill q1 ($p = 3,34 \times 10^{-12}$) et à Hill q2 ($p = 6,97 \times 10^{-12}$). Aucun effet significatif du rang n'était observé pour l'équitabilité de Pielou ($p = 0,370$).

L'effet du site était significatif pour l'abondance ($p = 6,79 \times 10^{-5}$), Shannon ($p = 6,10 \times 10^{-5}$), Hill q1 ($p = 1,25 \times 10^{-5}$) et Hill q2 ($p = 1,21 \times 10^{-5}$). Il n'était pas significatif pour la richesse spécifique ($p = 0,0528$) ni pour Pielou ($p = 0,256$).

La session était significativement associée à l'abondance ($p = 0,00139$), Shannon ($p = 0,0341$), Hill q1 ($p = 0,0229$), Hill q2 ($p = 0,00696$) et Pielou ($p = 0,00196$), mais pas à la richesse spécifique ($p = 0,696$).

L'interaction site $\times$ rang était significative pour l'abondance ($p = 0,00249$), Hill q1 ($p = 0,00696$) et Hill q2 ($p = 0,00525$). Elle n'était pas significative pour la richesse spécifique ($p = 0,672$), Shannon ($p = 0,132$) ou Pielou ($p = 0,109$).

Tableau 4. Effets du site, du rang longitudinal, de la session et de l'interaction site $\times$ rang sur les métriques de diversité alpha.

Métrique	Effet	p
Abondance	Site	$6,79 \times 10^{-5}$
Abondance	Rang	$7,08 \times 10^{-12}$
Abondance	Session	0,00139
Abondance	Site $\times$ Rang	0,00249
Richesse	Site	0,0528
Richesse	Rang	$1,08 \times 10^{-7}$
Richesse	Session	0,696
Richesse	Site $\times$ Rang	0,672

Métrique	Effet	p
Shannon	Site	$6,10 \times 10^{-5}$
Shannon	Rang	$6,91 \times 10^{-12}$
Shannon	Session	0,0341
Shannon	Site $\times$ Rang	0,132
Hill q1	Site	$1,25 \times 10^{-5}$
Hill q1	Rang	$3,34 \times 10^{-12}$
Hill q1	Session	0,0229
Hill q1	Site $\times$ Rang	0,00696
Hill q2	Site	$1,21 \times 10^{-5}$
Hill q2	Rang	$6,97 \times 10^{-12}$
Hill q2	Session	0,00696
Hill q2	Site $\times$ Rang	0,00525
Pielou	Site	0,256
Pielou	Rang	0,370
Pielou	Session	0,00196
Pielou	Site $\times$ Rang	0,109

Les variations longitudinales étaient particulièrement marquées pour l'abondance, la richesse spécifique, Shannon et les nombres de Hill, alors que les valeurs de Pielou variaient beaucoup moins le long du gradient longitudinal (Figure 10).

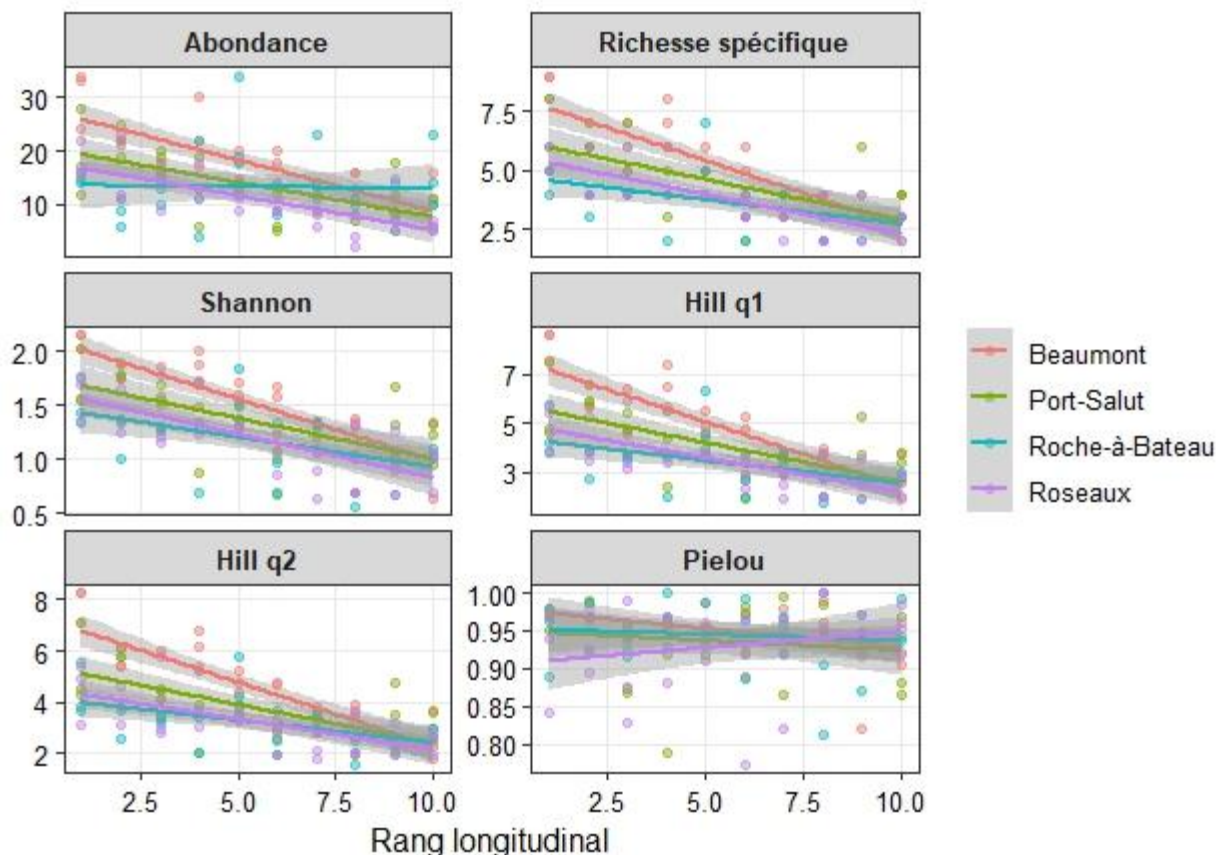


Figure 10. Variation des métriques de diversité alpha le long du gradient longitudinal dans les quatre sites étudiés. Les points représentent les observations obtenues au cours des trois sessions d'échantillonnage et les lignes les tendances ajustées séparément pour chaque site.

3.3.4. Diversité bêta et contributions locales et spécifiques

À l'échelle des 40 stations physiques, la diversité bêta totale calculée à partir de la matrice de présence-absence transformée par Hellinger était de $BD_{total} = 0,669452$, pour une somme totale des carrés de 26,1. Lorsque les 120 événements d'échantillonnage étaient considérés séparément, BD_{total} atteignait 0,768060, avec une somme totale des carrés de 91,4.

La somme des contributions locales à la diversité bêta (LCBD) était égale à 1. Une seule station, Roseaux R4, présentait une LCBD significative avant correction pour comparaisons multiples (LCBD = 0,0399 ; $p = 0,0066$). Après correction de Holm, aucune des 40 stations ne présentait une LCBD significative.

Les contributions spécifiques à la diversité bêta (SCBD) les plus élevées étaient observées pour *Orthemis macrostigma* (0,0641), *Erythrodiplax umbrata* (0,0635), *Orthemis discolor* (0,0607), *Macrothemis celeno* (0,0581) et *Erythemis vesiculosa* (0,0549). Elles étaient suivies par *Ischnura ramburii* (0,0526), *Erythemis plebeja* (0,0508) et *Brachymesia furcata* (0,0507).

La SCBD était très fortement et positivement corrélée au nombre de stations occupées par les espèces (Spearman : $\rho = 0,9825$; $p = 1,16 \times 10^{-25}$; Figure 11).

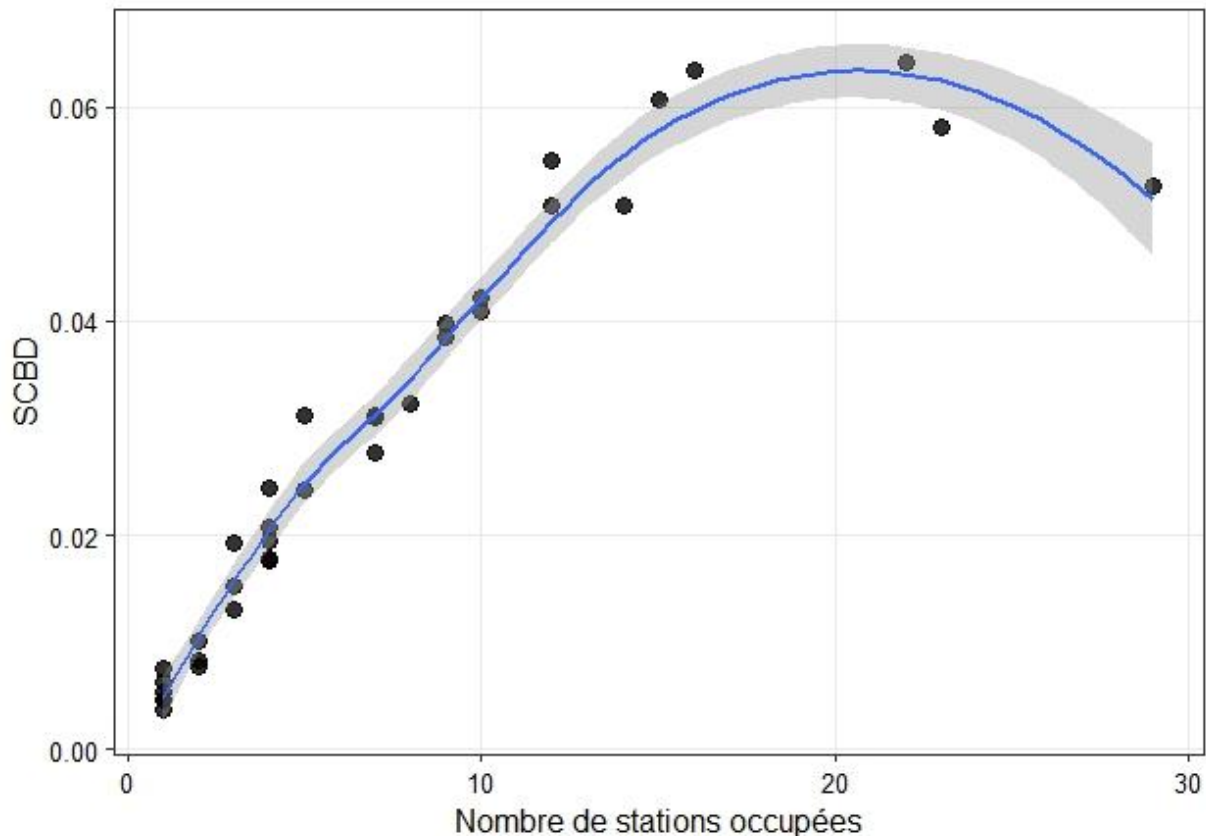


Figure 11. Relation entre la contribution spécifique à la diversité bêta (SCBD) et le nombre de stations occupées par les 35 espèces d'Odonates. La courbe représente une tendance descriptive. La relation a été testée par corrélation de rang de Spearman ($\rho = 0,9825$; $p = 1,16 \times 10^{-25}$).

La LCBD n'était pas significativement corrélée à la RTD ($\rho = 0,025$; $p = 0,877$), mais était positivement corrélée à MeanU ($\rho = 0,392$; $p = 0,0124$).

La décomposition de la dissimilarité de Jaccard selon l'approche de Podani donnait un BDtotal de 0,396, comprenant une composante de remplacement de 0,310 et une composante de différence de richesse de 0,0863. Le remplacement représentait 78,19 % de la dissimilarité totale, contre 21,81 % pour les différences de richesse.

3.3.5. Variation spatiale de la composition des assemblages

Les dissimilarités de Bray–Curtis calculées sur les abondances transformées par racine carrée variaient de 0,139 à 1,000, avec une moyenne de 0,723 et une médiane de 0,734.

La PERMANOVA a mis en évidence des différences significatives de composition associées au site, au rang longitudinal et à leur interaction (Tableau 5). Le site expliquait 20,2 % de la variation des dissimilarités ($F = 3,79$; $p = 0,0001$), le rang longitudinal 9,38 % ($F = 5,30$; $p = 0,0001$) et l'interaction site $\times$ rang 13,8 % ($F = 2,60$; $p = 0,0002$).

Tableau 5. PERMANOVA de la composition des assemblages d'Odonates selon le site, le rang longitudinal et leur interaction.

Effet	R ²	F	p
Site	0,202	3,79	0,0001
Rang	0,0938	5,30	0,0001
Site $\times$ Rang	0,138	2,60	0,0002

La dispersion multivariée différait également entre sites (BETADISPER : $F = 6,98$; $p = 0,0013$). Les comparaisons post-hoc indiquaient des différences entre Port-Salut et Beaumont ($p = 0,00436$), Port-Salut et Roche-à-Bateau ($p = 0,0193$) ainsi qu'entre Port-Salut et Roseaux ($p = 0,00104$). Les autres comparaisons n'étaient pas significatives.

L'ordination NMDS en deux dimensions présentait un stress de 0,2398. La solution en trois dimensions réduisait le stress à 0,1630 et constituait par conséquent la solution retenue pour résumer la structure multivariée des assemblages.

3.3.6. Variation temporelle de la composition des assemblages

Après conditionnement par l'identité des 40 stations, la dbRDA mettait en évidence une variation significative de la composition entre sessions ($F = 3,30$; $p = 0,0004$; $R^2 = 0,0154$, R^2 ajusté = 0,0160).

Sur une inertie totale de 40,0, la composante conditionnée par l'identité des stations représentait 32,1, soit 80,3 % de l'inertie totale. La session représentait une inertie de 0,615, correspondant à 1,54 % de l'inertie totale. Rapportée à la variation demeurant disponible après

conditionnement par la station, la session représentait 7,80 %. La variation résiduelle intra-station était de 7,26, soit 18,2 % de l'inertie totale. La dispersion multivariée différait également entre les trois sessions (BETADISPER : $F = 4,31$; $p = 0,001$).

3.3.7. Structure environnementale et relations avec la composition des assemblages

Les variables environnementales présentaient une amplitude importante entre les 40 stations. L'altitude variait de 8 à 614 m, le pH de 6,8 à 7,9, la conductivité électrique de 178 à 935 $\mu\text{S cm}^{-1}$, les TDS de 110 à 575 mg L^{-1} , la salinité de 0,04 à 0,52 et la température de 20,8 à 29,4 °C. Les valeurs moyennes étaient respectivement de 163 m, 7,37, 569 $\mu\text{S cm}^{-1}$, 342 mg L^{-1} , 0,321 et 26,7 °C.

L'analyse en composantes principales résumait 96,95 % de la variation environnementale sur les deux premiers axes, dont 89,3 % sur PC1 et 7,65 % sur PC2 (Figure 12). L'altitude présentait une contribution négative à PC1, tandis que la conductivité électrique, les TDS, la salinité et la température contribuaient positivement à cet axe. Le pH contribuait principalement à PC2.

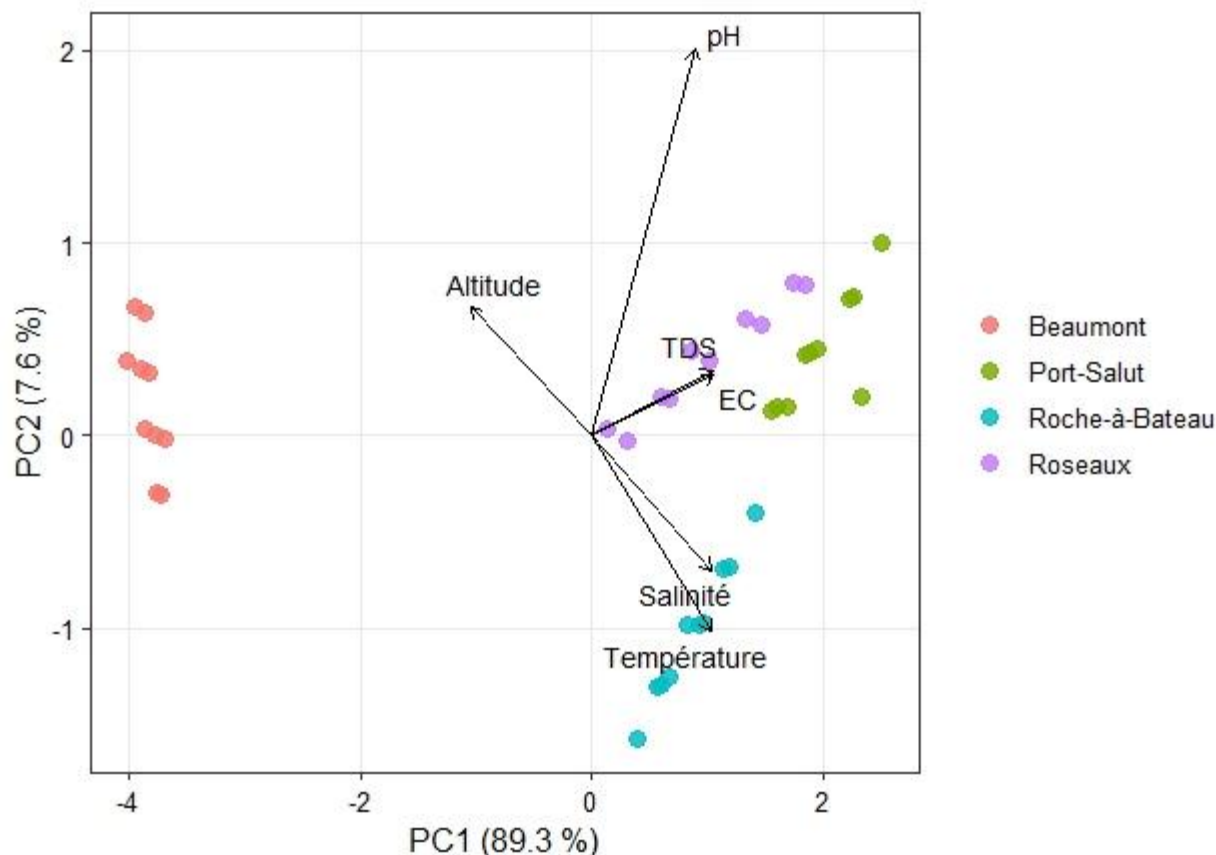


Figure 12. Analyse en composantes principales des six variables environnementales mesurées dans les 40 stations. PC1 et PC2 expliquaient respectivement 89,3 % et 7,65 % de la variance totale. Les flèches représentent les contributions des variables environnementales et les points les stations appartenant aux quatre sites.

Les scores de PC1 différaient significativement entre sites ($F = 2930,28$; $p < 2,2 \times 10^{-16}$) et selon l'interaction site $\times$ rang ($F = 61,44$; $p = 2,26 \times 10^{-13}$), tandis que l'effet principal du rang n'était pas significatif ($F = 2,47$; $p = 0,126$). Pour PC2, le site ($F = 612,98$; $p < 2,2 \times 10^{-16}$), le rang ($F = 135,81$; $p = 4,72 \times 10^{-13}$) et leur interaction ($F = 109,76$; $p < 2,2 \times 10^{-16}$) étaient significatifs.

Pour les données d'abondance analysées par dbRDA sur les distances de Bray–Curtis, PC1 et PC2 expliquaient conjointement 16,7 % de la variation de la composition des assemblages (R^2 ajusté = 0,122 ; $F = 3,71$; $p = 0,0001$). Après conditionnement par le site, le rang et leur interaction, la fraction associée à PC1 et PC2 était de 3,23 %, avec un R^2 ajusté de $-0,0041$ ($F = 0,906$; $p = 0,558$).

Pour les données de présence-absence transformées par la méthode d'Hellinger, PC1 et PC2 expliquaient 12,1 % de la variation de la composition (R^2 ajusté = 0,0732 ; $F = 2,54$; $p =$

0,0001). Après conditionnement par la structure spatiale, la fraction correspondante était de 5,42 %, avec un R^2 ajusté de 0,0099 ($F = 1,18$; $p = 0,216$).

La partition de variance réalisée sur les données d'abondance transformées par la méthode d'Hellinger distinguait quatre composantes : la fraction environnementale pure [a], la fraction spatiale pure [b], la fraction partagée entre environnement et structure spatiale [c] et la fraction résiduelle [d]. La composante environnementale totale, incluant la fraction partagée avec la structure spatiale [a+c], présentait un R^2 ajusté de 0,0898, tandis que la composante spatiale totale, incluant la fraction partagée avec l'environnement [b+c], présentait un R^2 ajusté de 0,2233. Le modèle combinant les composantes environnementale et spatiale présentait un R^2 ajusté de 0,2146. La fraction environnementale pure [a] présentait un R^2 ajusté de $-0,0087$ et n'était pas significative ($F = 0,822$; $p = 0,736$), tandis que la fraction spatiale pure [b] présentait un R^2 ajusté de 0,1248 et était significative ($F = 1,84$; $p = 0,0001$). La fraction partagée entre environnement et structure spatiale [c] était de 0,0985, et la fraction résiduelle [d] de 0,7854.

3.3.8. Dissimilarité des assemblages et distances entre stations

Les distances géographiques entre les 40 stations variaient de 0,016 à 53,0 km, avec une moyenne de 24,9 km et une médiane de 34,0 km. Les dissimilarités de Jaccard variaient de 0 à 1, avec une moyenne de 0,792 et une médiane de 0,800. Les dissimilarités de Bray–Curtis variaient de 0,139 à 1,000, avec une moyenne de 0,723 et une médiane de 0,734.

À l'échelle globale, la distance géographique était positivement corrélée à la dissimilarité de Jaccard (Mantel de Spearman : $\rho = 0,1705$; $p = 0,0005$) et à la dissimilarité de Bray–Curtis ($\rho = 0,1838$; $p = 0,0005$). Les matrices de dissimilarité de Jaccard et de Bray–Curtis étaient également fortement corrélées ($\rho = 0,9462$; $p = 0,0001$).

La relation entre distance géographique et dissimilarité de Bray–Curtis est présentée à la Figure 13. La droite indiquée sur la figure constitue uniquement une représentation descriptive de la tendance entre les distances par paires ; la significativité statistique repose sur le test de Mantel.

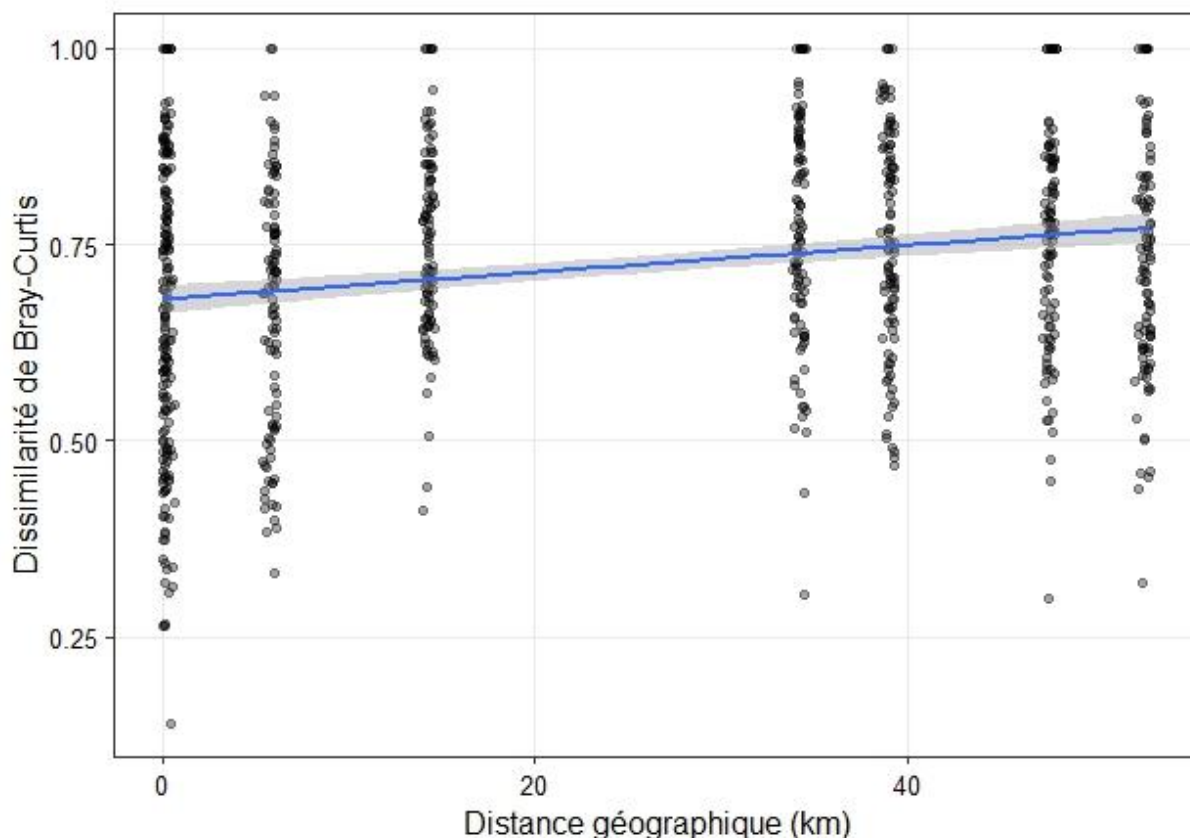


Figure 13. Relation entre la distance géographique et la dissimilarité de Bray–Curtis entre les 40 stations. Les points représentent les paires de stations et la ligne représente la tendance linéaire descriptive. La corrélation entre la matrice des distances géographiques et celle des dissimilarités de Bray–Curtis était significative selon le test de Mantel de Spearman ($\rho = 0,1838$; $p = 0,0005$).

Les analyses conduites séparément dans chacun des quatre sites mettaient en évidence des différences dans les relations entre dissimilarité des assemblages et distance (Tableau 6). Pour la distance géographique, après correction de Holm, une relation significative n’était observée qu’à Roche-à-Bateau, aussi bien pour Bray–Curtis ($\rho = 0,661$; $p_{\text{Holm}} = 0,0032$) que pour Jaccard ($\rho = 0,670$; $p_{\text{Holm}} = 0,0032$). À Beaumont, les relations étaient significatives avant correction pour Bray–Curtis ($\rho = 0,367$; $p = 0,0239$) et Jaccard ($\rho = 0,389$; $p = 0,0189$), mais ne le restaient pas après correction de Holm ($p_{\text{Holm}} = 0,0717$ et $0,0567$, respectivement). Aucune relation significative après correction n’était observée à Port-Salut ou à Roseaux.

Pour la distance de rang longitudinal, Bray–Curtis était significativement corrélé à la distance de rang à Roche-à-Bateau ($\rho = 0,634$; $p_{\text{Holm}} = 0,0024$), Beaumont ($\rho = 0,578$; $p_{\text{Holm}} = 0,0072$) et Port-Salut ($\rho = 0,351$; $p_{\text{Holm}} = 0,0294$), mais pas à Roseaux ($\rho = 0,126$; $p_{\text{Holm}} = 0,196$).

Pour Jaccard, les corrélations avec la distance de rang demeuraient significatives après correction de Holm à Roche-à-Bateau ($\rho = 0,644$; $p_{\text{Holm}} = 0,0036$) et Beaumont ($\rho = 0,592$; $p_{\text{Holm}} = 0,0048$). À Port-Salut, la relation était significative avant correction ($\rho = 0,308$; $p = 0,0314$), mais ne le restait pas après correction de Holm ($p_{\text{Holm}} = 0,0628$). Elle n'était pas significative à Roseaux ($\rho = 0,231$; $p_{\text{Holm}} = 0,0700$).

Tableau 6. Corrélations de Mantel par site entre les dissimilarités de Bray–Curtis ou de Jaccard et les distances géographique ou longitudinale. Les valeurs de p_{Holm} correspondent aux probabilités corrigées pour comparaisons multiples au sein de chaque métrique.

Site	Indice	Distance	ρ	p	p_{Holm}
Beaumont	Bray–Curtis	Géographique	0,367	0,0239	0,0717
Port-Salut	Bray–Curtis	Géographique	0,115	0,2500	0,3700
Roche-à-Bateau	Bray–Curtis	Géographique	0,661	0,0008	0,0032
Roseaux	Bray–Curtis	Géographique	0,143	0,1850	0,3700
Beaumont	Jaccard	Géographique	0,389	0,0189	0,0567
Port-Salut	Jaccard	Géographique	0,133	0,2360	0,2360
Roche-à-Bateau	Jaccard	Géographique	0,670	0,0008	0,0032
Roseaux	Jaccard	Géographique	0,238	0,0795	0,1590
Beaumont	Bray–Curtis	Rang	0,578	0,0024	0,0072
Port-Salut	Bray–Curtis	Rang	0,351	0,0147	0,0294
Roche-à-Bateau	Bray–Curtis	Rang	0,634	0,0006	0,0024
Roseaux	Bray–Curtis	Rang	0,126	0,1960	0,1960
Beaumont	Jaccard	Rang	0,592	0,0016	0,0048
Port-Salut	Jaccard	Rang	0,308	0,0314	0,0628
Roche-à-Bateau	Jaccard	Rang	0,644	0,0009	0,0036
Roseaux	Jaccard	Rang	0,231	0,0700	0,0700

3.4. Discussion

Les assemblages d'Odonates du Grand Sud d'Haïti présentent une structuration spatiale marquée, qui s'exprime simultanément entre cours d'eau et le long de leur organisation longitudinale. Cette structuration concerne plusieurs dimensions complémentaires de la biodiversité : abondance, richesse spécifique, diversité alpha, occupation des espèces, composition taxonomique et β -

diversité. Les résultats mettent toutefois en évidence une caractéristique essentielle : les différents compartiments de la diversité ne répondent pas de manière uniforme aux gradients spatiaux et environnementaux. Cette dissociation est cohérente avec l'écologie des Odonates, dont les assemblages résultent de l'action conjointe des caractéristiques physicochimiques de l'eau, de la structure physique du cours d'eau, de la végétation riveraine, du microclimat, de l'utilisation des terres et des processus de dispersion (Corbet, 1999 ; Allan, 2004 ; Monteiro-Júnior et al., 2013 ; Stein et al., 2014 ; Oliveira-Junior et al., 2017 ; Datto-Liberato et al., 2024). Elle souligne également l'intérêt d'une approche multi-métrique plutôt que d'une interprétation reposant uniquement sur la richesse spécifique.

Dans la problématique générale du projet, ces résultats renseignent avant tout la répartition de la biodiversité entre les composantes du paysage. Ils permettent de déterminer si plusieurs cours d'eau et secteurs longitudinaux apportent des contributions complémentaires à la diversité régionale. Cette complémentarité est pertinente pour envisager la conservation d'habitats susceptibles d'accueillir les espèces après une perturbation ; elle ne constitue toutefois pas, à elle seule, une preuve de résilience, laquelle devrait être évaluée en suivant les communautés avant et après des perturbations.

Structuration longitudinale de la diversité alpha

Le rang longitudinal exerçait un effet significatif sur l'abondance, la richesse spécifique, l'indice de Shannon et les nombres de Hill q_1 et q_2 , alors que l'équitabilité de Pielou ne variait pas significativement. Cependant, les interactions site $\times$ rang observées pour l'abondance, q_1 et q_2 montrent que les réponses longitudinales différaient entre les quatre cours d'eau. Le résultat principal n'est donc pas l'existence d'une diminution uniforme de la diversité de l'amont vers l'aval, mais plutôt celle d'une structuration longitudinale dont l'intensité et la direction dépendent du cours d'eau considéré.

Cette hétérogénéité est compatible avec la conception des systèmes lotiques comme des continuums au sein desquels les conditions physiques, énergétiques et biologiques se transforment longitudinalement (Vannote et al., 1980), sans pour autant impliquer que tous les cours d'eau suivent une trajectoire écologique identique. À des échelles plus locales, la structure des assemblages d'Odonates dépend notamment de la température, de la conductivité, de la structure du chenal, de la végétation riveraine, de l'ombrage et de l'intégrité de l'habitat (Monteiro-Júnior

et al. 2013, Oliveira-Junior et al., 2015, 2017, Miguel et al. 2017, Mendes et al. 2018, Oliveira-Junior & Juen 2019).

Les résultats d'Oliveira-Junior et al. (2017) illustrent particulièrement bien cette dépendance au contexte. Dans 50 cours d'eau de l'Amazonie orientale, une meilleure intégrité environnementale était associée à une augmentation de la richesse des Zygoptères, mais à une diminution de celle des Anisoptères. L'ombrage du chenal présentait également des relations opposées avec les deux sous-ordres, tandis que la richesse des Zygoptères était associée positivement à la conductivité, à l'angle des berges et à la quantité de bois dans le chenal, et négativement à la température de l'eau (Oliveira-Junior et al. 2017). Ces résultats montrent qu'un même changement environnemental peut produire des réponses divergentes selon les groupes considérés.

Ces différences sont biologiquement plausibles compte tenu des contrastes écophysiologiques entre Odonates. De nombreux Zygoptères présentent une capacité de thermorégulation plus limitée et une dépendance plus forte à des conditions microclimatiques et riveraines particulières, tandis que plusieurs Anisoptères disposent d'une capacité de vol et de thermorégulation plus importante (Corbet 1999, De Marco et al. 2015, Mendes et al. 2015, 2018, Oliveira-Junior & Juen 2019). Ces mécanismes constituent cependant un cadre interprétatif, et non une explication directement démontrée par nos données puisque les réponses des deux sous-ordres n'ont pas été modélisées séparément ici.

Il importe également de ne pas assimiler automatiquement modification environnementale et diminution de richesse. Dans des cours d'eau amazoniens soumis à l'urbanisation, Brito et al. (2021) n'ont pas observé la diminution attendue de richesse des Zygoptères malgré des changements dans la structure écologique des assemblages. Plus généralement, la disparition d'espèces spécialisées peut être accompagnée de l'arrivée ou de l'augmentation d'espèces plus tolérantes, de sorte qu'une modification écologique importante de la communauté ne produit pas nécessairement une diminution proportionnelle de richesse (Monteiro-Júnior et al. 2013, Oliveira-Junior et al. 2015, Brito et al. 2021).

Cette distinction est particulièrement importante pour interpréter nos propres résultats. L'effet du rang ne constitue donc pas la démonstration d'un gradient universel de dégradation amont-aval. Au contraire, la significativité des interactions site $\times$ rang, associée à la réponse elle-même hétérogène des axes environnementaux, indique que chaque cours d'eau possède une

trajectoire longitudinale propre. Ce résultat justifie de considérer simultanément l'organisation longitudinale et l'identité du cours d'eau plutôt que de réduire la variation observée à un gradient spatial unique.

Enfin, l'absence d'effet significatif du rang sur Pielou montre que les variations de richesse et de diversité effective ne s'accompagnaient pas d'une modification statistiquement détectable de l'équitabilité, sans pouvoir conclure à une absence de variation dans la dominance. Cette dissociation confirme l'intérêt d'examiner simultanément richesse, diversité effective et équitabilité, qui décrivent des propriétés différentes des assemblages.

Rareté spatiale et occupation des espèces

Près de la moitié des espèces recensées (48,6 %) étaient présentes dans quatre stations ou moins. Cette proportion élevée d'espèces à faible occupation constitue l'un des résultats les plus importants de l'étude. Elle concorde avec Beaujour et al. (2024), qui, à l'échelle de 67 milieux aquatiques répartis dans 14 bassins versants haïtiens, avaient également mis en évidence une forte proportion d'espèces à faible occupation. La répétition de ce patron à des échelles spatiales différentes suggère une forte hétérogénéité de la distribution des Odonates en Haïti.

Il convient cependant de distinguer rareté d'occurrence, rareté écologique et vulnérabilité de conservation. Une faible fréquence d'occupation dans l'échantillonnage ne démontre ni un déclin démographique ni un statut de menace. Elle peut résulter d'une spécialisation écologique, d'une distribution naturellement restreinte, d'une faible disponibilité des habitats favorables, d'une capacité de dispersion limitée ou encore d'une détectabilité réduite (Corbet 1999, Bried et al. 2007 Kalkman & Orr 2012, Dolný et al. 2012). L'interprétation de ces espèces nécessite donc des données répétées dans le temps et, idéalement, une caractérisation plus détaillée de leurs habitats. Cette prudence est particulièrement pertinente en Haïti, où les données quantitatives sur la distribution des Odonates restent encore limitées. Beaujour et al. (2024) avaient déjà souligné l'intérêt d'étendre les inventaires et le suivi temporel afin de mieux distinguer rareté apparente, distribution restreinte et vulnérabilité réelle.

Une β -diversité dominée par le remplacement des espèces

La décomposition de la β -diversité apporte une information qui ne pouvait être obtenue à partir de la seule richesse locale : 78,19 % de la dissimilarité totale provenait du remplacement des espèces,

contre 21,81 % des différences de richesse. Les stations différaient donc principalement par l'identité des espèces présentes plutôt que par un simple emboîtement d'assemblages de richesse progressivement décroissante.

Cette prédominance du remplacement est particulièrement intéressante parce qu'elle concorde avec l'étude nationale de Beaujour et al. (2024), qui avait également mis en évidence une forte contribution du turnover à la différenciation des assemblages d'Odonates haïtiens. Cette convergence entre une étude nationale couvrant différents types de milieux aquatiques et la présente analyse conduite à l'intérieur de quatre systèmes lotiques suggère que la complémentarité compositionnelle constitue une caractéristique importante de l'organisation spatiale des Odonates en Haïti.

Un turnover élevé peut résulter de plusieurs processus non exclusifs. L'hétérogénéité des habitats peut favoriser des espèces possédant des exigences différentes, tandis que la limitation de dispersion peut réduire les échanges entre assemblages (Tews et al. 2004, Stein et al. 2014, Beaujour et al. 2024). Chez les Odonates, ces deux mécanismes sont plausibles puisque les espèces diffèrent fortement dans leurs exigences en matière de végétation, de température, de structure du chenal et de conditions microclimatiques, mais également dans leurs capacités de déplacement (Corbet 1999, Oliveira-Junior et al. 2017, Oliveira-Junior & Juen 2019).

Nos analyses ne permettent toutefois pas d'attribuer le turnover à l'un de ces mécanismes en particulier. Cette réserve est essentielle : la fraction environnementale pure de la composition devenait non significative après contrôle de la structure spatiale. Nos résultats démontrent donc un remplacement important des espèces entre stations, mais ils ne démontrent pas que ce remplacement résulte principalement d'un filtrage environnemental.

À l'échelle du paysage, ce remplacement important signifie que deux secteurs présentant une richesse comparable peuvent accueillir des espèces différentes. Leur conservation conjointe permet donc de représenter une part plus large de la biodiversité régionale. En matière de résilience, l'existence d'un ensemble de milieux différents pourrait offrir des possibilités de maintien ou de recolonisation lorsque certaines portions du réseau hydrographique sont perturbées. Cette hypothèse suppose cependant que des habitats favorables subsistent et que les espèces puissent les atteindre ; ni la fonction de refuge des stations ni les flux de recolonisation n'ont été mesurés ici.

SCBD : les espèces largement distribuées structurent fortement la variation régionale

La relation entre contribution spécifique à la β -diversité et occupation constitue l'un des résultats les plus robustes de l'étude. La corrélation entre SCBD et occupation était extrêmement élevée ($p = 0,9825$), indiquant que les espèces contribuant le plus à la variation compositionnelle totale étaient principalement celles présentes dans un grand nombre de stations.

Ce résultat reproduit celui de Beaujour et al. (2024), qui avaient également observé une forte association positive entre SCBD et occupation à l'échelle d'Haïti. Cette convergence suggère que les espèces largement distribuées jouent un rôle disproportionné dans la variance compositionnelle des assemblages haïtiens.

Mais une valeur élevée de la SCBD ne signifie pas nécessairement une forte valeur de conservation. Une espèce largement distribuée peut contribuer fortement à la β -diversité parce que ses occurrences et abondances varient entre de nombreuses unités d'échantillonnage, tandis qu'une espèce extrêmement localisée peut présenter une faible SCBD simplement parce qu'elle intervient dans peu de comparaisons. Beaujour et al. (2024) avaient déjà mis en évidence cette difficulté avec *Phylolestes ethelae* et *Hypolestes hatuey*, espèces à distribution très restreinte mais présentant de faibles contributions spécifiques à la β -diversité. Les SCBD doivent donc être interprétées conjointement avec l'occupation, la rareté, la distinction taxonomique et, lorsque disponibles, les informations sur le statut de conservation.

LCBD et originalité compositionnelle des stations

Aucune station ne présentait de LCBD significative après correction de Holm, bien que Roseaux_R4 se distingue avant correction. Cette situation est remarquablement similaire à celle observée par Beaujour et al. (2024), où aucune des 67 localités étudiées n'avait conservé une LCBD significative après correction multiple. Dans la présente étude, la relation positive entre LCBD et MeanU, mais non avec RTD, apporte cependant une information supplémentaire : les stations présentant une plus forte originalité compositionnelle avaient tendance à accueillir des espèces présentant en moyenne une plus grande unicité. Le même type d'association avait été observé à l'échelle nationale (Beaujour et al. 2024). Ces résultats indiquent une association entre originalité compositionnelle et unicité moyenne des espèces, sans démontrer que la présence d'espèces taxonomiquement singulières cause une LCBD élevée.

Composition des assemblages

La composition des assemblages variait significativement selon le cours d'eau, le rang longitudinal et leur interaction, qui expliquaient respectivement 20,2 %, 9,38 % et 13,8 % de la variation. Ce résultat confirme que les différences observées ne concernent pas uniquement le nombre d'espèces, mais également leur identité et leurs abondances relatives. Cette réponse est cohérente avec les nombreuses études montrant la sensibilité des assemblages d'Odonates à la structure de l'habitat et aux conditions riveraines. Oliveira-Junior et al. (2017), notamment, ont identifié l'altération de la végétation riveraine comme un déterminant majeur de la structure des assemblages dans des cours d'eau amazoniens. La végétation riveraine peut modifier simultanément l'ombrage, la température, les apports de matière organique et de bois, la disponibilité des substrats et la structure des microhabitats (Gregory et al. 1991, Oliveira-Junior et al. 2017). Une étude plus approfondie serait nécessaire pour déterminer quelles composantes de l'habitat physique peuvent expliquer l'interaction site $\times$ rang observée dans le Grand Sud.

Environnement et espace : une distinction essentielle

Les deux premiers axes de la PCA expliquaient 96,95 % de la variation environnementale mesurée. Dans les dbRDA non conditionnelles, ils étaient significativement associés à la composition et expliquaient 16,7 % de la variation des abondances et 12,1 % des présences-absences. Cependant, après contrôle des effets du site, du rang et de leur interaction, ces relations n'étaient plus significatives. La partition de variance aboutissait à la même conclusion : la fraction environnementale pure n'était pas significative, alors que la fraction spatiale pure demeurait significative et qu'une fraction importante était partagée entre environnement et espace. Ce résultat peut s'expliquer du fait que les cours d'eau et les positions longitudinales ne sont pas des unités spatiales indépendantes de leur environnement. Deux stations appartenant au même cours d'eau peuvent partager simultanément une proximité géographique, une histoire hydrologique et des caractéristiques environnementales similaires. Inversement, deux cours d'eau géographiquement séparés peuvent différer simultanément dans leurs conditions locales et leur pool régional d'espèces.

Toutefois, l'absence de fraction environnementale pure ne traduit pas nécessairement une absence de filtrage écologique. Nos variables représentent seulement une partie des dimensions susceptibles de structurer les Odonates. La végétation riveraine, l'ombrage, la morphologie du

chenal, la profondeur, la vitesse du courant, les substrats, la quantité de bois, la disponibilité des sites d'oviposition et la connectivité des habitats constituent autant de dimensions potentiellement importantes documentées dans la littérature (Oliveira-Junior et al. 2017). Leur contribution spécifique au Grand Sud devra cependant être testée directement.

Des adultes à l'interface entre milieu aquatique et paysage terrestre

Une autre limite interprétative importante résulte du fait que l'échantillonnage portait exclusivement sur les adultes. Les Odonates sont des organismes amphibiotiques : leur développement larvaire est aquatique alors que leur phase adulte exploite largement les environnements terrestres et aériens (Corbet 1999, Oertli 2008, Datto-Liberato et al. 2024). Les assemblages adultes observés le long des cours d'eau peuvent donc intégrer simultanément les conditions rencontrées pendant le développement larvaire, la structure de la végétation riveraine, le microclimat disponible aux adultes et la connectivité du paysage. Datto-Liberato et al. (2024) soulignent précisément l'intérêt des Odonates comme indicateurs amphibiotiques, susceptibles d'intégrer des perturbations affectant à la fois les compartiments aquatiques et terrestres. Toutefois, tout adulte capturé en un site peut s'y être déplacé depuis son site d'émergence. Une relation entre la composition de l'assemblage mesurée à partir des seuls adultes et les conditions locales constitue donc une association écologique pertinente, mais ne signifie pas nécessairement que chaque individu adulte observé s'est développé dans les conditions mesurées à cet endroit.

Distance-decay : un signal réel mais spatialement hétérogène

À l'échelle de l'ensemble des stations, les dissimilarités de Jaccard et de Bray–Curtis augmentaient significativement avec la distance géographique. Toutefois, les coefficients de Mantel restaient faibles. La distance explique donc une composante détectable mais limitée de la différenciation des assemblages. Ce patron est qualitativement cohérent avec Beaujour et al. (2024), qui avaient également détecté une augmentation de la dissimilarité des assemblages avec la distance géographique à l'échelle nationale. Les différences de capacité de dispersion entre espèces constituent un mécanisme plausible, les Odonates présentant une forte variation interspécifique de mobilité et de comportement de dispersion (Corbet, 1999 ; Mendes et al., 2015 ; Oliveira-Junior & Juen, 2019). Cependant, l'analyse par cours d'eau modifie fortement cette interprétation : après correction multiple, la relation avec la distance ne demeurerait significative que pour Roche-à-

Bateau. Le signal global ne constitue donc pas la démonstration d'une relation uniforme dans les quatre systèmes. Une partie de l'association globale peut résulter du fait que les stations appartenant à des cours d'eau différents sont simultanément plus éloignées géographiquement et différentes écologiquement.

La différence entre les résultats obtenus avec Bray–Curtis et Jaccard est également informative. Puisque Bray–Curtis intègre les abondances relatives alors que Jaccard repose sur les occurrences, une association plus fréquente du rang avec Bray–Curtis suggère que certains gradients longitudinaux pourraient modifier les abondances relatives avant ou davantage que l'identité des espèces présentes.

Implications pour la biodiversité et la résilience paysagère

Les implications de conservation reposent sur la convergence de plusieurs résultats : forte proportion d'espèces à faible occupation, prédominance du remplacement dans la β -diversité, différenciation entre cours d'eau et absence d'une station unique concentrant à elle seule l'originalité régionale. Ensemble, ces résultats indiquent que la richesse locale ne suffit pas pour identifier les composantes importantes de la biodiversité odonatologique du Grand Sud.

Cette conclusion prolonge celle obtenue à l'échelle nationale par Beaujour et al. (2024). La conservation des Odonates haïtiens ne devrait pas être fondée uniquement sur les sites les plus riches ou sur les espèces présentant les SCBD les plus élevées. Elle devrait également prendre en compte la complémentarité entre assemblages, les espèces spatialement restreintes, l'unicité taxonomique et l'hétérogénéité des habitats.

La végétation riveraine constitue à cet égard une composante particulièrement importante à documenter et à préserver. Dans les cours d'eau amazoniens étudiés par Oliveira-Junior et al. (2017), son altération constituait un déterminant majeur de la structure des assemblages, et le maintien d'une végétation riveraine intacte était directement associé à la conservation de leur organisation. Des travaux plus récents montrent également l'intérêt des Odonates pour intégrer conjointement l'état des compartiments aquatiques et terrestres (Datto-Liberato et al., 2024). Ces résultats fournissent un cadre solide pour orienter le suivi en Haïti, sans supposer que les relations quantitatives observées en Amazonie ou dans d'autres régions tropicales se transposent directement au Grand Sud.

À l'échelle du projet, ces résultats invitent à préserver un ensemble représentatif de cours d'eau et de secteurs longitudinaux, plutôt qu'à sélectionner les seules stations les plus riches. Le remplacement élevé des espèces montre que les assemblages sont complémentaires. Il ne permet cependant pas d'assimiler une forte diversité bêta à une forte résilience : une différenciation des communautés peut aussi accompagner la fragmentation des habitats ou des contraintes de dispersion. La conservation doit donc considérer simultanément la diversité des habitats et les possibilités d'échanges entre les milieux favorables, sans présumer que leur connectivité est actuellement suffisante.

Pour les gestionnaires, une première orientation consiste à préserver la végétation riveraine naturelle et la diversité des habitats aquatiques, puis à identifier les secteurs dégradés où une restauration est réalisable avec les communautés locales. Il convient notamment de documenter les interruptions de la continuité des habitats riverains, les sources de pollution et les modifications du chenal, afin d'éviter qu'une intervention favorable dans un secteur ne soit compromise par des pressions situées ailleurs dans le bassin versant. Ces actions doivent être adaptées aux usages locaux de l'eau et des berges et évaluées, car leur efficacité n'a pas été testée par la présente étude.

Pour relier directement biodiversité et résilience, les études complémentaires devraient suivre plusieurs cours d'eau pendant les saisons sèche et humide et sur plusieurs années, en associant adultes, larves et exuvies afin de confirmer la reproduction locale. Elles devraient mesurer la végétation riveraine, l'ombrage, les substrats, la morphologie du chenal et les conditions hydrologiques, puis comparer des secteurs restaurés à des secteurs similaires sans intervention. Des relevés avant et après les interventions, ainsi qu'après des crues ou des épisodes de sécheresse, permettraient d'estimer le maintien des espèces, les changements de composition et le délai de retour vers l'état de référence. Il serait alors possible de tester si l'hétérogénéité des habitats et leur continuité facilitent effectivement la récupération des communautés.

Le suivi socio-économique devrait enregistrer les coûts de restauration et d'entretien, le temps de travail, les usages des berges et l'acceptabilité des mesures. Les résultats écologiques et ces informations pourraient être présentés ensemble aux gestionnaires pour choisir les pratiques à poursuivre. Les Odonates constitueraient alors un outil de suivi de la biodiversité des milieux aquatiques et riverains, complémentaire du volet sur les pollinisateurs pertinent pour les paysages terrestres. Cependant leur diversité ne devrait pas être utilisée seule pour déduire la qualité de l'eau, la protection contre les crues ou un bénéfice économique.

CHAPITRE IV CONCLUSION GÉNÉRALE

Cette étude avait pour objectif de caractériser la diversité et l'organisation spatiale de deux groupes d'insectes écologiquement complémentaires dans le Grand Sud d'Haïti : les insectes pollinisateurs et les Odonates. L'approche développée montre que les variations de biodiversité associées aux gradients environnementaux et anthropiques étudiés ne peuvent être résumées par une seule métrique, ni être extrapolées uniformément d'un groupe biologique à l'autre. Les deux groupes étudiés mettent ainsi en évidence des dimensions différentes mais complémentaires de la variation de la biodiversité dans les paysages du Grand Sud.

Chez les pollinisateurs, le résultat principal réside dans la diminution de plusieurs composantes de la diversité alpha le long du gradient étudié. L'abondance observée dans les captures, la richesse taxonomique et les nombres de Hill q_1 et q_2 diminuaient nettement entre les secteurs amont et les secteurs davantage situés vers l'aval, tandis que l'équitabilité de Pielou ne présentait pas de variation statistiquement significative comparable. Ces résultats indiquent donc principalement une diminution locale de l'abondance observée, du nombre de taxons et de la diversité effective, plutôt qu'une modification systématique de la répartition relative des abondances entre taxons. Parallèlement, aucune différenciation globale statistiquement significative de la composition taxonomique n'a été détectée entre les niveaux du gradient. Le signal observé correspond ainsi davantage à une diminution locale de l'abondance et de la diversité taxonomique qu'à une réorganisation globale des assemblages.

Cette variation ne constitue cependant pas une démonstration causale de l'effet d'un facteur environnemental ou anthropique particulier. Les positions du gradient intègrent plusieurs composantes susceptibles de covarier, tandis que certains déterminants potentiellement importants des communautés de pollinisateurs — notamment la disponibilité et la diversité des ressources florales, les ressources de nidification, la structure détaillée de la végétation, l'exposition aux pesticides et certaines caractéristiques du paysage — n'ont pas tous été directement quantifiés dans les analyses présentées. La littérature montre que les communautés de pollinisateurs peuvent répondre à plusieurs de ces composantes et que l'intensité, voire la direction, de leurs réponses dépend des groupes biologiques et du contexte environnemental (Potts et al., 2010 ; Kambach et al., 2013). Les résultats obtenus dans le Grand Sud établissent donc une association robuste entre la position le long du gradient étudié et plusieurs composantes de la diversité des pollinisateurs, sans permettre d'attribuer cette association à un mécanisme écologique unique.

Les assemblages d'Odonates présentent une organisation différente et spatialement plus complexe. La position longitudinale était associée à des variations significatives de plusieurs composantes de la diversité alpha ainsi que de la composition des assemblages. Toutefois, les interactions significatives entre le site et le rang longitudinal pour certaines métriques montrent que les trajectoires observées le long du continuum amont-aval n'étaient pas uniformes entre les quatre cours d'eau. Les gradients environnementaux eux-mêmes variaient entre cours d'eau. Ces résultats soulignent que le rang longitudinal constitue une position relative au sein de chaque système et que la position aval ne peut être assimilée systématiquement à l'extrémité d'un gradient écologique ou anthropique identique dans tous les cours d'eau.

L'analyse de la β -diversité apporte un deuxième résultat majeur. Le remplacement des espèces représentait 78,19 % de la dissimilarité totale, contre 21,81 % attribuables aux différences de richesse. Les différences entre stations reposaient donc principalement sur des changements dans l'identité des espèces plutôt que sur de simples pertes ou gains d'espèces. Ce résultat converge avec les observations réalisées précédemment à une échelle spatiale plus large en Haïti, où le remplacement constituait également une composante importante de la β -diversité des assemblages d'Odonates (Beaujour et al., 2024). Cette concordance entre deux échelles d'analyse suggère que la complémentarité spatiale des assemblages pourrait constituer une dimension importante de la structuration de la diversité odonatologique haïtienne aux échelles considérées.

Les analyses conduites à l'échelle spécifique montrent également que rareté et contribution à la β -diversité ne sont pas équivalentes. Dans la présente étude, 17 des 35 espèces recensées, soit 48,6 %, étaient présentes dans quatre stations ou moins, alors que la contribution spécifique à la β -diversité (SCBD) était très fortement et positivement associée à l'occupation spatiale. Les espèces largement distribuées pouvaient ainsi contribuer fortement à la variation globale de composition, tandis qu'une espèce spatialement restreinte pouvait présenter une SCBD relativement faible. Une dissociation comparable entre rareté, unicité taxonomique et contribution à la β -diversité a également été mise en évidence à l'échelle nationale en Haïti (Beaujour et al., 2024). Ces résultats montrent que l'occupation, la rareté, la distinctivité taxonomique et la contribution à la β -diversité décrivent des dimensions complémentaires de la distribution et de la contribution des espèces à la diversité des assemblages. Leur examen conjoint fournit donc une information plus complète que l'utilisation isolée d'un seul de ces indicateurs pour éclairer les priorités de conservation.

Les relations entre environnement, espace et composition des assemblages apportent un autre enseignement important. Les gradients environnementaux résumés par les deux premiers axes de l'analyse en composantes principales étaient significativement associés à la composition des assemblages lorsqu'ils étaient considérés sans contrôle de la structure spatiale. En revanche, leur contribution propre n'était plus statistiquement significative après contrôle du site, du rang longitudinal et de leur interaction, tandis que la fraction spatiale pure demeurait significative. Ces résultats ne démontrent donc pas une absence d'influence de l'environnement. Ils indiquent plutôt qu'une part importante de la variation associée aux gradients environnementaux est spatialement structurée, ce qui limite la possibilité d'isoler statistiquement les contributions indépendantes de l'environnement et de l'espace. Une telle interdépendance entre composantes environnementales et spatiales constitue un enjeu classique de l'analyse des métacommunautés aquatiques et justifie l'intégration simultanée de plusieurs échelles de structuration dans l'étude des systèmes lotiques (Heino et al., 2015).

La comparaison des deux groupes fait ainsi apparaître un résultat transversal : les variations observées le long des gradients étudiés ne se traduisent pas par une réponse biologique uniforme entre groupes taxonomiques. Chez les pollinisateurs, le signal principal apparaît dans les métriques de diversité alpha, tandis que chez les Odonates, la structuration longitudinale, le remplacement des espèces et la différenciation entre cours d'eau occupent une place particulièrement importante. Ces différences sont cohérentes avec les exigences écologiques, les capacités de dispersion et les cycles de vie distincts des organismes considérés, sans que la présente étude permette d'attribuer directement les patrons observés à chacun de ces mécanismes. Elles soulignent néanmoins l'intérêt de considérer plusieurs groupes biologiques lorsqu'il s'agit de caractériser les différentes dimensions de la biodiversité à l'échelle d'un paysage.

Cette complémentarité a des implications importantes pour le suivi et la conservation de la biodiversité du Grand Sud. La seule richesse spécifique locale ne permet pas d'identifier l'ensemble des sites contribuant à la diversité régionale. Chez les Odonates, la prédominance du remplacement signifie que des stations relativement moins riches peuvent néanmoins contribuer à la diversité régionale en abritant des assemblages différents de ceux rencontrés ailleurs. Chez les pollinisateurs, les résultats obtenus soulignent parallèlement l'intérêt de considérer conjointement la diversité locale et les caractéristiques des habitats terrestres et des ressources susceptibles de soutenir leurs communautés. Dans leur ensemble, ces observations soutiennent une approche du

suivi et de la conservation à l'échelle du paysage, tenant compte de la complémentarité entre habitats plutôt que de la seule richesse observée dans quelques sites isolés.

Une attention particulière mérite notamment d'être accordée aux habitats aquatiques et riverains. À l'échelle d'Haïti, Beaujour et al. (2024) ont montré que la richesse spécifique et la distinctivité taxonomique relative des assemblages d'Odonates étaient plus élevées dans les sites lotiques que lentiques et dans les sites caractérisés par une végétation riveraine naturelle que dans ceux associés à une végétation anthropique ou mixte. Plus largement, la littérature montre que la structure de la végétation, les caractéristiques locales des habitats aquatiques et riverains ainsi que le contexte paysager peuvent être associés à la richesse, à l'abondance et à la composition des assemblages d'Odonates (Worthen & Chamlee, 2020). Ces résultats, associés à ceux de la présente étude, soutiennent l'intérêt de préserver une diversité de milieux aquatiques et riverains et leur hétérogénéité plutôt que de fonder les actions de conservation exclusivement sur la richesse spécifique locale.

Les conclusions de cette étude doivent néanmoins être interprétées au regard de plusieurs limites. Les communautés de pollinisateurs ont été caractérisées au moyen d'un protocole standardisé fondé notamment sur les captures par pièges colorés, qui fournit une représentation partielle des communautés présentes et peut différer entre groupes selon leur activité et leur attractivité vis-à-vis du dispositif. Plusieurs variables susceptibles de contribuer aux variations observées n'ont par ailleurs pas été intégrées aux modèles environnementaux présentés. Chez les Odonates, l'échantillonnage concernait les adultes ; les observations renseignent donc principalement leur présence et leur activité autour des cours d'eau au moment des relevés et ne constituent pas, à elles seules, une démonstration de reproduction locale. Enfin, les trois campagnes d'échantillonnage permettent d'examiner une variation temporelle à court terme, mais ne permettent pas de caractériser la saisonnalité annuelle ni la variabilité interannuelle. Certaines dimensions potentiellement importantes de l'habitat aquatique et riverain, telles que la couverture de la canopée, la nature du substrat, la vitesse du courant, la profondeur, la largeur du chenal, la disponibilité des microhabitats ou la structure quantitative de la végétation, mériteraient également d'être intégrées à de futurs dispositifs.

Ces limites définissent directement plusieurs perspectives de recherche. Un suivi pluriannuel couvrant différentes périodes de l'année permettrait de distinguer plus précisément la variabilité temporelle naturelle des changements persistants de composition et de diversité. Chez

les Odonates, l'association de l'échantillonnage des adultes avec celui des larves et/ou des exuvies permettrait de mieux documenter l'utilisation locale des habitats aquatiques et d'obtenir une indication plus directe de la reproduction. Chez les pollinisateurs, la combinaison des pièges colorés avec des observations standardisées des visites florales, associée à une caractérisation quantitative de l'abondance et de la diversité des ressources florales et des habitats de nidification, permettrait de mieux identifier les mécanismes associés aux variations observées. Des approches taxonomiques plus fines, fonctionnelles et, lorsque cela est pertinent, moléculaires pourraient également compléter les inventaires morphologiques et améliorer la caractérisation des réponses des communautés.

En définitive, cette étude montre que la biodiversité du Grand Sud doit être appréhendée comme une propriété à la fois locale, spatiale et multidimensionnelle. La richesse spécifique demeure une composante essentielle de sa caractérisation, mais elle ne suffit pas à rendre compte de la distribution des espèces, de leurs abondances relatives, de leur remplacement entre habitats, de leur rareté ou de leur distinctivité taxonomique. Les pollinisateurs mettent en évidence une forte variation de plusieurs dimensions de la diversité locale le long du gradient étudié, tandis que les Odonates révèlent une organisation spatiale et longitudinale marquée par un remplacement important des espèces et par des trajectoires dépendantes du contexte propre à chaque cours d'eau. L'étude conjointe de ces deux groupes souligne ainsi l'intérêt de dispositifs de suivi combinant plusieurs composantes de la diversité et plusieurs groupes présentant des exigences écologiques différentes.

Dans un contexte haïtien où les connaissances quantitatives sur plusieurs groupes d'invertébrés demeurent encore limitées et où les écosystèmes sont soumis à d'importantes transformations environnementales, l'établissement de telles références constitue une étape importante pour documenter la biodiversité et son organisation spatiale (Posner et al., 2010 ; Hedges et al., 2018 ; Beaujour et al., 2024). Ces données dépassent le seul objectif d'inventaire : elles permettent de caractériser comment les espèces sont distribuées, comment les assemblages diffèrent entre habitats et quelles composantes de la diversité contribuent à leur différenciation spatiale. Elles fournissent ainsi une référence quantitative susceptible de servir aux futurs suivis et à l'évaluation des changements environnementaux. Dans cette perspective, les résultats de ce travail soutiennent l'importance de considérer conjointement la diversité locale, la complémentarité entre sites et l'hétérogénéité des habitats terrestres, riverains et aquatiques pour mieux documenter et conserver la biodiversité du Grand Sud d'Haïti.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Albrecht, M., Kleijn, D., Williams, N. M., Tschumi, M., Blaauw, B. R., Bommarco, R., Campbell, A. J., Dainese, M., Drummond, F. A., Entling, M. H., Ganser, D., de Groot, G. A., Goulson, D., Grab, H., Hamilton, H., Herzog, F., Isaacs, R., Jacot, K., Jeanneret, P., et al., (2020), The effectiveness of flower strips and hedgerows on pest control, pollination services and crop yield: A quantitative synthesis. *Ecology Letters* 23: 1488–1498.
- Allan, J. D., (2004), Landscapes and riverscapes: The influence of land use on stream ecosystems. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 35: 257–284.
- Anderson, M. J., (2001), A new method for non-parametric multivariate analysis of variance. *Austral Ecology* 26: 32–46.
- Anderson, M. J., (2006), Distance-based tests for homogeneity of multivariate dispersions. *Biometrics* 62: 245–253.
- Anderson, M. J., Crist, T. O., Chase, J. M., Vellend, M., Inouye, B. D., Freestone, A. L., Sanders, N. J., Cornell, H. V., Comita, L. S., Davies, K. F., Harrison, S. P., Kraft, N. J. B., Stegen, J. C., & Swenson, N. G., (2011), Navigating the multiple meanings of β diversity: A roadmap for the practicing ecologist. *Ecology Letters* 14: 19–28.
- Baldock, K. C. R., Goddard, M. A., Hicks, D. M., Kunin, W. E., Mitschunas, N., Osgathorpe, L. M., Potts, S. G., Robertson, K. M., Scott, A. V., Stone, G. N., Vaughan, I. P., & Memmott, J., (2015), Where is the UK's pollinator biodiversity? The importance of urban areas for flower-visiting insects. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 282: 20142849.
- Beaujour, P. M., & Cézilly, F., (2022), The importance of urban green spaces for pollinating insects: The case of the metropolitan area of Port-au-Prince, Haiti. *Caribbean Journal of Science* 52(2): 238–249.
- Beaujour, P. M., & Cézilly, F., (2024), Variation in abundance and assemblage composition of pollinating insects in two protected areas of Western Haiti. *Caribbean Journal of Science* 54(2): 493–508.
- Beaujour, P. M., Loranger-Merciris, G., & Cézilly, F., (2024), Sites and species contribution to the β -diversity of Odonata assemblages in Haiti: Implications for conservation. *Global Ecology and Conservation* 50: e02816.
- Biesmeijer, J. C., Roberts, S. P. M., Reemer, M., Ohlemüller, R., Edwards, M., Peeters, T., Schaffers, A. P., Potts, S. G., Kleukers, R., Thomas, C. D., Settele, J., & Kunin, W. E., (2006), Parallel declines in pollinators and insect-pollinated plants in Britain and the Netherlands. *Science* 313: 351–354.
- Blowes, S. A., Supp, S. R., Antão, L. H., Bates, A., Bruelheide, H., Chase, J. M., Moyes, F., Magurran, A., McGill, B., Myers-Smith, I. H., Winter, M., Bjorkman, A. D., Bowler, D. E., Byrnes, J. E. K., Gonzalez, A., Hines, J., Navarro, L. M., Thompson, P. L., Vellend, M., Waldock, C., & Dornelas, M., (2019), The geography of biodiversity change in marine and terrestrial assemblages. *Science* 366: 339–345.
- Bohn, I. C., Branco, J. O., Cionek, V. M., Costa, V. S. C., Silva, A. L. L., & Ribeiro, E. A. W., (2024), Effects of land use on the community structure of aquatic invertebrate in subtropical streams. *Diversity* 16: 497.
- Borcard, D., Legendre, P., & Drapeau, P., (1992), Partialling out the spatial component of ecological variation. *Ecology* 73: 1045–1055.
- Bray, J. R., & Curtis, J. T., (1957), An ordination of the upland forest communities of southern Wisconsin. *Ecological Monographs* 27: 325–349.

- Bried, J. T., Herman, B. D., & Ervin, G. N., (2007), Umbrella potential of plants and dragonflies for wetland conservation: A quantitative case study using the umbrella index. *Journal of Applied Ecology* 44: 833–842.
- Brito, J. P., Carvalho, F. G., & Juen, L., (2021), Response of the Zygopteran community (Odonata: Insecta) to change in environmental integrity driven by urbanization in eastern Amazonian streams. *Ecologies* 2: 150–163.
- Campbell, J. W., & Hanula, J. L., (2007), Efficiency of Malaise traps and colored pan traps for collecting flower visiting insects from three forested ecosystems. *Journal of Insect Conservation* 11: 399–408.
- Cardinale, B. J., Duffy, J. E., Gonzalez, A., Hooper, D. U., Perrings, C., Venail, P., Narwani, A., Mace, G. M., Tilman, D., Wardle, D. A., Kinzig, A. P., Daily, G. C., Loreau, M., Grace, J. B., Larigauderie, A., Srivastava, D. S., & Naeem, S., (2012), Biodiversity loss and its impact on humanity. *Nature* 486: 59–67.
- Cardoso, P., Barton, P. S., Birkhofer, K., Chichorro, F., Deacon, C., Fartmann, T., Fukushima, C. S., Gaigher, R., Habel, J. C., Hallmann, C. A., Hill, M. J., Hochkirch, A., Kwak, M. L., Mammola, S., Noriega, J. A., Orfinger, A. B., Pedraza, F., Pryke, J. S., Roque, F. O., Settele, J., Simaika, J. P., Stork, N. E., Suhling, F., Vorster, C., & Samways, M. J., (2020), Scientists’ warning to humanity on insect extinctions. *Biological Conservation* 242: 108426.
- Cardoso, P., Erwin, T. L., Borges, P. A. V., & New, T. R., (2011), The seven impediments in invertebrate conservation and how to overcome them. *Biological Conservation* 144: 2647–2655.
- Chao, A., Chiu, C.-H., & Jost, L., (2014), Unifying species diversity, phylogenetic diversity, functional diversity, and related similarity and differentiation measures through Hill numbers. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 45: 297–324.
- Cineas, C., (2022), Approche biogéographique et fonctionnelle des communautés de macroinvertébrés benthiques des cours d’eau tropicaux insulaires des Caraïbes. Thèse de doctorat, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon.
- Clarke, K. R., (1993), Non-parametric multivariate analyses of changes in community structure. *Australian Journal of Ecology* 18: 117–143.
- Clausnitzer, V., (2003), Dragonfly communities in coastal habitats of Kenya: Indication of biotope quality and the need of conservation measures. *Biodiversity and Conservation* 12: 333–356.
- Clausnitzer, V., Kalkman, V. J., Ram, M., Collen, B., Baillie, J. E. M., Bedjanič, M., Darwall, W. R. T., Dijkstra, K.-D. B., Dow, R., Hawking, J., Karube, H., Malikova, E., Paulson, D., Schütte, K., Suhling, F., Villanueva, R. J., von Ellenrieder, N., & Wilson, K., (2009), Odonata enter the biodiversity crisis debate: The first global assessment of an insect group. *Biological Conservation* 142: 1864–1869.
- Contreras-Ramos, A., (2010), An introduction to the aquatic insects of North America. *Revista Mexicana de Biodiversidad* 81: 593–595.
- Corbet, P. S., (1999), Dragonflies: Behavior and Ecology of Odonata. Harley Books, Colchester.
- Cottenie, K., (2005), Integrating environmental and spatial processes in ecological community dynamics. *Ecology Letters* 8: 1175–1182.
- Dainese, M., Martin, E. A., Aizen, M. A., Albrecht, M., Bartomeus, I., Bommarco, R., Carvalheiro, L. G., Chaplin-Kramer, R., Gagic, V., Garibaldi, L. A., Ghazoul, J., Grab, H., Jonsson, M., Karp, D. S., Kennedy, C. M., Kleijn, D., Kremen, C., Landis, D. A., Letourneau, D. K., et al., (2019), A global synthesis reveals biodiversity-mediated benefits for crop production. *Science Advances* 5: eaax0121.

- Dala-Corte, R. B., Melo, A. S., Siqueira, T., Bini, L. M., Martins, R. T., Cunico, A. M., Pes, A. M., Magalhães, A. L. B., Godoy, B. S., Leal, C. G., Monteiro-Júnior, C. S., Stenert, C., Castro, D. M. P., Macedo, D. R., Lima-Junior, D. P., Gubiani, É. A., Massariol, F. C., Teresa, F. B., Becker, F. G., Souza, F. N., Valente-Neto, F., Souza, F. L., Salles, F. F., Brejão, G. L., Brito, J. G., Vitule, J. R. S., Simões, N. R., Dias-Silva, K., Albuquerque, L., Juen, L., Maltchik, L., Casatti, L., Montag, L., Rodrigues, M. E., Callisto, M., Nogueira, M. A. M., Santos, M. R., Hamada, N., Pamplin, P. A. Z., Pompeu, P. S., Leitão, R. P., Ruaro, R., Mariano, R., Couceiro, S. R. M., Abilhoa, V., Oliveira, V. C., Shimano, Y., Moretto, Y., Suárez, Y. R., & Roque, F. O., (2020), Thresholds of freshwater biodiversity in response to riparian vegetation loss in the Neotropical region. *Journal of Applied Ecology* 57: 1391–1402.
- Datto-Liberato, F. H., Lopez, V. M., Quinaia, T., do Valle Junior, R. F., Samways, M. J., Juen, L., Valera, C., & Guillermo-Ferreira, R., (2024), Total environment sentinels: Dragonflies as ambivalent/amphibiotic bioindicators of damage to soil and freshwater. *Science of the Total Environment* 934: 173110.
- Deguines, N., Jono, C., Baude, M., Henry, M., Julliard, R., & Fontaine, C., (2014), Large-scale trade-off between agricultural intensification and crop pollination services. *Frontiers in Ecology and the Environment* 12: 212–217.
- Delvare, G., & Aberlenc, H.-P., (1989), Les insectes d'Afrique et d'Amérique tropicale : clés pour la reconnaissance des familles. Montpellier: CIRAD/PRIFAS.
- De Marco Júnior, P., Batista, J. D., & Cabette, H. S. R., (2015), Community assembly of adult Odonates in tropical streams: An ecophysiological hypothesis. *PLoS ONE* 10: e0123023.
- De Palma, A., Abrahamczyk, S., Aizen, M. A., Albrecht, M., Basset, Y., Bates, A., Blake, R. J., Boutin, C., Bugter, R., Connop, S., Cruz-López, L., Cunningham, S. A., Darvill, B., Diekötter, T., Dorn, S., Downing, N., Entling, M. H., Farwig, N., Felicioli, A., et al., (2016), Predicting bee community responses to land-use changes: Effects of geographic and taxonomic biases. *Scientific Reports* 6: 31153.
- De Palma, A., Kuhlmann, M., Roberts, S. P. M., Potts, S. G., Börger, L., Hudson, L. N., Lysenko, I., Newbold, T., & Purvis, A., (2015), Ecological traits affect the sensitivity of bees to land-use pressures in European agricultural landscapes. *Journal of Applied Ecology* 52: 1567–1577.
- Dicks, L. V., Breeze, T. D., Ngo, H. T., Senapathi, D., An, J., Aizen, M. A., Basu, P., Buchori, D., Galetto, L., Garibaldi, L. A., Gemmill-Herren, B., Howlett, B. G., Imperatriz-Fonseca, V. L., Johnson, S. D., Kovács-Hostyánszki, A., Kwon, Y. J., Lattorff, H. M. G., Lungharwo, T., Seymour, C. L., et al., (2021), A global-scale expert assessment of drivers and risks associated with pollinator decline. *Nature Ecology & Evolution* 5: 1453–1461.
- Dijkstra, K.-D. B., & Lewington, R., (2006), Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Gillingham.
- Dolný, A., Harabiš, F., Bárta, D., Lhota, S., & Drozd, P., (2012), Aquatic insects indicate terrestrial habitat degradation: Changes in taxonomical structure and functional diversity of dragonflies in tropical rainforest of East Kalimantan. *Tropical Zoology* 25: 141–157.
- Dornelas, M., Gotelli, N. J., McGill, B., Shimadzu, H., Moyes, F., Sievers, C., & Magurran, A. E., (2014), Assemblage time series reveal biodiversity change but not systematic loss. *Science* 344: 296–299.
- Dudgeon, D., Arthington, A. H., Gessner, M. O., Kawabata, Z.-I., Knowler, D. J., Lévêque, C., Naiman, R. J., Prieur-Richard, A.-H., Soto, D., Stiassny, M. L. J., & Sullivan, C. A., (2006), Freshwater biodiversity: Importance, threats, status and conservation challenges. *Biological Reviews* 81: 163–182.
- Dufrêne, M., & Legendre, P., (1997), Species assemblages and indicator species: The need for a flexible asymmetrical approach. *Ecological Monographs* 67: 345–366.

- Esteban, J. B. L., de Resende, B. O., Bomfim, F. F., Guedes, T. A., & Juen, L., (2026), Habitat structure drives the functional beta diversity of Odonata larvae in Amazonian streams under anthropogenic pressure. *Hydrobiologia* 853: 4697–4715.
- Exantus, J. M., Beaune, D., & Cézilly, F., (2021), The relevance of urban agroforestry and urban remnant forest for avian diversity in a densely-populated developing country: The case of Port-au-Prince, Haiti. *Urban Forestry & Urban Greening* 63: 127217.
- Falcó-Garí, J. V., Aguado-Martín, O., Gayán-Quijano, A. L., Hernández de la Fuente, I., González-Pérez, J., Miranda-Barroso, L., Devoto, M., & Peris-Felipo, F. J., (2026), Regenerative management enhances pollinator communities in commercial perennial farms across multiple years. *Frontiers in Conservation Science* 7: 1871779.
- Fründ, J., Dormann, C. F., Holzschuh, A., & Tscharnkte, T., (2013), Bee diversity effects on pollination depend on functional complementarity and niche shifts. *Ecology* 94: 2042–2054.
- Gallai, N., Salles, J.-M., Settele, J., & Vaissière, B. E., (2009), Economic valuation of the vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. *Ecological Economics* 68: 810–821.
- García-Robledo, C., Kuprewicz, E. K., Baer, C. S., Clifton, E., Hernández, G. G., & Wagner, D. L., (2020), The Erwin equation of biodiversity: From little steps to quantum leaps in the discovery of tropical insect diversity. *Biotropica* 52: 590–597.
- Golfieri, B., Hardersen, S., Maiolini, B., & Surian, N., (2016), Odonates as indicators of the ecological integrity of the river corridor: Development and application of the Odonate River Index (ORI) in northern Italy. *Ecological Indicators* 61: 234–247.
- González-Céspedes, C., Alaniz, A. J., Vergara, P. M., Chiappa, E., Zamorano, J. & Mandujano, V., (2021), Effects of urban environmental conditions and landscape structure on taxonomic and functional groups of insects. *Urban Forestry & Urban Greening* 58: 126902.
- Gotelli, N. J., & Colwell, R. K., (2001), Quantifying biodiversity: Procedures and pitfalls in the measurement and comparison of species richness. *Ecology Letters* 4: 379–391.
- Gregory, S. V., Swanson, F. J., McKee, W. A., & Cummins, K. W., (1991), An ecosystem perspective of riparian zones: Focus on links between land and water. *BioScience* 41: 540–551.
- Harabiš, F., (2016), High diversity of odonates in post-mining areas: Meta-analysis uncovers potential pitfalls associated with the formation and management of valuable habitats. *Ecological Engineering* 90: 438–446.
- Harabiš, F., & Dolný, A., (2012), Human altered ecosystems: Suitable habitats as well as ecological traps for dragonflies (Odonata): The matter of scale. *Journal of Insect Conservation* 16: 121–130.
- Hartley, S., & Kunin, W. E., (2003), Scale dependency of rarity, extinction risk, and conservation priority. *Conservation Biology* 17: 1559–1570.
- Hedges, S. B., Cohen, W. B., Timyan, J., & Yang, Z., (2018), Haiti's biodiversity threatened by nearly complete loss of primary forest. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 115: 11850–11855.
- Heino, J., Melo, A. S., Siqueira, T., Soininen, J., Valanko, S., & Bini, L. M., (2015), Metacommunity organisation, spatial extent and dispersal in aquatic systems: Patterns, processes and prospects. *Freshwater Biology* 60: 845–869.
- Hillebrand, H., Blasius, B., Borer, E. T., Chase, J. M., Downing, J. A., Eriksson, B. K., Filstrup, C. T., Harpole, W. S., Hodapp, D., Larsen, S., Lewandowska, A. M., Seabloom, E. W., Van de Waal, D. B., & Ryabov, A. B., (2018), Biodiversity change is uncoupled from species richness trends: Consequences for conservation and monitoring. *Journal of Applied Ecology* 55: 169–184.

- Hill, M. O., (1973), Diversity and evenness: A unifying notation and its consequences. *Ecology* 54: 427–432.
- Holm, S., (1979), A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6: 65–70.
- Hooper, D. U., Chapin, F. S. III, Ewel, J. J., Hector, A., Inchausti, P., Lavorel, S., Lawton, J. H., Lodge, D. M., Loreau, M., Naeem, S., Schmid, B., Setälä, H., Symstad, A. J., Vandermeer, J., & Wardle, D. A., (2005), Effects of biodiversity on ecosystem functioning: A consensus of current knowledge. *Ecological Monographs* 75: 3–35.
- Hortal, J., de Bello, F., Diniz-Filho, J. A. F., Lewinsohn, T. M., Lobo, J. M., & Ladle, R. J., (2015), Seven shortfalls that beset large-scale knowledge of biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 46: 523–549.
- Huikkonen, I.-M., Helle, I. & Elo, M., (2020), Heterogenic aquatic vegetation promotes abundance and species richness of Odonata (Insecta) in constructed agricultural wetlands. *Insect Conservation and Diversity* 13: 374–383.
- Isbell, F., Craven, D., Connolly, J., Loreau, M., Schmid, B., Beierkuhnlein, C., Bezemer, T. M., Bonin, C., Bruehlheide, H., de Luca, E., Ebeling, A., Griffin, J. N., Guo, Q., Hautier, Y., Hector, A., Jentsch, A., Kreyling, J., Lanta, V., Manning, P., Meyer, S. T., Mori, A. S., Naeem, S., Niklaus, P. A., Polley, H. W., Reich, P. B., Roscher, C., Seabloom, E. W., Smith, M. D., Thakur, M. P., Tilman, D., Tracy, B. F., van der Putten, W. H., van Ruijven, J., Weigelt, A., Weisser, W. W., Wilsey, B., & Eisenhauer, N., (2015), Biodiversity increases the resistance of ecosystem productivity to climate extremes. *Nature* 526: 574–577.
- Iserhard, C. A., Duarte, L., Seraphim, N., & Freitas, A. V. L., (2019), How urbanization affects multiple dimensions of biodiversity in tropical butterfly assemblages. *Biodiversity and Conservation* 28: 621–638.
- Jost, L., (2006), Entropy and diversity. *Oikos* 113: 363–375.
- Jost, L., (2010), The relation between evenness and diversity. *Diversity* 2: 207–232.
- Juen, L., Cabette, H. S. R., & De Marco Júnior, P., (2007), Odonate assemblage structure in relation to basin and aquatic habitat structure in Pantanal wetlands. *Hydrobiologia* 579: 125–134.
- Kalkman, V. J., & Orr, A. G., (2012), The Australian monsoon tropics as a barrier for exchange of dragonflies (Insecta: Odonata) between New Guinea and Australia. *Hydrobiologia* 693: 55–70.
- Kambach, S., Guerra, F., Beck, S. G., Hensen, I., Schleuning, M., (2013), Human-induced disturbance alters pollinator communities in tropical mountain forests. *Diversity* 5: 1–14.
- Kennedy, C. M., Lonsdorf, E., Neel, M. C., Williams, N. M., Ricketts, T. H., Winfree, R., Bommarco, R., Brittain, C., Burley, A. L., Cariveau, D., Carvalheiro, L. G., Chacoff, N. P., Cunningham, S. A., Danforth, B. N., Dudenhöffer, J.-H., Elle, E., Gaines, H. R., Garibaldi, L. A., Gratton, C., et al., (2013), A global quantitative synthesis of local and landscape effects on wild bee pollinators in agroecosystems. *Ecology Letters* 16: 584–599.
- Kenward, M. G. & Roger, J. H., (2009), An improved approximation to the precision of fixed effects from restricted maximum likelihood. *Computational Statistics & Data Analysis* 53: 2583–2595.
- Klein, A.-M., Vaissière, B. E., Cane, J. H., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S. A., Kremen, C., & Tschamntke, T., (2007), Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 274: 303–313.
- Krahner, A., Dietzsch, A. C., Jütte, T., Pistorius, J., & Everaars, J., (2024), Standardising bee sampling: A systematic review of pan trapping and associated floral surveys. *Ecology and Evolution* 14: e11157.

- Kremen, C., Williams, N. M., Aizen, M. A., Gemmill-Herren, B., LeBuhn, G., Minckley, R., Packer, L., Potts, S. G., Roulston, T., Steffan-Dewenter, I., Vázquez, D. P., Winfree, R., Adams, L., Crone, E. E., Greenleaf, S. S., Keitt, T. H., Klein, A.-M., Regetz, J., & Ricketts, T. H., (2007), Pollination and other ecosystem services produced by mobile organisms: A conceptual framework for the effects of land-use change. *Ecology Letters* 10: 299–314.
- Kuhlman, M. P., Burrows, S., Mummey, D. L., Ramsey, P. W., & Hahn, P. G., (2021), Relative bee abundance varies by collection method and flowering richness: Implications for understanding patterns in bee community data. *Ecological Solutions and Evidence* 2: e12071.
- Legendre, P., (2014), Interpreting the replacement and richness difference components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography* 23: 1324–1334.
- Legendre, P., & De Cáceres, M., (2013), Beta diversity as the variance of community data: Dissimilarity coefficients and partitioning. *Ecology Letters* 16: 951–963.
- Legendre, P., & Gallagher, E. D., (2001), Ecologically meaningful transformations for ordination of species data. *Oecologia* 129: 271–280.
- Legendre, P., & Legendre, L., (2012), Numerical Ecology. 3rd English ed. Elsevier, Amsterdam.
- Leibold, M. A., Holyoak, M., Mouquet, N., Amarasekare, P., Chase, J. M., Hoopes, M. F., Holt, R. D., Shurin, J. B., Law, R., Tilman, D., Loreau, M., & Gonzalez, A., (2004), The metacommunity concept: A framework for multi-scale community ecology. *Ecology Letters* 7: 601–613.
- Losey, J. E., & Vaughan, M., (2006), The economic value of ecological services provided by insects. *BioScience* 56: 311–323.
- Magurran, A. E., (2004), Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing, Oxford.
- Magurran, A. E. & McGill, B. J., (2011), Biological Diversity: Frontiers in Measurement and Assessment. Oxford University Press, Oxford, U.K.
- Mantel, N., (1967), The detection of disease clustering and a generalized regression approach. *Cancer Research* 27: 209–220.
- MARNDR — Ministère de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, (2014), Plan d’actions pour une gestion rationnelle des ressources naturelles dans la Grand’Anse. Bureau du Secrétaire d’État à la Relance Agricole (SERA), Port-au-Prince, Haïti.
- McArdle, B. H., & Anderson, M. J., (2001), Fitting multivariate models to community data: A comment on distance-based redundancy analysis. *Ecology* 82: 290–297.
- Mendes, T. P., Cabette, H. S. R., & Juen, L., (2015), Setting boundaries: Environmental and spatial effects on Odonata larvae distribution (Insecta). *Anais da Academia Brasileira de Ciências* 87: 239–248.
- Mendes, T. P., Luiza-Andrade, A., Cabette, H. S. R., & Juen, L., (2018), How does environmental variation affect the distribution of dragonfly larvae (Odonata) in the Amazon-Cerrado transition zone in central Brazil? *Neotropical Entomology* 47: 37–45.
- Michener, C. D., (1990), Classification of the Apidae (Hymenoptera). *The University of Kansas Science Bulletin* 54(4): 75–164.
- Michener, C. D., (2007), The Bees of the World (2nd ed.). Johns Hopkins University Press.
- Miguel, T. B., Oliveira-Junior, J. M. B., Ligeiro, R., & Juen, L., (2017), Odonata (Insecta) as a tool for the biomonitoring of environmental quality. *Ecological Indicators* 81: 555–566.

- Millard, J., Outhwaite, C. L., Kinnersley, R., Freeman, R., Gregory, R. D., Adedija, O., Gavini, S., Kioko, E., Kuhlmann, M., Ollerton, J., Ren, Z.-X., & Newbold, T., (2021), Global effects of land-use intensity on local pollinator biodiversity. *Nature Communications* 12: 2902.
- Monteiro-Júnior, C. S., Couceiro, S. R. M., Hamada, N., & Juen, L., (2013), Effect of vegetation removal for road building on richness and composition of Odonata communities in Amazonia, Brazil. *International Journal of Odonatology* 16: 135–144.
- Monteiro-Júnior, C. S., Juen, L., & Hamada, N., (2015), Analysis of urban impacts on aquatic habitats in the central Amazon basin: Adult odonates as bioindicators of environmental quality. *Ecological Indicators* 48: 303–311.
- Moreira, E. F., Santos, R. L. S., Penna, U. L., Angel-Coca, C., Oliveira, F. F., & Viana, B. F., (2016), Are pan trap colors complementary to sample community of potential pollinator insects? *Journal of Insect Conservation* 20: 583–596.
- Newbold, T., Hudson, L. N., Hill, S. L. L., Contu, S., Lysenko, I., Senior, R. A., Börger, L., Bennett, D. J., Choimes, A., Collen, B., Day, J., De Palma, A., Díaz, S., Echeverria-Londoño, S., Edgar, M. J., Feldman, A., Garon, M., Harrison, M. L. K., Alhusseini, T., Ingram, D. J., Itescu, Y., Kattge, J., Kemp, V., Kirkpatrick, L., Kleyer, M., Correia, D. L. P., Martin, C. D., Meiri, S., Novosolov, M., Pan, Y., Phillips, H. R. P., Purves, D. W., Robinson, A., Simpson, J., Tuck, S. L., Weiher, E., White, H. J., Ewers, R. M., Mace, G. M., Scharlemann, J. P. W., & Purvis, A., (2015), Global effects of land use on local terrestrial biodiversity. *Nature* 520: 45–50.
- Nieto-Blázquez, M. E., Quiroga, M. P., Premoli, A. C., & Roncal, J., (2022), Podocarpus in the palaeogeographically complex island of Hispaniola: A stepping-stone colonization and conservation recommendations. *Diversity and Distributions* 28: 214–226.
- Oertli, B., (2008), The use of dragonflies in the assessment and monitoring of aquatic habitats. In A. Córdoba-Aguilar (Ed.), *Dragonflies and Damselflies: Model Organisms for Ecological and Evolutionary Research* (pp. 79–96). Oxford University Press, Oxford.
- Oliveira-Junior, J. M. B., De Marco, P., Dias-Silva, K., Leitão, R. P., Leal, C. G., Pompeu, P. S., Gardner, T. A., Hughes, R. M., & Juen, L., (2017), Effects of human disturbance and riparian conditions on Odonata (Insecta) assemblages in eastern Amazon basin streams. *Limnologica* 66: 31–39.
- Oliveira-Junior, J. M. B., & Juen, L., (2019), The Zygoptera/Anisoptera ratio (Insecta: Odonata): A new tool for habitat alterations assessment in Amazonian streams. *Neotropical Entomology* 48: 552–560.
- Oliveira-Junior, J. M. B., Shimano, Y., Gardner, T. A., Hughes, R. M., De Marco Júnior, P., & Juen, L., (2015), Neotropical dragonflies (Insecta: Odonata) as indicators of ecological condition of small streams in the eastern Amazon. *Austral Ecology* 40: 733–744.
- Ollerton, J., (2017), Pollinator diversity: Distribution, ecological function, and conservation. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 48: 353–376.
- Ollerton, J., Winfree, R., & Tarrant, S., (2011), How many flowering plants are pollinated by animals? *Oikos* 120: 321–326.
- Perez-Gelabert, D. E., (2008), Arthropods of Hispaniola (Dominican Republic and Haiti): A checklist and bibliography. *Zootaxa* 1831: 1–530.
- Perez-Gelabert, D. E., (2020), Checklist, bibliography and quantitative data of the arthropods of Hispaniola. *Zootaxa* 4749: 1–668.
- Pielou, E. C., (1966), The measurement of diversity in different types of biological collections. *Journal of Theoretical Biology* 13: 131–144.

- Pignataro, T., Bressan, P., Santos, A. L., & Cornelissen, T., (2020), Urban gradients alter the diversity, specific composition and guild distribution in tropical butterfly communities. *Urban Ecosystems* 23: 723–730.
- PNUD — Programme des Nations Unies pour le développement, (2017), Évaluation des besoins post-catastrophe : Ouragan Matthew — Haïti. Programme des Nations Unies pour le développement.
- Podani, J., & Schmera, D., (2011), A new conceptual and methodological framework for exploring and explaining pattern in presence–absence data. *Oikos* 120: 1625–1638.
- Portman, Z. M., Bruninga-Socolar, B., & Cariveau, D. P., (2020), The state of bee monitoring in the United States: A call to refocus away from bowl traps and towards more effective methods. *Annals of the Entomological Society of America* 113: 337–342.
- Posner, S., Michel, G. A., & Toussaint, J. R., (2010), Haiti Biodiversity and Tropical Forest Assessment. USDA Forest Service.
- Potts, S. G., Biesmeijer, J. C., Kremen, C., Neumann, P., Schweiger, O., & Kunin, W. E., (2010), Global pollinator declines: Trends, impacts and drivers. *Trends in Ecology & Evolution* 25: 345–353.
- Powney, G. D., Carvell, C., Edwards, M., Morris, R. K. A., Roy, H. E., Woodcock, B. A., & Isaac, N. J. B., (2019), Widespread losses of pollinating insects in Britain. *Nature Communications* 10: 1018.
- Prendergast, K. S., Menz, M. H. M., Dixon, K. W., & Bateman, P. W., (2020), The relative performance of sampling methods for native bees: An empirical test and review of the literature. *Ecosphere* 11: e03076.
- Programme des Nations Unies pour le développement, (2017), Rapport sectoriel environnement.
- Racheli, T., (2019), An updated list to the butterflies of Hispaniola, with notes on the classification of Calisto Hübner, 1823 (Lepidoptera, Hesperioidea, Papilionoidea). *Neue Entomologische Nachrichten* 76: 1–135.
- R Core Team, (2025), R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna.
- Renner, S., Dalzochio, M. S., Périco, E., Sahlén, G., & Suhonen, J., (2020), Odonate species occupancy frequency distribution and abundance–occupancy relationship patterns in temporal and permanent water bodies in a subtropical area. *Ecology and Evolution* 10: 7525–7536.
- Ricketts, T. H., Regetz, J., Steffan-Dewenter, I., Cunningham, S. A., Kremen, C., Bogdanski, A., Gemmill-Herren, B., Greenleaf, S. S., Klein, A.-M., Mayfield, M. M., Morandin, L. A., Ochieng, A., & Viana, B. F., (2008), Landscape effects on crop pollination services: Are there general patterns? *Ecology Letters* 11: 499–515.
- Ricotta, C. & Pavoine, S., (2024), A new look at functional beta diversity. *Ecological Indicators* 163: 112136.
- Rocha-Filho, L. C., & Garófalo, C. A., (2013), Community ecology of euglossine bees in the coastal Atlantic Forest of São Paulo State, Brazil. *Journal of Insect Science* 13: 23.
- Ryalls, J. M. W., Langford, B., Mullinger, N. J., Bromfield, L. M., Nemitz, E., Pfrang, C., & Girling, R. D., (2022), Anthropogenic air pollutants reduce insect-mediated pollination services. *Environmental Pollution* 297: 118847.
- Saint-Louis, L. J., Paul, J. M., Célestin, W., Beaune, D., & Cézilly, F., (2021), A baseline survey of waterbirds in five major wetlands of Haiti. *Waterbirds* 44: 370–375.
- Saunders, M. E., & Luck, G. W., (2013), Pan trap catches of pollinator insects vary with habitat. *Australian Journal of Entomology* 52: 106–113.

- Scheper, J., Holzschuh, A., Kuussaari, M., Potts, S. G., Rundlöf, M., Smith, H. G., & Kleijn, D., (2013), Environmental factors driving the effectiveness of European agri-environmental measures in mitigating pollinator loss: A meta-analysis. *Ecology Letters* 16: 912–920.
- Simaika, J. P., & Samways, M. J., (2012), Using dragonflies to monitor and prioritize lotic systems: A South African perspective. *Organisms Diversity & Evolution* 12: 251–259.
- Stein, A., Gerstner, K., & Kreft, H., (2014), Environmental heterogeneity as a universal driver of species richness across taxa, biomes and spatial scales. *Ecology Letters* 17: 866–880.
- Stork, N. E., (2018), How many species of insects and other terrestrial arthropods are there on Earth? *Annual Review of Entomology* 63: 31–45.
- Tews, J., Brose, U., Grimm, V., Tielbörger, K., Wichmann, M. C., Schwager, M., & Jeltsch, F., (2004), Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: The importance of keystone structures. *Journal of Biogeography* 31: 79–92.
- UNESCO, (2016), La Hotte Biosphere Reserve, Haiti. Man and the Biosphere Programme, UNESCO.
- Vallès, H., Labaude, S., Bezault, E., Browne, D., Deacon, A., Guppy, R., Pujadas Clavel, A., & Cézilly, F., (2021), Low contribution of Caribbean-based researchers to academic publications on biodiversity conservation in the insular Caribbean. *Perspectives in Ecology and Conservation* 19: 443–453.
- Vanbergen, A. J., Espíndola, A., & Aizen, M. A., (2018), Risks to pollinators and pollination from invasive alien species. *Nature Ecology & Evolution* 2: 16–25.
- Vannote, R. L., Minshall, G. W., Cummins, K. W., Sedell, J. R., & Cushing, C. E., (1980), The river continuum concept. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences* 37: 130–137.
- Vincy, M. V., Brilliant, R., & Pradeep Kumar, A. P., (2016), Checklist of Odonata species as indicators of riparian ecosystem of a tropical river, the southern Western Ghats, Kerala, S. India. *Journal of Entomology and Zoology Studies* 4: 104–108.
- Vizzari, M., & Sigura, M., (2015), Landscape sequences along the urban–rural–natural gradient: A novel geospatial approach for identification and analysis. *Landscape and Urban Planning* 140: 42–55.
- Warton, D. I., Wright, S. T., & Wang, Y., (2012), Distance-based multivariate analyses confound location and dispersion effects. *Methods in Ecology and Evolution* 3: 89–101.
- Wenzel, A., Grass, I., Belavadi, V. V., & Tschardt, T., (2020), How urbanization is driving pollinator diversity and pollination: A systematic review. *Biological Conservation* 241: 108321.
- Westphal, C., Bommarco, R., Carré, G., Lamborn, E., Morison, N., Petanidou, T., Potts, S. G., Roberts, S. P. M., Szentesi, H., Tscheulin, T., Vaissière, B. E., Wojciechowski, M., Biesmeijer, J. C., Kunin, W. E., Settele, J., & Steffan-Dewenter, I., (2008), Measuring bee diversity in different European habitats and biogeographical regions. *Ecological Monographs* 78: 653–671.
- Whittaker, R. H., (1960), Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. *Ecological Monographs* 30: 279–338.
- Whittaker, R. H., (1972), Evolution and measurement of species diversity. *Taxon* 21: 213–251.
- Williams, N. M., Crone, E. E., Roulston, T. H., Minckley, R. L., Packer, L., & Potts, S. G., (2010), Ecological and life-history traits predict bee species responses to environmental disturbances. *Biological Conservation* 143: 2280–2291.
- Wilson, J. S., Griswold, T., & Messinger, O. J., (2008), Sampling bee communities (Hymenoptera: Apiformes) in a desert landscape: Are pan traps sufficient? *Journal of the Kansas Entomological Society* 81: 288–300.

- Winfree, R., Aguilar, R., Vázquez, D. P., LeBuhn, G., & Aizen, M. A., (2009), A meta-analysis of bees' responses to anthropogenic disturbance. *Ecology* 90: 2068–2076.
- Winfree, R., Bartomeus, I., & Cariveau, D. P., (2011), Native pollinators in anthropogenic habitats. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics* 42: 1–22.
- Woodruff, R. E., & Sanderson, M. W., (2004), Revision of the Phyllophaga of Hispaniola (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). *Insecta Mundi* 18: 1–154.
- Worthen, W. B., & Chamlee, M., (2020), Determinants of adult Odonate community structure at several spatial scales: Effects of habitat type and landscape context. *International Journal of Odonatology* 23: 365–379.
- Worthen, W. B., Fravel, R. K., & Horne, C. P., (2021), Downstream changes in Odonate (Insecta: Odonata) communities along a suburban to urban gradient: Untangling natural and anthropogenic effects. *Insects* 12: 201.